TÀI LIỆU ĐẶC TẢ TIỀN TRIỂN KHAI

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

STUDENT DIGITAL COMPETENCY PROFILE

& PERSONAL DEVELOPMENT ROADMAP

Hệ thống Hồ sơ Năng lực Số Sinh viên và Lộ trình Phát triển Cá nhân

Trọng tâm thiết kế: Toàn hệ thống, trong đó Competency Analysis Engine là lõi phân tích

Định hướng: Đặc tả triển khai toàn hệ thống và đối chiếu mã nguồn

Phiên bản tài liệu: 3.0

Thời điểm lập tài liệu: Tháng 6 năm 2026

Thông tin tài liệu

Bảng 1. Thông tin kiểm soát tài liệu

Thuộc tính	Nội dung
Tên tài liệu	Phân tích và thiết kế hệ thống Student Digital Competency Profile & Personal Development Roadmap
Mục đích	Làm cơ sở phê duyệt thiết kế, lập kế hoạch phát triển, đối chiếu code và nghiệm thu toàn hệ thống.
Phương pháp	Phân tích chức năng, use case, mô hình dữ liệu, hợp đồng API, đặc tả UI, truy vết và đối chiếu hiện trạng triển khai.
Đối tượng đọc	Nhóm phát triển, giảng viên hướng dẫn, người kiểm thử, quản trị nghiệp vụ và các bên liên quan.
Phạm vi phiên bản	Phiên bản sản phẩm đầu tiên, ưu tiên đánh giá năng lực, phân tích khoảng cách và sinh lộ trình.
Trạng thái	Bản thiết kế nền tảng để rà soát và phê duyệt trước triển khai.

Tuyên bố thiết kế

Competency Analysis Engine là lõi quyết định của hệ thống. Mọi chức năng đánh giá, gợi ý và lộ trình đều phải sử dụng cùng một mô hình kỹ năng, cùng chính sách tính điểm và cùng phiên bản kết quả phân tích.

Tài liệu gồm hai lớp: thiết kế đích đủ chi tiết để phát triển và phần đối chiếu với hiện trạng mã nguồn. Engine vẫn là lõi phân tích, nhưng mọi module đầu vào, đầu ra và vận hành đều được đặc tả bằng chức năng, use case, dữ liệu, API, giao diện, quyền và kiểm thử.

Quyết định cốt lõi

Tách riêng ba khái niệm: độ hoàn thiện hồ sơ, mức phù hợp năng lực và mức rủi ro. Ba chỉ số có ý nghĩa khác nhau, không được thay thế hoặc cộng trực tiếp vào nhau.

Tóm tắt điều hành

Hệ thống xây dựng hồ sơ năng lực số cho sinh viên, tổ chức bài đánh giá theo mục tiêu nghề nghiệp, phân tích mức độ đáp ứng của từng kỹ năng, giải thích khoảng cách, đề xuất hành động phát triển và sắp xếp chúng thành lộ trình có thể theo dõi.

- Sinh viên biết mình đang ở đâu, còn thiếu kỹ năng nào và nên ưu tiên cải thiện điều gì.
- Giảng viên hoặc cố vấn theo dõi xu hướng phát triển của sinh viên được phân công và đưa ra nhận xét định hướng.
- Quản trị viên cấu hình danh mục kỹ năng, mục tiêu nghề nghiệp, mức yêu cầu, trọng số, ngân hàng câu hỏi và tài nguyên học tập.
- Engine tạo kết quả nhất quán, có thể tái lập, có lịch sử phiên bản và giải thích được đến từng kỹ năng.
- Gợi ý và lộ trình chỉ được sinh từ kết quả phân tích hợp lệ, tránh tạo nội dung chung chung không gắn với khoảng cách thực tế.

Phạm vi cần phê duyệt trước khi lập trình

- Mô hình kỹ năng, thang mức, bộ kỹ năng chuẩn và quy tắc ghi đè của chuyên sâu.
- Công thức điểm phù hợp, khoảng cách, mức ưu tiên, rủi ro và các ngưỡng phân loại.
- Hợp đồng đầu vào, đầu ra, ảnh chụp dữ liệu và nguyên tắc bất biến của Engine.
- Ranh giới quyền, luồng xử lý trọng yếu, mô hình dữ liệu và tiêu chí nghiệm thu.

Mục lục

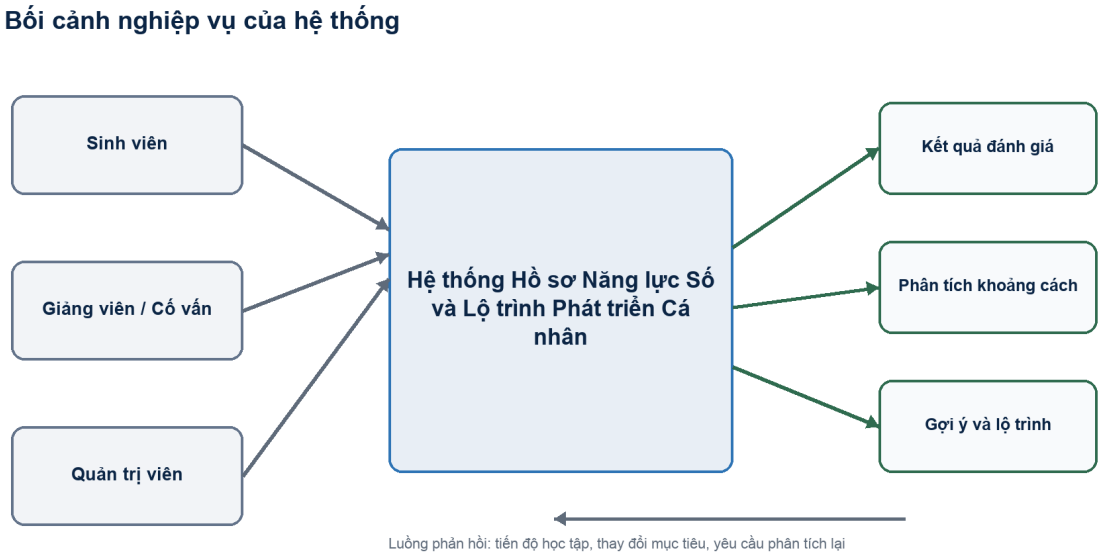
Nội dung	Trang
1. Tổng quan và phạm vi	5
2. Phân tích nghiệp vụ	8
3. Yêu cầu chức năng	10
4. Yêu cầu phi chức năng	12
5. Actor và Use Case	13
6. Kiến trúc logic đề xuất	18
7. Competency Analysis Engine - Lõi phân tích năng lực	20
8. Thiết kế xử lý và luồng dữ liệu	28
9. Thiết kế dữ liệu	31
10. Thiết kế giao diện	34
11. Phân quyền và bảo mật	36
12. Hợp đồng tích hợp dự kiến	38
13. Kế hoạch xác nhận và nghiệm thu	40
14. Lộ trình triển khai đề xuất	42
Phụ lục A. Danh mục quyết định thiết kế	44
Phụ lục B. Danh mục câu hỏi cần chốt	45
Phụ lục C. Bảng thuật ngữ viết tắt	46
15. Phân rã chức năng chi tiết	48
16. Mô hình và đặc tả Use Case toàn hệ thống	50
17. Thiết kế sâu các module nghiệp vụ	62
18. Mô hình và từ điển dữ liệu toàn hệ thống	66
19. Hợp đồng API chi tiết	94
20. Đặc tả giao diện theo vai trò	106
21. Phân quyền chi tiết theo hành động và API	109
22. Thiết kế kiểm thử toàn hệ thống	110
23. Ma trận truy vết yêu cầu	112
24. Đối chiếu với hiện trạng mã nguồn	113
Phụ lục D. Máy trạng thái và enum nghiệp vụ	115
Phụ lục E. Danh mục API hiện có	116
Phụ lục F. Câu hỏi cần chốt cho giai đoạn triển khai	123

1. Tổng quan và phạm vi

1.1. Bối cảnh bài toán

Sinh viên thường lưu thông tin kỹ năng, dự án, chứng chỉ, hoạt động và kinh nghiệm ở nhiều nơi. Việc thiếu một mô hình năng lực thống nhất khiến sinh viên khó tự đánh giá mức hiện tại, khó đối chiếu với mục tiêu nghề nghiệp và không biết nên học gì trước.

Nhà trường và giảng viên cũng thiếu một góc nhìn tổng hợp để tư vấn theo từng cá nhân. Một danh sách kỹ năng đơn thuần không đủ; hệ thống cần chuyển dữ liệu hồ sơ và kết quả đánh giá thành kết luận có cấu trúc, có mức độ tin cậy và có hành động tiếp theo.



Hình 1. Bối cảnh nghiệp vụ và nhóm kết quả chính

1.2. Mục tiêu hệ thống

- Chuẩn hóa danh mục kỹ năng số theo nhóm, cấp độ và mục tiêu nghề nghiệp.
- Tạo hồ sơ năng lực số thống nhất cho từng sinh viên.
- Tổ chức bài đánh giá theo bộ kỹ năng yêu cầu của mục tiêu đã chọn.
- Phân tích mức phù hợp, khoảng cách, mức ưu tiên và rủi ro bằng một engine độc lập.
- Sinh gợi ý phát triển gắn với từng khoảng cách kỹ năng.
- Tạo lộ trình cá nhân theo thứ tự học hợp lý, khả năng thực hiện và tiến độ.
- Hỗ trợ giảng viên theo dõi, nhận xét và tư vấn cho sinh viên được phân công.

- Cung cấp bảng điều khiển và thông báo phục vụ theo dõi liên tục.

1.3. Tác nhân

Bảng 2. Tác nhân và trách nhiệm

Tác nhân	Trách nhiệm	Mục tiêu sử dụng
Sinh viên	Cập nhật hồ sơ, chọn mục tiêu, làm bài đánh giá, xem phân tích, thực hiện lộ trình.	Nhận định hướng phát triển cá nhân rõ ràng.
Giảng viên / Cố vấn	Theo dõi sinh viên được phân công, xem kết quả, ghi nhận xét và khuyến nghị.	Tư vấn dựa trên dữ liệu thống nhất.
Quản trị viên	Quản lý tài khoản, danh mục, mục tiêu, ngân hàng câu hỏi, chính sách phân tích và tài nguyên.	Bảo đảm dữ liệu nền tảng đúng và có phiên bản.
Bộ lập lịch	Thực hiện tác vụ định kỳ và tạo thông báo theo điều kiện.	Duy trì nhịp theo dõi mà không cần thao tác thủ công.

1.4. Phạm vi trong phiên bản đầu

Bảng 3. Phạm vi chức năng

Nhóm	Bao gồm
Danh tính và phân quyền	Đăng nhập, quản lý người dùng, vai trò, phạm vi dữ liệu theo chủ sở hữu và phân công.
Danh mục năng lực	Nhóm kỹ năng, kỹ năng, thang cấp độ, mục tiêu nghề nghiệp, chuyên sâu, kỹ năng yêu cầu và trọng số.
Hồ sơ sinh viên	Thông tin cá nhân, mục tiêu, kỹ năng, dự án, chứng chỉ, hoạt động, kinh nghiệm và liên kết nghề nghiệp.
Đánh giá	Ngân hàng câu hỏi, tạo bài, thời hạn, nộp bài, chấm điểm và kết quả theo kỹ năng.
Phân tích năng lực	Kiểm tra dữ liệu, tính điểm, xác định khoảng cách, phân loại mức phù hợp, rủi ro, lịch sử và giải thích.
Phát triển cá nhân	Gợi ý, tài nguyên học tập, lộ trình, mục công việc và theo dõi tiến độ.
Theo dõi	Bảng điều khiển, thông báo, nhận xét cố vấn và lịch sử phân tích.

1.5. Ngoài phạm vi phiên bản đầu

- Tự động tuyển dụng hoặc xếp hạng sinh viên cho doanh nghiệp.
- Mô hình máy học tự huấn luyện từ dữ liệu hành vi.
- Thi trực tuyến có giám sát hình ảnh hoặc nhận diện khuôn mặt.
- Thanh toán khóa học hoặc tích hợp thương mại điện tử.
- Mạng xã hội, nhắn tin thời gian thực và cộng đồng học tập.
- Tự động thay đổi mức kỹ năng chỉ từ dữ liệu không cấu trúc.

1.6. Giả định và ràng buộc

- Mỗi sinh viên có tối đa một mục tiêu nghề nghiệp chính tại một thời điểm.
- Chuyên sâu, nếu được chọn, phải thuộc mục tiêu nghề nghiệp hiện tại.
- Thang mức kỹ năng dùng số nguyên từ 0 đến 5; mức 0 nghĩa là chưa có dữ liệu hoặc chưa đạt mức cơ bản.
- Một kỹ năng có thể xuất hiện trong nhiều mục tiêu với mức yêu cầu và trọng số khác nhau.
- Kết quả phân tích phải dựa trên một phiên bản chính sách đã được kích hoạt.
- Dữ liệu cá nhân chỉ hiển thị theo vai trò và phạm vi được phân công.

2. Phân tích nghiệp vụ

2.1. Vấn đề cần giải quyết

Bảng 4. Vấn đề và nhu cầu

Vấn đề	Hệ quả	Nhu cầu hệ thống
Dữ liệu năng lực rời rạc	Không có bức tranh tổng hợp và khó cập nhật.	Một hồ sơ số có cấu trúc và lịch sử thay đổi.
Đánh giá thiếu gắn kết với mục tiêu	Điểm số không trả lời được câu hỏi nghề nghiệp.	Bài đánh giá sinh từ bộ kỹ năng yêu cầu của mục tiêu.
Khoảng cách kỹ năng không được lượng hóa	Sinh viên không biết nội dung nào quan trọng hơn.	Engine tính khoảng cách và điểm ưu tiên đến từng kỹ năng.
Gợi ý chung chung	Khó hành động và khó theo dõi tiến độ.	Gợi ý phải liên kết với khoảng cách, cấp độ đích và tài nguyên phù hợp.
Cố vấn thiếu dữ liệu nhất quán	Nhận xét phụ thuộc nhiều vào quan sát rời rạc.	Lịch sử phân tích và tiến độ được trình bày theo cùng một chuẩn.

2.2. Quy trình nghiệp vụ mục tiêu

1. Quản trị viên xây dựng danh mục kỹ năng, thang mức và bộ kỹ năng yêu cầu cho từng mục tiêu nghề nghiệp.
2. Sinh viên hoàn thiện hồ sơ và chọn mục tiêu nghề nghiệp, chuyên sâu nếu phù hợp.
3. Hệ thống tạo bài đánh giá theo phạm vi kỹ năng yêu cầu và chính sách câu hỏi.
4. Sinh viên hoàn thành bài; hệ thống chấm điểm và cập nhật kết quả theo kỹ năng.
5. Competency Analysis Engine kiểm tra điều kiện, hợp nhất dữ liệu và tính các chỉ số.
6. Hệ thống hiển thị điểm phù hợp, khoảng cách, nhóm kỹ năng mạnh, kỹ năng cần cải thiện và giải thích.
7. Bộ gợi ý chọn hành động phát triển phù hợp; bộ lập lộ trình sắp xếp hành động theo giai đoạn.
8. Sinh viên cập nhật tiến độ; cố vấn theo dõi và nhận xét; engine chạy lại khi đầu vào quan trọng thay đổi.

2.3. Thuật ngữ miền

Bảng 5. Thuật ngữ nghiệp vụ

Thuật ngữ	Định nghĩa
Kỹ năng	Đơn vị năng lực có tên, nhóm, loại, thang mức và mô tả hành vi mong đợi.
Mức hiện tại	Mức tốt nhất có hiệu lực của sinh viên đối với một kỹ năng tại thời điểm phân tích.
Mức yêu cầu	Mức tối thiểu cần đạt của kỹ năng trong một mục tiêu nghề nghiệp hoặc chuyên sâu.
Trọng số	Mức ảnh hưởng tương đối của kỹ năng đến điểm phù hợp tổng thể.
Khoảng cách	Phần chênh lệch dương giữa mức yêu cầu và mức hiện tại.
Độ bao phủ dữ liệu	Tỷ lệ kỹ năng yêu cầu có dữ liệu hiện tại đủ điều kiện sử dụng.

Thuật ngữ	Định nghĩa
Điểm phù hợp	Tỷ lệ có trọng số phản ánh mức đáp ứng bộ kỹ năng yêu cầu.
Rủi ro	Mức cảnh báo tổng hợp từ khoảng cách kỹ năng trọng yếu, độ bao phủ và độ mới dữ liệu.
Chính sách phân tích	Tập tham số, ngưỡng và quy tắc có phiên bản mà engine sử dụng.
Ảnh chụp phân tích	Bản lưu bất biến của đầu vào, chính sách và kết quả tại một lần chạy.

2.4. Quy tắc nghiệp vụ tổng quát

Bảng 6. Quy tắc nghiệp vụ cốt lõi

Mã	Quy tắc
BR-01	Mỗi sinh viên chỉ có một hồ sơ chính.
BR-02	Mục tiêu nghề nghiệp và chuyên sâu dùng trong đánh giá phải đang hoạt động.
BR-03	Chuyên sâu ghi đè cấu hình kỹ năng cùng mã ở cấp mục tiêu nghề nghiệp.
BR-04	Mức kỹ năng và mức yêu cầu nằm trong khoảng 0 đến 5.
BR-05	Trọng số phải lớn hơn 0; tổng trọng số của phạm vi phân tích phải lớn hơn 0.
BR-06	Bài đánh giá chỉ trả câu hỏi đang hoạt động và không trả đáp án đúng trước khi nộp.
BR-07	Điểm theo kỹ năng chỉ tăng qua chuỗi mức liên tiếp đạt ngưỡng; không được bỏ qua mức thấp.
BR-08	Engine không chạy nếu thiếu mục tiêu hoặc không có bộ kỹ năng yêu cầu hợp lệ.
BR-09	Mỗi kết quả phân tích phải gắn với phiên bản chính sách và ảnh chụp đầu vào.
BR-10	Kết quả mới trở thành hiện hành; kết quả cũ chuyển sang trạng thái lịch sử nhưng không bị sửa.
BR-11	Gợi ý và lộ trình phải tham chiếu kết quả phân tích hiện hành.
BR-12	Khi mục tiêu, bộ kỹ năng chuẩn hoặc chính sách thay đổi, kết quả hiện hành được đánh dấu cần tính lại.
BR-13	Sinh viên chỉ thao tác dữ liệu của chính mình; cố vấn chỉ xem sinh viên được phân công đang hiệu lực.
BR-14	Mọi thay đổi cấu hình ảnh hưởng đến công thức phải được ghi nhận người thực hiện, thời gian và lý do.

3. Yêu cầu chức năng

3.1. Cây chức năng cấp 1

Bảng 7. Cây chức năng cấp 1

Mã	Chức năng	Mô tả
F1	Quản lý danh tính và phân quyền	Tài khoản, vai trò, trạng thái, phạm vi truy cập.
F2	Quản lý danh mục năng lực và mục tiêu	Kỹ năng, cấp độ, mục tiêu, chuyên sâu, mức yêu cầu, trọng số.
F3	Quản lý hồ sơ năng lực sinh viên	Hồ sơ, kỹ năng, dự án, chứng chỉ, hoạt động, kinh nghiệm.
F4	Quản lý đánh giá năng lực	Ngân hàng câu hỏi, tạo bài, làm bài, chấm điểm theo kỹ năng.
F5	Phân tích năng lực	Engine, chính sách, lịch sử, khoảng cách, rủi ro, giải thích.
F6	Quản lý gợi ý phát triển	Mẫu gợi ý, tài nguyên, lựa chọn và theo dõi trạng thái.
F7	Quản lý lộ trình cá nhân	Sinh lộ trình, giai đoạn, mục công việc, tiến độ và phiên bản.
F8	Theo dõi và cố vấn	Bảng điều khiển, thông báo, phân công, nhận xét và báo cáo.

3.2. Yêu cầu chức năng chi tiết

Bảng 8. Danh sách yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên	Điều kiện nghiệm thu chính
FR-ACC-01	Đăng nhập và tạo phiên truy cập an toàn.	Cao	Tài khoản hợp lệ nhận phiên; tài khoản ngừng hoạt động bị từ chối.
FR-ACC-02	Quản trị tài khoản sinh viên và giảng viên.	Trung bình	Tạo, cập nhật, ngừng và kích hoạt lại theo quyền.
FR-ACC-03	Phân công cố vấn cho sinh viên.	Trung bình	Không tạo trùng cặp đang hiệu lực; giới hạn đúng phạm vi xem.
FR-CAT-01	Quản lý nhóm kỹ năng và kỹ năng.	Cao	Tên duy nhất theo phạm vi; chỉ dữ liệu đang hoạt động dùng cho luồng mới.
FR-CAT-02	Quản lý mục tiêu nghề nghiệp và chuyên sâu.	Cao	Chuyên sâu thuộc đúng mục tiêu; trạng thái được kiểm tra khi dùng.
FR-CAT-03	Cấu hình kỹ năng yêu cầu.	Rất cao	Có mức yêu cầu, trọng số, thứ tự học, cờ trọng yếu và giai đoạn.
FR-PRO-01	Sinh viên cập nhật hồ sơ cá nhân và mục tiêu.	Cao	Dữ liệu hợp lệ được lưu; thay đổi mục tiêu làm kết quả cũ cần tính lại.
FR-PRO-02	Sinh viên quản lý danh sách kỹ năng và hoạt động phát triển.	Trung bình	Không trùng kỹ năng; ngày bắt đầu không sau ngày kết thúc.
FR-ASM-01	Quản trị ngân hàng câu hỏi theo kỹ năng và mức.	Cao	Mỗi câu có phương án hợp lệ và đúng một đáp án đúng.
FR-ASM-02	Tạo bài đánh giá theo mục tiêu hiện tại.	Rất cao	Bài bao phủ kỹ năng yêu cầu theo chính sách số câu và thời hạn.
FR-ASM-03	Nộp bài và chấm điểm.	Rất cao	Không nộp thiếu/trùng; kết quả theo kỹ năng được tạo nguyên tử.
FR-ENG-01	Khởi chạy Competency Analysis Engine.	Tối quan trọng	Kiểm tra đủ ngữ cảnh và dùng chính sách đang hiệu lực.
FR-ENG-02	Tính điểm phù hợp có trọng số.	Tối quan trọng	Công thức xác định, làm tròn thống nhất và không vượt 0-100.
FR-ENG-03	Tính khoảng cách và ưu tiên từng kỹ năng.	Tối quan trọng	Mỗi kỹ năng có mức hiện tại, mức đích, khoảng cách, trạng thái và điểm ưu tiên.
FR-ENG-04	Tính độ bao phủ, độ tin cậy và rủi ro.	Tối quan trọng	Chỉ số tách biệt, có cảnh báo khi dữ liệu thiếu hoặc cũ.

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên	Điều kiện nghiệm thu chính
FR-ENG-05	Phân loại mức phù hợp.	Tối quan trọng	Ngưỡng lấy từ chính sách; điều kiện kỹ năng trọng yếu được áp dụng.
FR-ENG-06	Giải thích kết quả.	Tối quan trọng	Người dùng thấy nguyên nhân chính và cách từng kỹ năng ảnh hưởng.
FR-ENG-07	Lưu phiên bản và lịch sử phân tích.	Rất cao	Kết quả bất biến, có ảnh chụp đầu vào và phiên bản chính sách.
FR-ENG-08	Đánh dấu cần tính lại.	Rất cao	Kích hoạt khi mục tiêu, mức kỹ năng, bộ kỹ năng chuẩn hoặc chính sách thay đổi.
FR-REC-01	Sinh gợi ý từ khoảng cách ưu tiên.	Rất cao	Gợi ý gắn kỹ năng, mức đích, độ khó, thời lượng và nguồn học.
FR-REC-02	Sinh viên cập nhật trạng thái gợi ý.	Trung bình	Chuyển trạng thái đúng quy tắc và chỉ trên dữ liệu của mình.
FR-ROA-01	Sinh lộ trình từ kết quả hiện hành.	Rất cao	Sắp theo giai đoạn, thứ tự học và tải công việc; không tạo lộ trình rỗng.
FR-ROA-02	Theo dõi tiến độ lộ trình.	Cao	Tiến độ được tính lại khi mục công việc đổi trạng thái.
FR-MON-01	Hiển thị bảng điều khiển theo vai trò.	Trung bình	Chỉ số dùng dữ liệu hiện hành và đúng phạm vi truy cập.
FR-MON-02	Gửi thông báo theo sự kiện và lịch.	Trung bình	Không gửi trùng trong cùng cửa sổ; người dùng đánh dấu đã đọc.
FR-ADV-01	Cố vấn ghi nhận xét cho sinh viên được phân công.	Trung bình	Nhận xét có lịch sử, thời điểm và người tạo.

3.3. Quan hệ phụ thuộc chức năng

- F5 phụ thuộc F2, F3 và F4 vì engine cần bộ kỹ năng chuẩn, hồ sơ mục tiêu và mức hiện tại.
- F6 phụ thuộc F5 vì gợi ý phải xuất phát từ khoảng cách đã xếp ưu tiên.
- F7 phụ thuộc F6 và F5 vì lộ trình cần hành động cụ thể và ngữ cảnh phân tích hiện hành.
- F8 đọc dữ liệu từ các chức năng còn lại nhưng không được thay đổi quy tắc tính điểm.
- Thay đổi ở F2 hoặc F4 có thể làm kết quả F5 cần tính lại; hệ thống phải thể hiện trạng thái này rõ ràng.

4. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 9. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Tiêu chí đo
NFR-PER-01	Hiệu năng Engine	Một lần phân tích tối đa 200 kỹ năng hoàn thành trong 2 giây ở phân vị 95, không tính thời gian chờ mạng.
NFR-PER-02	Hiệu năng đọc	Trang kết quả hiện hành phản hồi trong 1,5 giây ở phân vị 95 với dữ liệu đã lập chỉ mục.
NFR-REL-01	Tính nguyên tử	Kết quả tổng hợp và chi tiết phải cùng thành công hoặc cùng thất bại.
NFR-REL-02	Tính xác định	Cùng ảnh chụp đầu vào và cùng phiên bản chính sách phải cho cùng kết quả.
NFR-REL-03	Khả năng phục hồi	Lỗi giữa quá trình không được để lại kết quả hiện hành một phần.
NFR-SEC-01	Xác thực	Mọi chức năng nghiệp vụ yêu cầu phiên hợp lệ; mật khẩu không lưu dạng rõ.
NFR-SEC-02	Phân quyền	Quyền được kiểm tra ở phía máy chủ và theo phạm vi dữ liệu, không chỉ theo giao diện.
NFR-SEC-03	Bảo vệ dữ liệu	Truyền dữ liệu qua kênh mã hóa; thông tin nhạy cảm không xuất hiện trong nhật ký.
NFR-AUD-01	Khả năng truy vết	Thay đổi chính sách, cấu hình mục tiêu và lần chạy engine có người thực hiện, thời gian, lý do.
NFR-EXP-01	Tính giải thích	Mỗi kết luận tổng thể truy ngược được đến đóng góp của từng kỹ năng.
NFR-USA-01	Khả năng sử dụng	Màn hình kết quả ưu tiên thông tin cần hành động và không yêu cầu người dùng hiểu công thức.
NFR-ACC-01	Tiếp cận	Điều hướng bằng bàn phím; màu sắc không phải tín hiệu duy nhất; tương phản đạt WCAG AA.
NFR-MAI-01	Khả năng bảo trì	Công thức nằm trong engine độc lập, không lặp ở giao diện, báo cáo hoặc dịch vụ lộ trình.
NFR-SCA-01	Khả năng mở rộng	Có thể tách engine thành dịch vụ riêng mà không thay đổi hợp đồng nghiệp vụ.
NFR-DAT-01	Lưu giữ dữ liệu	Kết quả lịch sử được lưu theo chính sách nhà trường và có cơ chế ẩn danh khi cần.

Điểm kiểm soát chất lượng

NFR-REL-02 và NFR-EXP-01 là bắt buộc đối với Engine. Nếu không tái lập và giải thích được, kết quả không đủ tin cậy để dùng cho tư vấn cá nhân.

5. Actor và Use Case

5.1. Danh sách use case

Bảng 10. Danh sách use case

Mã	Tên	Tác nhân	Mục tiêu
UC-ACC-01	Đăng nhập	Tất cả người dùng	Truy cập hệ thống theo vai trò.
UC-CAT-01	Quản lý danh mục kỹ năng	Quản trị viên	Duy trì dữ liệu nền tảng.
UC-CAT-02	Cấu hình kỹ năng yêu cầu	Quản trị viên	Xác định chuẩn năng lực cho mục tiêu.
UC-PRO-01	Cập nhật hồ sơ và mục tiêu	Sinh viên	Duy trì ngữ cảnh cá nhân.
UC-ASM-01	Quản lý ngân hàng câu hỏi	Quản trị viên	Bảo đảm đủ câu hỏi theo kỹ năng và mức.
UC-ASM-02	Bắt đầu bài đánh giá	Sinh viên	Nhận bộ câu hỏi phù hợp mục tiêu.
UC-ASM-03	Nộp bài và nhận kết quả	Sinh viên	Tạo mức hiện tại theo kỹ năng.
UC-ENG-01	Phân tích năng lực	Sinh viên	Nhận mức phù hợp và khoảng cách.
UC-ENG-02	Phân tích sinh viên được phân công	Giảng viên / Cố vấn	Hỗ trợ tư vấn dựa trên dữ liệu.
UC-ENG-03	Quản lý chính sách phân tích	Quản trị viên	Kiểm soát ngưỡng, trọng số và phiên bản.
UC-REC-01	Xem và quản lý gợi ý	Sinh viên	Chọn hành động phát triển.
UC-ROA-01	Sinh lộ trình	Sinh viên	Sắp xếp hành động theo giai đoạn.
UC-ROA-02	Cập nhật tiến độ	Sinh viên	Phản ánh tiến trình thực hiện.
UC-MON-01	Xem bảng điều khiển	Theo vai trò	Theo dõi chỉ số và việc cần làm.
UC-ADV-01	Ghi nhận xét cố vấn	Giảng viên / Cố vấn	Lưu tư vấn cho sinh viên được phân công.

5.2. Đặc tả use case trọng yếu

UC-ASM-02 - Bắt đầu bài đánh giá năng lực

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Sinh viên
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; hồ sơ có mục tiêu đang hoạt động; bộ kỹ năng yêu cầu và ngân hàng câu hỏi đủ bao phủ.
Kích hoạt	Sinh viên chọn bắt đầu bài đánh giá.
Hậu điều kiện	Một bài đánh giá ở trạng thái đang làm được tạo đầy đủ và thuộc đúng sinh viên.
Quy tắc liên quan	BR-02, BR-06.

Luồng chính

1. Hệ thống đọc mục tiêu và chuyên sâu hiện tại từ hồ sơ.
2. Hệ thống xác định bộ kỹ năng yêu cầu có hiệu lực.
3. Hệ thống kiểm tra giới hạn lượt, thời gian chờ và bài đang làm.
4. Hệ thống chọn câu hỏi theo kỹ năng, mức và chính sách phân phối.

5. Hệ thống tạo bài, thời hạn và danh sách câu hỏi không kèm đáp án đúng.
6. Sinh viên nhận bài và bắt đầu làm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Thiếu câu hỏi ở một mức bắt buộc: không tạo bài và trả danh sách kỹ năng thiếu bao phủ.
- Có bài đang làm còn hạn: trả lại bài hiện tại.
- Đã đạt giới hạn lượt hoặc chưa hết thời gian chờ: thông báo thời điểm được thử lại.
- Mục tiêu vừa ngừng hoạt động: yêu cầu sinh viên chọn lại mục tiêu.

UC-ASM-03 - Nộp bài và chấm điểm

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Sinh viên
Tiền điều kiện	Bài thuộc sinh viên, đang làm, chưa quá hạn và có đủ câu trả lời.
Kích hoạt	Sinh viên xác nhận nộp bài.
Hậu điều kiện	Bài ở trạng thái đã chấm; kết quả theo kỹ năng nhất quán; engine biết đầu vào đã thay đổi.
Quy tắc liên quan	BR-06, BR-07, BR-12.

Luồng chính

1. Hệ thống khóa yêu cầu nộp để ngăn xử lý lặp.
2. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu, thời hạn và tính đầy đủ.
3. Hệ thống chấm từng câu theo đáp án cấu hình.
4. Hệ thống tính mức đạt liên tiếp của từng kỹ năng.
5. Hệ thống lưu câu trả lời, kết quả kỹ năng và trạng thái đã chấm trong một giao dịch.
6. Hệ thống đánh dấu kết quả phân tích hiện hành cần tính lại.
7. Sinh viên nhận bản tóm tắt kết quả.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nộp lặp cùng một yêu cầu: trả kết quả đã tạo, không nhân đôi dữ liệu.
- Thiếu câu trả lời hoặc có câu ngoài bài: từ chối toàn bộ.
- Quá hạn: chuyển bài sang hết hạn và không chấm.
- Lỗi lưu ở bất kỳ bước nào: hoàn tác toàn bộ.

UC-ENG-01 - Phân tích năng lực theo mục tiêu

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Sinh viên
Tiền điều kiện	Hồ sơ có mục tiêu; có chính sách đang hiệu lực; bộ kỹ năng yêu cầu hợp lệ.
Kích hoạt	Sinh viên yêu cầu phân tích hoặc hệ thống tự chạy sau một thay đổi quan trọng.
Hậu điều kiện	Có kết quả có phiên bản, tái lập được và giải thích đến từng kỹ năng.
Quy tắc liên quan	BR-03, BR-04, BR-05, BR-08, BR-09, BR-10.

Luồng chính

1. Dịch vụ ứng dụng thu thập hồ sơ, mục tiêu, bộ kỹ năng chuẩn và mức hiện tại.
2. Dịch vụ kiểm tra quyền và tạo ngữ cảnh phân tích.
3. Engine kiểm tra tính hợp lệ và độ bao phủ dữ liệu.
4. Engine hợp nhất cấu hình mục tiêu với chuyên sâu.
5. Engine tính điểm từng kỹ năng, điểm phù hợp, khoảng cách, ưu tiên, rủi ro và mức phân loại.
6. Engine tạo phần giải thích và ảnh chụp đầu vào.
7. Hệ thống lưu kết quả tổng hợp và chi tiết trong một giao dịch.
8. Kết quả mới trở thành hiện hành; kết quả trước được giữ trong lịch sử.
9. Hệ thống phát sự kiện để cập nhật gợi ý và lộ trình nếu cần.
10. Sinh viên xem kết quả theo nhóm mạnh, nhóm cần cải thiện và hành động đề xuất.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Độ bao phủ dưới ngưỡng tối thiểu: tạo kết quả trạng thái chưa đủ dữ liệu, không sinh lộ trình.
- Không có bộ kỹ năng chuẩn hoặc tổng trọng số bằng 0: từ chối chạy và nêu cấu hình cần sửa.
- Mức hiện tại ngoài thang: từ chối dữ liệu lỗi, không tự cắt ngưỡng im lặng.
- Kết quả cùng khóa bất biến đã tồn tại: trả kết quả đó thay vì chạy lại.
- Lỗi ghi dữ liệu: không thay đổi kết quả hiện hành.

UC-ENG-03 - Quản lý chính sách phân tích

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với quyền quản trị.
Kích hoạt	Quản trị viên tạo hoặc sửa chính sách.
Hậu điều kiện	Có đúng một chính sách đang hiệu lực tại một thời điểm; lịch sử không bị sửa.
Quy tắc liên quan	BR-09, BR-12, BR-14.

Luồng chính

1. Hệ thống hiển thị danh sách phiên bản và trạng thái.
2. Quản trị viên tạo bản nháp từ chính sách hiện hành hoặc từ mẫu mặc định.
3. Hệ thống kiểm tra ngưỡng không chồng chéo, tổng hệ số rủi ro bằng 1 và tham số nằm trong miền hợp lệ.
4. Quản trị viên chạy mô phỏng trên bộ dữ liệu mẫu.
5. Quản trị viên nhập lý do và kích hoạt phiên bản mới.
6. Hệ thống kết thúc hiệu lực phiên bản cũ, khóa nội dung phiên bản mới và ghi lịch sử.
7. Các kết quả hiện hành bị ảnh hưởng được đánh dấu cần tính lại.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Chính sách không hợp lệ: giữ ở bản nháp và chỉ rõ trường lỗi.
- Phiên bản đã kích hoạt: không sửa trực tiếp; phải tạo phiên bản kế tiếp.
- Không có quyền: từ chối trước khi đọc chi tiết cấu hình nhạy cảm.

UC-ROA-01 - Sinh lộ trình phát triển cá nhân

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Sinh viên
Tiền điều kiện	Có kết quả phân tích hiện hành đủ dữ liệu và có ít nhất một gợi ý có thể hành động.
Kích hoạt	Sinh viên yêu cầu tạo lộ trình.
Hậu điều kiện	Một lộ trình hiện hành có phiên bản và tham chiếu kết quả phân tích nguồn.
Quy tắc liên quan	BR-11, BR-12.

Luồng chính

1. Hệ thống đọc khoảng cách đã xếp ưu tiên và các gợi ý phù hợp.
2. Hệ thống nhóm hành động theo giai đoạn nền tảng, chuyên môn và ứng dụng.
3. Hệ thống áp dụng thứ tự học, quan hệ phụ thuộc và tải công việc.
4. Hệ thống tạo lộ trình cùng các mục công việc và tài nguyên liên quan.
5. Lộ trình đang hoạt động trước đó được chuyển vào lịch sử.
6. Sinh viên xem mốc, ưu tiên, thời lượng ước tính và trạng thái ban đầu.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Kết quả đã lỗi thời: yêu cầu phân tích lại trước.
- Không có hành động phù hợp: không tạo lộ trình rỗng; chỉ rõ kỹ năng chưa có cấu hình.
- Tải công việc vượt giới hạn: dời hành động ưu tiên thấp sang giai đoạn sau.

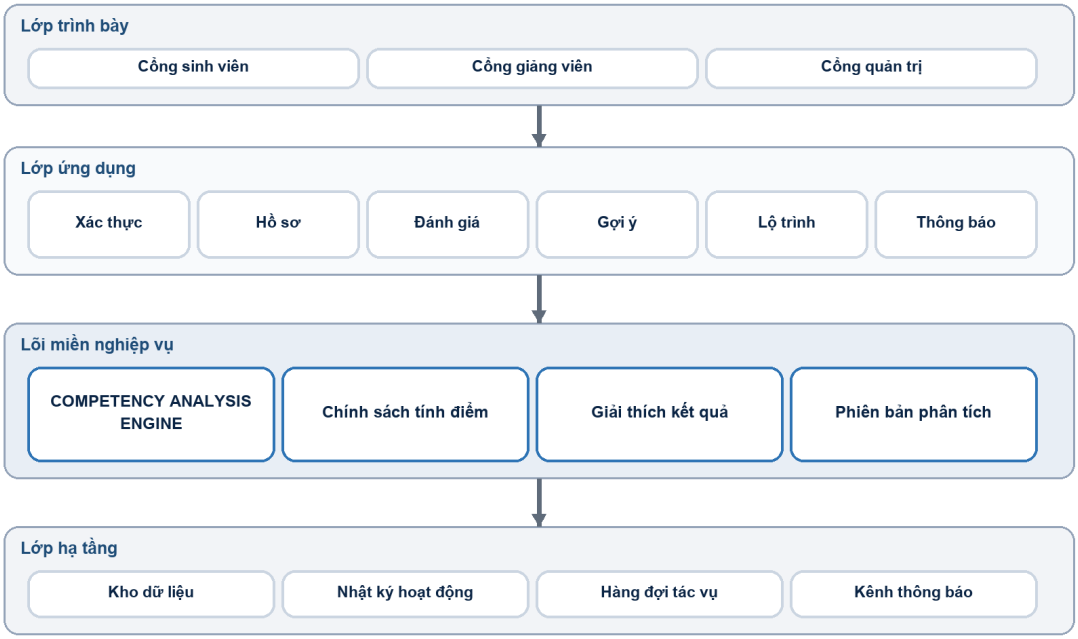
6. Kiến trúc logic đề xuất

6.1. Phong cách kiến trúc

Phiên bản đầu phù hợp với kiến trúc nguyên khối mô-đun: triển khai đơn giản nhưng ranh giới miền rõ, đặc biệt cô lập Competency Analysis Engine khỏi lớp giao diện và truy cập dữ liệu.

Mỗi mô-đun sở hữu quy tắc của miền mình và giao tiếp qua hợp đồng ứng dụng. Engine nhận cấu trúc đầu vào chuẩn hóa, không tự truy vấn giao diện hoặc phụ thuộc trực tiếp vào cách dữ liệu được lưu. Thiết kế này giữ công thức ở một nơi và cho phép tách engine thành dịch vụ riêng trong tương lai.

Kiến trúc logic đề xuất



Hình 2. Các lớp và vị trí của Competency Analysis Engine

6.2. Mô-đun và trách nhiệm

Bảng 11. Trách nhiệm mô-đun

Mô-đun	Trách nhiệm	Hợp đồng chính
Identity & Access	Xác thực, tài khoản, vai trò, trạng thái và phạm vi truy cập.	Cung cấp danh tính đã xác thực.
Skill Catalog	Nhóm kỹ năng, kỹ năng, thang mức và trạng thái.	Cung cấp định nghĩa kỹ năng.
Career Configuration	Mục tiêu, chuyên sâu, kỹ năng yêu cầu, trọng số, thứ tự học.	Cung cấp bộ kỹ năng chuẩn.
Student Profile	Hồ sơ cá nhân, mục tiêu, kỹ năng và hoạt động phát triển.	Cung cấp ngữ cảnh sinh viên.
Assessment	Ngân hàng câu hỏi, bài đánh giá và mức đạt theo kỹ năng.	Cung cấp mức hiện tại ưu tiên.
Competency Analysis	Chính sách, engine, kết quả, chi tiết, lịch sử và giải thích.	Cung cấp kết luận chuẩn hóa.

Mô-đun	Trách nhiệm	Hợp đồng chính
Recommendation	Ánh xạ khoảng cách sang hành động và tài nguyên.	Tiêu thụ kết quả phân tích.
Roadmap	Sắp xếp hành động theo giai đoạn và theo dõi tiến độ.	Tiêu thụ gợi ý và kết quả.
Monitoring	Bảng điều khiển, thông báo và nhận xét cố vấn.	Trình bày dữ liệu theo vai trò.

6.3. Nguyên tắc phụ thuộc

- Lớp trình bày chỉ gọi lớp ứng dụng; không truy cập trực tiếp kho dữ liệu.
- Engine không phụ thuộc vào mô-đun gợi ý hoặc lộ trình; chiều phụ thuộc đi từ gợi ý và lộ trình về kết quả engine.
- Đối tượng miền không chứa mã giao diện, mã truyền tải hoặc chi tiết cơ sở dữ liệu.
- Hợp đồng đầu vào Engine dùng định danh, mức, trọng số và tham số đã chuẩn hóa.
- Giao dịch lưu kết quả do lớp ứng dụng điều phối; hàm tính toán thuần không thực hiện ghi dữ liệu.
- Sự kiện miền được dùng để báo kết quả mới, kết quả cần tính lại và tiến độ lộ trình thay đổi.

6.4. Ranh giới giao dịch

Bảng 12. Ranh giới giao dịch nghiệp vụ

Luồng	Phạm vi nguyên tử	Xử lý sau giao dịch
Nộp bài đánh giá	Câu trả lời, kết quả theo kỹ năng, trạng thái bài.	Đánh dấu phân tích cần tính lại; gửi thông báo.
Chạy Engine	Kết quả tổng hợp, chi tiết, ảnh chụp đầu vào, chuyển kết quả hiện hành.	Phát sự kiện cập nhật gợi ý.
Sinh lộ trình	Lộ trình, mục công việc, phiên bản và chuyển lộ trình cũ.	Tạo thông báo và cập nhật bảng điều khiển.
Cập nhật tiến độ	Trạng thái mục, lịch sử tiến độ, phần trăm tổng.	Đồng bộ trạng thái gợi ý nếu thỏa điều kiện.

7. Competency Analysis Engine - Lõi phân tích năng lực

Vai trò trung tâm

Engine biến dữ liệu hồ sơ, kết quả đánh giá và chuẩn nghề nghiệp thành một kết quả có thể hành động. Đây là nguồn duy nhất cho điểm phù hợp, khoảng cách kỹ năng, mức rủi ro và thứ tự ưu tiên.

7.1. Mục tiêu thiết kế

- Đúng: công thức phản ánh mức đáp ứng bộ kỹ năng chuẩn và không trộn lẫn chỉ số không cùng ý nghĩa.
- Nhất quán: mọi nơi trong hệ thống dùng cùng một kết quả và cùng quy tắc làm tròn.
- Giải thích được: từng điểm số có thể truy ngược về đầu vào và đóng góp của từng kỹ năng.
- Tái lập được: cùng ảnh chụp đầu vào và chính sách phải cho cùng đầu ra.
- An toàn khi thay đổi: chính sách có phiên bản; kết quả cũ không bị diễn giải lại bằng công thức mới.
- Mở rộng được: có thể thêm nguồn dữ liệu, thang kỹ năng hoặc mô hình tiên tiến mà không phá hợp đồng hiện tại.

7.2. Ranh giới Engine

Bảng 13. Ranh giới trách nhiệm của Engine

Engine thực hiện	Engine không thực hiện
Kiểm tra cấu trúc và miền giá trị của đầu vào.	Xác thực người dùng hoặc quyết định quyền truy cập.
Hợp nhất kỹ năng chuẩn ở cấp mục tiêu và chuyên sâu.	Tự đọc dữ liệu trực tiếp từ giao diện.
Chọn mức hiện tại hiệu lực theo quy tắc nguồn.	Tạo câu hỏi hoặc chấm đáp án của bài đánh giá.
Tính chỉ số, khoảng cách, rủi ro và phân loại.	Chọn khóa học cụ thể hay sắp lịch học.
Tạo giải thích và đầu ra cho bộ gợi ý.	Gửi thông báo hoặc cập nhật bảng điều khiển.
Sinh ảnh chụp bất biến phục vụ lịch sử.	Sửa kết quả cũ sau khi đã hoàn tất.

7.3. Hợp đồng đầu vào

Bảng 14. Hợp đồng đầu vào của Engine

Trường	Ý nghĩa	Bắt buộc	Quy tắc
studentId	Định danh sinh viên	Bắt buộc	Dùng để gắn kết quả; không tham gia công thức.
careerGoal	Mục tiêu nghề nghiệp	Bắt buộc	Đang hoạt động tại thời điểm chạy.
specialization	Chuyên sâu	Tùy chọn	Nếu có, phải thuộc mục tiêu.
requiredSkills	Bộ kỹ năng chuẩn	Bắt buộc	Mỗi dòng có skillId, requiredLevel, weight, learningOrder, critical.
currentSkills	Mức hiện tại	Có thể thiếu một phần	Mỗi dòng có skillId, currentLevel, sourceType, observedAt, sourceConfidence.

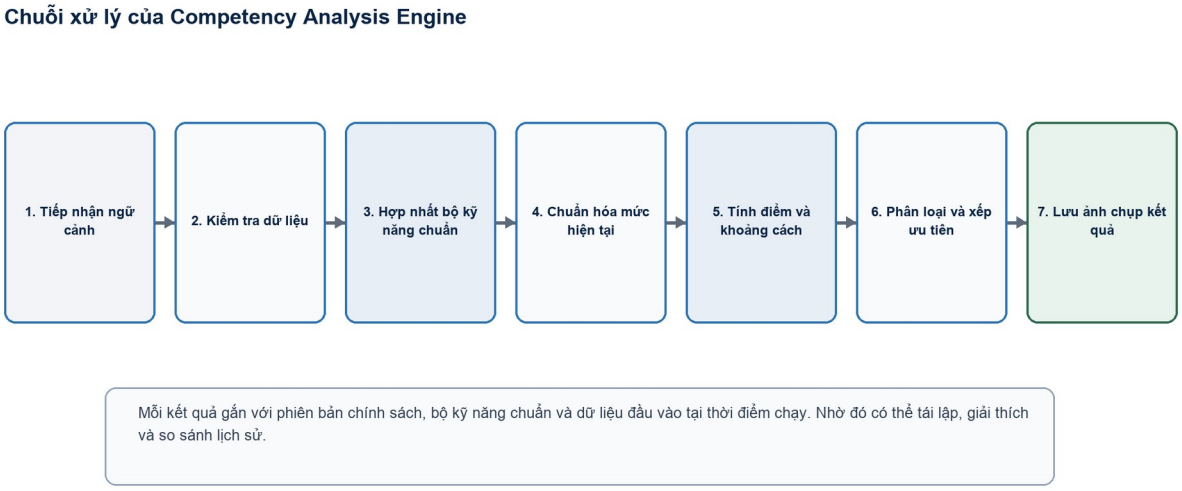
Trường	Ý nghĩa	Bắt buộc	Quy tắc
profileSignals	Tín hiệu độ hoàn thiện hồ sơ	Bắt buộc	Chỉ dùng tính độ hoàn thiện, không dùng trực tiếp cho điểm phù hợp.
policy	Chính sách phân tích	Bắt buộc	Có version, thang mức, ngưỡng, hệ số rủi ro, quy tắc làm tròn.
requestedAt	Thời điểm yêu cầu	Bắt buộc	Mốc tính độ mới và khóa bất biến.

7.4. Hợp đồng đầu ra

Bảng 15. Hợp đồng đầu ra của Engine

Trường	Ý nghĩa
status	COMPLETED, INSUFFICIENT_DATA hoặc FAILED.
profileCompletionPercent	Mức hoàn thiện hồ sơ, 0-100.
dataCoveragePercent	Tỷ lệ kỹ năng yêu cầu có dữ liệu sử dụng được, 0-100.
matchPercent	Mức đáp ứng có trọng số, 0-100.
criticalCoveragePercent	Tỷ lệ kỹ năng trọng yếu đạt mức yêu cầu.
riskScore	Mức cảnh báo tổng hợp, 0-100; cao là cần chú ý.
matchLevel	Chưa phù hợp, Đang phát triển, Phù hợp khá, Phù hợp mạnh hoặc Chưa đủ dữ liệu.
strengths	Danh sách kỹ năng đã đạt, sắp theo trọng số giảm dần.
gaps	Danh sách kỹ năng còn thiếu, sắp theo điểm ưu tiên giảm dần rồi thứ tự học tăng dần.
details	Đóng góp của từng kỹ năng, nguồn mức hiện tại và phần giải thích.
policyVersion	Phiên bản chính sách đã dùng.
inputFingerprint	Dấu vân tay của ảnh chụp đầu vào để bảo đảm bất biến và chống chạy lặp.

7.5. Chuỗi xử lý



Hình 3. Bảy bước xử lý của Competency Analysis Engine

1. Tiếp nhận ngữ cảnh đã được lớp ứng dụng kiểm tra quyền.
2. Kiểm tra miền giá trị, quan hệ mục tiêu - chuyên sâu, tổng trọng số và tính duy nhất của kỹ năng.

3. Hợp nhất bộ kỹ năng chuẩn; cấu hình chuyên sâu ghi đè cấu hình mục tiêu khi cùng skillId.
4. Chọn mức hiện tại hiệu lực, tính độ mới và độ tin cậy của nguồn.
5. Tính chỉ số từng kỹ năng và chỉ số tổng hợp.
6. Phân loại mức phù hợp, nhận diện cảnh báo và xếp ưu tiên khoảng cách.
7. Tạo giải thích, ảnh chụp đầu vào, dấu vân tay và kết quả bất biến.

7.6. Quy tắc chọn mức hiện tại

Một kỹ năng có thể có nhiều quan sát. Engine chọn mức hiện tại theo thứ tự ưu tiên và không cộng các mức với nhau. Nguồn có độ tin cậy cao hơn được ưu tiên; nếu cùng loại nguồn, quan sát mới hơn được chọn.

Bảng 16. Thứ tự chọn mức hiện tại

Ưu tiên	Nguồn	Hệ số tin cậy mặc định	Điều kiện sử dụng
1	Kết quả bài đánh giá đã chấm	1,00	Cùng kỹ năng, còn trong thời hạn hiệu lực và đúng phạm vi mục tiêu.
2	Mức đã được cố vấn xác nhận trong buổi tư vấn	0,90	Có thời điểm và người xác nhận; không vượt thang.
3	Mức tự khai báo gần nhất	0,60	Chỉ dùng khi chưa có nguồn ưu tiên cao hơn.
4	Không có dữ liệu	0,00	Mức tạm tính bằng 0 nhưng cờ dữ liệu là thiếu.

Độ mới được tính theo số ngày từ observedAt đến requestedAt. Trong phiên bản đầu, dữ liệu quá 180 ngày vẫn được dùng nhưng gắn cảnh báo; quá 365 ngày được coi là cũ và làm giảm chỉ số tin cậy.

7.7. Công thức từng kỹ năng

Với mỗi kỹ năng i: c_i là mức hiện tại, r_i là mức yêu cầu, w_i là trọng số, k_i là hệ số trọng yếu (1,5 nếu critical, ngược lại 1,0).

$$achievement_i = \min(c_i / r_i, 1) \quad (khi\ r_i > 0)$$

$$gap_i = \max(r_i - c_i, 0)$$

$$normalized_gap_i = gap_i / r_i$$

$$priority_i = 100 \times normalized_gap_i \times w_i \times k_i$$

Nếu r_i bằng 0, kỹ năng được xem là thông tin tham khảo, không tham gia điểm phù hợp và không tạo khoảng cách. Nếu c_i lớn hơn r_i, phần vượt không làm điểm tổng thể vượt 100.

Bảng 17. Trạng thái chi tiết kỹ năng

Trạng thái kỹ năng	Điều kiện
Đã đạt	c_i >= r_i và có dữ liệu sử dụng được.
Cần cải thiện	0 < c_i < r_i.
Chưa có	c_i = 0 hoặc không có quan sát hợp lệ.
Không áp dụng	r_i = 0 hoặc kỹ năng bị loại khỏi phạm vi.

7.8. Điểm phù hợp và độ bao phủ

$$\text{match_percent} = 100 \times \text{SUM}(w_i \times \text{achievement}_i) / \text{SUM}(w_i)$$

$$\text{data_coverage} = 100 \times \text{count(skill có dữ liệu dùng được)} / \text{count(skill yêu cầu)}$$

$$\text{critical_coverage} = 100 \times \text{count(skill trọng yếu đã đạt)} / \text{count(skill trọng yếu)}$$

Điểm phù hợp chỉ đo mức đáp ứng kỹ năng. Độ bao phủ cho biết điểm đó dựa trên bao nhiêu dữ liệu. Nếu dataCoverage dưới 50%, Engine trả trạng thái Chưa đủ dữ liệu; điểm tạm tính có thể hiển thị để tham khảo nhưng không được dùng sinh lộ trình.

7.9. Độ hoàn thiện hồ sơ

Độ hoàn thiện hồ sơ phục vụ nhắc người dùng bổ sung thông tin. Chỉ số này được trả cùng kết quả để hiển thị thuận tiện nhưng không tham gia matchPercent.

Bảng 18. Cấu phần độ hoàn thiện hồ sơ

Thành phần	Điểm tối đa
Thông tin cơ bản và giới thiệu	15
Mục tiêu nghề nghiệp hợp lệ	15
Chuyên sâu hoặc xác nhận không chọn	10
Có mức hiện tại cho ít nhất 70% kỹ năng yêu cầu	25
Có ít nhất một bài đánh giá đã chấm trong 180 ngày	20
Có dự án hoặc kinh nghiệm liên quan	10
Có liên kết nghề nghiệp hoặc hồ sơ cá nhân	5

$$\text{profile_completion} = \min(\text{SUM}(\text{component_points}), 100)$$

7.10. Điểm rủi ro

Rủi ro tập trung vào phần thiếu ở kỹ năng trọng yếu, độ bao phủ và độ mới. Các hệ số mặc định có tổng bằng 1 và được lưu trong chính sách.

$$gap_risk = 100 \times SUM(normalized_gap_i \times w_i \times k_i) / SUM(w_i \times k_i)$$

$$freshness_risk = 100 - weighted_freshness_percent$$

$$risk_score = 0.65 \times gap_risk + 0.25 \times (100 - critical_coverage) + 0.10 \times freshness_risk$$

Nếu dataCoverage dưới 50%, riskScore vẫn được tính để cảnh báo nhưng phải đi kèm trạng thái Chưa đủ dữ liệu. Engine làm tròn hai chữ số thập phân ở đầu ra, còn phép tính nội bộ giữ độ chính xác đầy đủ.

7.11. Phân loại mức phù hợp

Bảng 19. Ngưỡng phân loại mặc định

Mức	Điều kiện	Thông điệp hành động
Chưa đủ dữ liệu	dataCoverage < 50%	Hoàn thiện dữ liệu hoặc thực hiện bài đánh giá.
Chưa phù hợp	matchPercent < 40%	Ưu tiên kỹ năng nền tảng và kỹ năng trọng yếu.
Đang phát triển	40% <= matchPercent < 70%	Tập trung nhóm khoảng cách có điểm ưu tiên cao.
Phù hợp khá	70% <= matchPercent < 85%	Khắc phục khoảng cách trọng yếu còn lại.
Phù hợp mạnh	matchPercent >= 85%, dataCoverage >= 80%, criticalCoverage = 100%	Duy trì kỹ năng và phát triển chiều sâu.

Quy tắc chặn

Điểm từ 85% trở lên vẫn không được xếp Phù hợp mạnh nếu còn kỹ năng trọng yếu chưa đạt. Khi đó mức tối đa là Phù hợp khá và phần giải thích phải nêu rõ kỹ năng đang chặn.

7.12. Xếp ưu tiên khoảng cách

Danh sách khoảng cách được sắp theo priority_i giảm dần. Khi bằng nhau, ưu tiên kỹ năng trọng yếu, sau đó learningOrder tăng dần, rồi tên kỹ năng để bảo đảm thứ tự ổn định.

- Ưu tiên khẩn: priority_i >= 75 hoặc là kỹ năng trọng yếu thiếu từ 2 mức trở lên.
- Ưu tiên cao: 50 <= priority_i < 75.
- Ưu tiên trung bình: 25 <= priority_i < 50.
- Ưu tiên thấp: priority_i < 25.

7.13. Tính giải thích được

Kết quả không chỉ hiển thị một phần trăm. Engine tạo lời giải thích theo mẫu từ dữ liệu đã tính, tránh văn bản tự do làm sai ý nghĩa.

Bảng 20. Nội dung giải thích kết quả

Cấp giải thích	Nội dung bắt buộc
Tổng thể	Điểm phù hợp, độ bao phủ, mức phân loại, rủi ro, ba yếu tố tác động lớn nhất.
Theo kỹ năng	Mức hiện tại, mức yêu cầu, trọng số, khoảng cách, trạng thái, điểm ưu tiên và nguồn mức hiện tại.
Cảnh báo	Dữ liệu thiếu, dữ liệu cũ, kỹ năng trọng yếu chưa đạt, cấu hình bất thường.
Hành động	Kỹ năng cần ưu tiên và mức đích tiếp theo; không tự chọn tài nguyên ở bước này.

Ví dụ giải thích

Cơ sở dữ liệu đang ở mức 2/3, thiếu 1 mức. Kỹ năng có trọng số 1,10 và là kỹ năng trọng yếu nên điểm ưu tiên là 55,00. Đây là một trong các nguyên nhân chính làm kết quả chưa đạt mức Phù hợp mạnh.

7.14. Phiên bản, bất biến và chạy lại

- Mỗi chính sách có mã phiên bản, thời điểm hiệu lực, người kích hoạt và nội dung tham số bất biến.
- inputFingerprint được tạo từ sinh viên, mục tiêu, chuyên sâu, bộ kỹ năng chuẩn, mức hiện tại, chính sách và mốc thời gian chuẩn hóa.
- Nếu cùng fingerprint đã hoàn tất, hệ thống trả kết quả cũ để tránh nhân đôi.
- Kết quả tổng hợp và chi tiết không được sửa; thay đổi đầu vào tạo lần chạy mới.
- Chỉ một kết quả ở trạng thái hiện hành cho mỗi sinh viên và ngữ cảnh mục tiêu.
- Khi dữ liệu nền thay đổi, kết quả hiện hành chuyển sang cần tính lại nhưng vẫn đọc được với nhãn cảnh báo.

Bảng 21. Sự kiện kích hoạt tái phân tích

Sự kiện	Hành vi
Sinh viên đổi mục tiêu hoặc chuyên sâu	Kết quả hiện hành cần tính lại; gợi ý và lộ trình cũ chuyển sang lịch sử.
Kết quả đánh giá mới	Đánh dấu cần tính lại; có thể tự chạy theo chính sách.
Mức kỹ năng được cập nhật	Đánh dấu cần tính lại nếu kỹ năng nằm trong bộ chuẩn.
Bộ kỹ năng chuẩn đổi	Đánh dấu mọi kết quả liên quan cần tính lại.
Chính sách mới có hiệu lực	Lập danh sách kết quả cần tái phân tích theo phạm vi quản trị.

7.15. Xử lý lỗi và dữ liệu bất thường

Bảng 22. Mã lỗi nghiệp vụ của Engine

Mã	Tình huống	Xử lý
ENG-001	Thiếu mục tiêu nghề nghiệp	Dừng; yêu cầu chọn mục tiêu.
ENG-002	Chuyên sâu không thuộc mục tiêu	Dừng; không tự sửa ngữ cảnh.

Mã	Tình huống	Xử lý
ENG-003	Bộ kỹ năng chuẩn rỗng	Dừng; báo quản trị viên cấu hình.
ENG-004	Trùng skillId sau hợp nhất	Dừng; trả danh sách cấu hình xung đột.
ENG-005	Mức hoặc trọng số ngoài miền	Dừng; chỉ rõ dòng dữ liệu lỗi.
ENG-006	Độ bao phủ dưới ngưỡng	Hoàn tất trạng thái chưa đủ dữ liệu; không sinh lộ trình.
ENG-007	Không có kỹ năng trọng yếu	Cho phép chạy; criticalCoverage được đánh dấu không áp dụng.
ENG-008	Lỗi lưu kết quả	Hoàn tác giao dịch; giữ nguyên kết quả hiện hành.

7.16. Giả mã thuật toán

```
INPUT: context, requiredSkills, currentObservations, policy
VALIDATE context, policy, level range, unique skill and total weight
effectiveRequirements <- merge career requirements with specialization overrides
currentSkills <- select best observation for each required skill
FOR EACH requirement:
   calculate achievement, gap, normalized gap, status and priority
CALCULATE data coverage and profile completion separately
CALCULATE weighted match, critical coverage, freshness and risk
RESOLVE match level with coverage and critical-skill gates
SORT strengths and gaps deterministically
BUILD explanations, input snapshot and fingerprint
RETURN immutable analysis result
```

7.17. Ví dụ tính toán

Bảng 23. Ví dụ dữ liệu phân tích

Kỹ năng	Hiện tại	Yêu cầu	Trọng số	Trọng yếu	Tỷ lệ đạt	Ưu tiên
Tư duy thuật toán	3	4	1,50	Có	75,00%	56,25
Lập trình web	4	4	1,20	Có	100,00%	0,00
Cơ sở dữ liệu	2	3	1,10	Có	66,67%	55,00
Quản lý phiên bản	2	2	0,70	Không	100,00%	0,00
Giao tiếp kỹ thuật	2	3	0,50	Không	66,67%	16,67

- Tổng trọng số: 5,00.
- Tổng điểm đạt có trọng số: xấp xỉ 4,09.
- matchPercent: xấp xỉ 81,82%, thuộc mức Phù hợp khá.
- dataCoverage: 100,00%.
- criticalCoverage: 33,33% vì mới đạt 1 trong 3 kỹ năng trọng yếu.
- Cơ sở dữ liệu và Tư duy thuật toán là hai khoảng cách cần ưu tiên trước.

- Mặc dù điểm tổng khá cao, kết quả không thể lên Phù hợp mạnh vì còn kỹ năng trọng yếu chưa đạt.

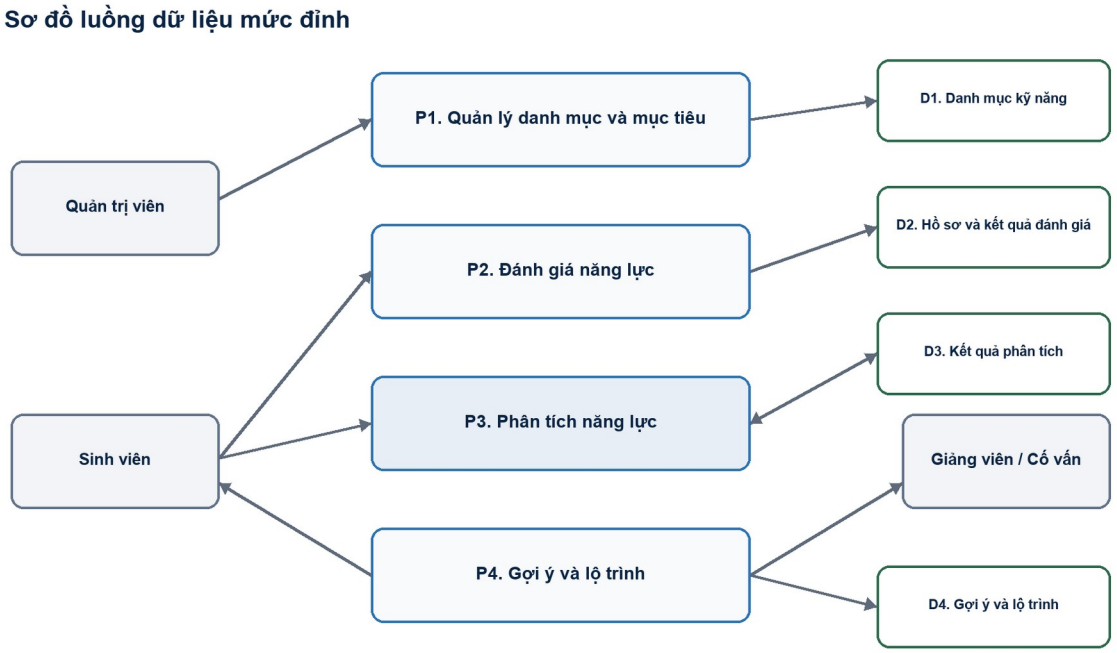
7.18. Tiêu chí nghiệm thu riêng cho Engine

Bảng 24. Tiêu chí nghiệm thu Competency Analysis Engine

Mã	Tiêu chí
ENG-AC-01	Cùng inputFingerprint và policyVersion cho cùng kết quả đến hai chữ số thập phân.
ENG-AC-02	Thay thứ tự mảng đầu vào không làm thay đổi điểm hoặc thứ tự đầu ra sau quy tắc sắp xếp.
ENG-AC-03	Kỹ năng mức 0 tạo trạng thái Chưa có và khoảng cách bằng mức yêu cầu.
ENG-AC-04	Kỹ năng vượt mức yêu cầu không làm điểm đóng góp vượt trọng số.
ENG-AC-05	Tổng trọng số bằng 0 bị từ chối trước phép chia.
ENG-AC-06	Chuyên sâu ghi đè đúng kỹ năng trùng và không tạo hai dòng chi tiết.
ENG-AC-07	dataCoverage dưới 50% tạo trạng thái Chưa đủ dữ liệu và chặn sinh lộ trình.
ENG-AC-08	Còn kỹ năng trọng yếu chưa đạt thì mức tối đa là Phù hợp khá.
ENG-AC-09	Kết quả, chi tiết và ảnh chụp đầu vào được lưu nguyên tử.
ENG-AC-10	Mỗi dòng chi tiết có lời giải thích và nguồn mức hiện tại.
ENG-AC-11	Kết quả lịch sử không thay đổi khi kích hoạt chính sách mới.
ENG-AC-12	Xử lý 200 kỹ năng trong mục tiêu hiệu năng đã định.

8. Thiết kế xử lý và luồng dữ liệu

8.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh



Hình 4. Luồng dữ liệu giữa các tiến trình nghiệp vụ chính

Bảng 25. Cân bằng đầu vào và đầu ra mức đỉnh

Tiến trình	Đầu vào chính	Kho dữ liệu	Đầu ra chính
P1. Danh mục và mục tiêu	Cấu hình của quản trị viên	D1	Bộ kỹ năng chuẩn có phiên bản.
P2. Đánh giá năng lực	Mục tiêu, câu hỏi, câu trả lời	D1, D2	Mức hiện tại theo kỹ năng.
P3. Phân tích năng lực	Hồ sơ, mức hiện tại, bộ kỹ năng chuẩn, chính sách	D1, D2, D3	Kết quả, chi tiết, khoảng cách, rủi ro.
P4. Gợi ý và lộ trình	Kết quả hiện hành, mẫu gợi ý, tài nguyên	D3, D4	Hành động phát triển và tiến độ.

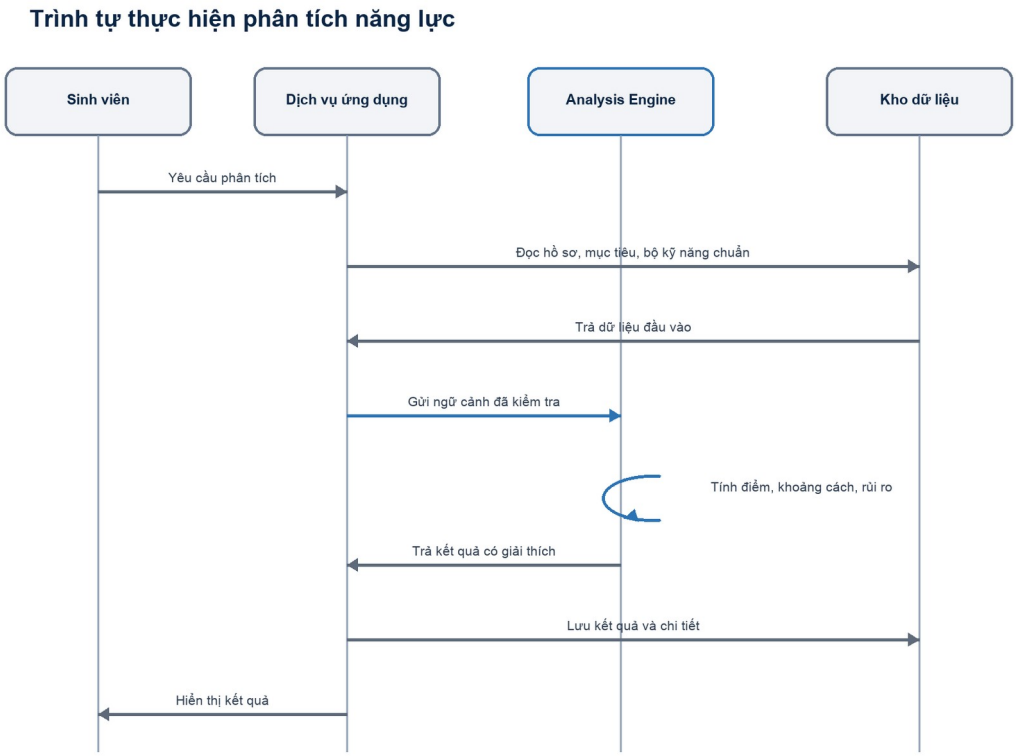
8.2. Phân rã P3 - Phân tích năng lực

Bảng 26. Phân rã tiến trình P3

Mã	Tiến trình con	Mô tả
P3.1	Tạo ngữ cảnh phân tích	Đọc mục tiêu, chuyên sâu, chính sách và phạm vi quyền.
P3.2	Chuẩn hóa dữ liệu	Hợp nhất bộ chuẩn, chọn mức hiện tại và xác định độ mới.
P3.3	Tính chỉ số kỹ năng	Tính tỷ lệ đạt, khoảng cách, trạng thái và ưu tiên.
P3.4	Tính chỉ số tổng hợp	Tính điểm phù hợp, độ bao phủ, độ hoàn thiện, rủi ro.
P3.5	Phân loại và giải thích	Áp dụng ngưỡng, điều kiện chặn và sinh giải thích.

Mã	Tiến trình con	Mô tả
P3.6	Lưu phiên bản kết quả	Ghi tổng hợp, chi tiết, ảnh chụp và chuyển trạng thái hiện hành.
P3.7	Phát sự kiện sau phân tích	Báo mô-đun gợi ý, lộ trình, bảng điều khiển và thông báo.

8.3. Trình tự phân tích năng lực



Hình 5. Tương tác giữa người dùng, lớp ứng dụng, Engine và kho dữ liệu

Lớp ứng dụng chịu trách nhiệm quyền truy cập và giao dịch. Engine chỉ nhận dữ liệu đã chuẩn hóa và trả kết quả thuần. Cách tách này giúp kiểm thử công thức độc lập, đồng thời ngăn việc giao diện hoặc cơ sở dữ liệu làm sai lệch quy tắc.

8.4. Luồng sinh gợi ý và lộ trình

1. Đọc kết quả phân tích hiện hành ở trạng thái hoàn tất và đủ dữ liệu.
2. Lấy các khoảng cách có gap lớn hơn 0 theo thứ tự ưu tiên.
3. Tìm mẫu gợi ý phù hợp kỹ năng, mức đích, mục tiêu và giai đoạn.
4. Lọc nội dung ngừng hoạt động, trùng lặp hoặc vượt tải công việc.
5. Chọn hành động theo ngân sách thời gian và độ khó tăng dần.

6. Nhóm hành động theo giai đoạn; áp dụng learningOrder và quan hệ phụ thuộc.
7. Tạo phiên bản lộ trình, giữ lịch sử phiên bản trước và khởi tạo tiến độ.

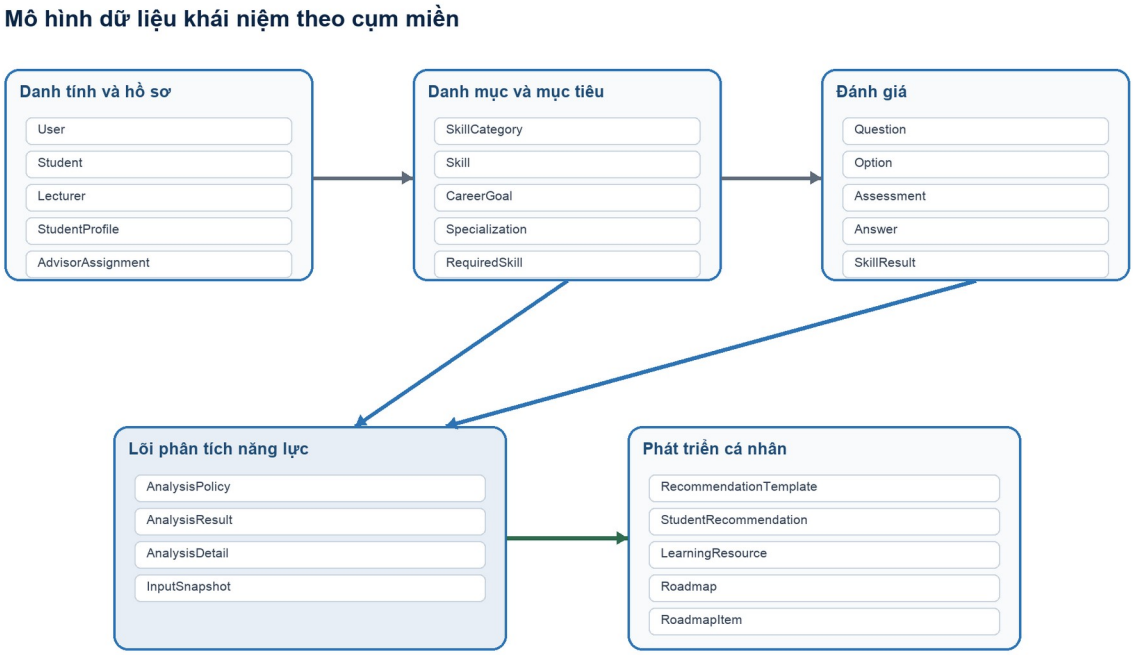
8.5. Trạng thái chính

Bảng 27. Trạng thái nghiệp vụ

Đối tượng	Trạng thái	Chuyển trạng thái hợp lệ
Bài đánh giá	ĐANG LÀM, ĐÃ NỘP, ĐÃ CHẤM, HẾT HẠN, ĐÃ HỦY	ĐANG LÀM -> ĐÃ NỘP/ HẾT HẠN/ ĐÃ HỦY; ĐÃ NỘP -> ĐÃ CHẤM.
Kết quả phân tích	ĐANG XỬ LÝ, HOÀN TẤT, CHƯA ĐỦ DỮ LIỆU, THẤT BẠI, CẦN TÍNH LẠI	ĐANG XỬ LÝ -> một trạng thái kết thúc; HOÀN TẤT -> CẦN TÍNH LẠI.
Gợi ý	MỚI, ĐÃ LƯU, ĐANG THỰC HIỆN, HOÀN THÀNH, BỎ QUA, LỖI THỜI	Không chuyển từ trạng thái kết thúc về MỚI.
Lộ trình	ĐANG HOẠT ĐỘNG, LƯU TRỮ, ĐÃ HỦY	Chỉ một lộ trình đang hoạt động cho mỗi sinh viên.
Mục lộ trình	CẦN LÀM, ĐANG LÀM, HOÀN THÀNH, BỎ QUA	Hoàn thành có thể quay lại ĐANG LÀM nếu kèm lý do.

9. Thiết kế dữ liệu

9.1. Mô hình dữ liệu khái niệm



Hình 6. Các cụm thực thể và hướng phụ thuộc dữ liệu

Mô hình tách dữ liệu cấu hình, dữ liệu vận hành và dữ liệu kết quả. Các bảng kết quả phân tích lưu ảnh chụp cần thiết để không phụ thuộc vào việc cấu hình hiện tại đã thay đổi.

9.2. Thực thể cốt lõi

Bảng 28. Danh sách thực thể cốt lõi

Thực thể	Mục đích	Quan hệ chính
User	Danh tính, thông tin đăng nhập, vai trò, trạng thái.	Một người dùng có thể gắn một sinh viên hoặc một giảng viên.
StudentProfile	Mục tiêu, chuyên sâu, mô tả và chỉ số hiển thị gần nhất.	Một-một với Student.
Skill	Định nghĩa kỹ năng, loại, nhóm và thang mức.	Thuộc SkillCategory.
CareerGoal	Mục tiêu nghề nghiệp.	Có nhiều Specialization và RequiredSkill.
RequiredSkill	Mức yêu cầu, trọng số, cờ trọng yếu, thứ tự học, giai đoạn.	Liên kết CareerGoal, Specialization tùy chọn và Skill.
Assessment	Một lượt đánh giá có phạm vi, thời hạn và trạng thái.	Có nhiều QuestionItem, Answer và SkillResult.
StudentSkill	Mức hiện tại đã tổng hợp của sinh viên theo kỹ năng.	Duy nhất theo Student và Skill.
AnalysisPolicy	Phiên bản ngưỡng, hệ số và quy tắc.	Một phiên bản có thể được nhiều AnalysisResult tham chiếu.

Thực thể	Mục đích	Quan hệ chính
AnalysisResult	Kết quả tổng hợp, trạng thái, phiên bản và ảnh chụp.	Có nhiều AnalysisDetail; thuộc Student và ngữ cảnh mục tiêu.
AnalysisDetail	Kết quả đến từng kỹ năng.	Duy nhất theo AnalysisResult và Skill.
Recommendation	Hành động phát triển cá nhân hóa.	Tham chiếu AnalysisResult và Skill.
DevelopmentRoadmap	Lộ trình có phiên bản.	Có nhiều RoadmapItem và tham chiếu AnalysisResult.
RoadmapItem	Mục công việc, thứ tự, giai đoạn, trạng thái.	Thuộc DevelopmentRoadmap; có thể liên kết Recommendation.

9.3. Từ điển dữ liệu cho Engine

Bảng 29. Từ điển AnalysisResult

Trường	Ý nghĩa	Ràng buộc	Ghi chú
id	Định danh	PK	Bất biến.
studentId	Định danh sinh viên	FK, bắt buộc	Lập chỉ mục cùng status.
careerGoalId	Mục tiêu tại thời điểm chạy	FK, bắt buộc	Lưu cả tên trong ảnh chụp.
specializationId	Chuyên sâu tại thời điểm chạy	FK, tùy chọn	Phải thuộc careerGoalId.
policyVersion	Phiên bản chính sách	Bắt buộc	Không đổi sau hoàn tất.
status	Trạng thái xử lý	Enum	Theo bảng trạng thái chương 8.
profileCompletionPercent	Độ hoàn thiện hồ sơ	0-100	Hai chữ số thập phân.
dataCoveragePercent	Độ bao phủ dữ liệu	0-100	Hai chữ số thập phân.
matchPercent	Điểm phù hợp	0-100	Hai chữ số thập phân.
criticalCoveragePercent	Độ bao phủ kỹ năng trọng yếu	0-100 hoặc null	Null khi không có kỹ năng trọng yếu.
riskScore	Điểm rủi ro	0-100	Hai chữ số thập phân.
matchLevel	Mức phân loại	Enum	Theo chính sách.
inputFingerprint	Dấu vân tay đầu vào	Duy nhất theo phạm vi	Dùng chống chạy lặp.
inputSnapshot	Ảnh chụp đầu vào	JSON có cấu trúc	Giới hạn kích thước và có version schema.
summary	Giải thích tổng thể	Văn bản	Sinh từ mẫu.
createdAt	Thời điểm tạo	Bắt buộc	Theo UTC.

Bảng 30. Từ điển AnalysisDetail

Trường	Ý nghĩa	Ràng buộc
analysisResultId	Kết quả cha	FK, bắt buộc
skillId	Kỹ năng	FK, bắt buộc
skillNameSnapshot	Tên tại thời điểm chạy	Bắt buộc
currentLevel	Mức hiện tại	0-5
requiredLevel	Mức yêu cầu	0-5
weight	Trọng số	> 0
critical	Kỹ năng trọng yếu	Boolean
gap	Khoảng cách	>= 0
achievementPercent	Tỷ lệ đạt	0-100
priorityScore	Điểm ưu tiên	>= 0
sourceType	Nguồn mức hiện tại	Enum
sourceConfidence	Độ tin cậy nguồn	0-1
observedAt	Thời điểm quan sát	Tùy chọn
status	Trạng thái kỹ năng	Enum

Trường	Ý nghĩa	Ràng buộc
explanation	Giải thích chi tiết	Bắt buộc

9.4. Khóa, duy nhất và chỉ mục

Bảng 31. Ràng buộc và chỉ mục chính

Trường / Nhóm	Loại	Mục đích
StudentProfile.studentId	Duy nhất	Mỗi sinh viên một hồ sơ.
StudentSkill(studentId, skillId)	Duy nhất	Không trùng kỹ năng trong hồ sơ.
RequiredSkill(goalId, specializationId, skillId)	Duy nhất nghiệp vụ	Một kỹ năng một cấu hình trong một phạm vi.
AnalysisResult.inputFingerprint	Duy nhất theo sinh viên và ngữ cảnh	Chống chạy lặp.
AnalysisDetail(resultId, skillId)	Duy nhất	Một kỹ năng một dòng chi tiết.
DevelopmentRoadmap(studentId, version)	Duy nhất	Phiên bản tăng đơn điệu.
Chỉ mục AnalysisResult	studentId, status, createdAt	Đọc kết quả hiện hành và lịch sử.
Chỉ mục AnalysisDetail	resultId, priorityScore	Hiển thị khoảng cách đã xếp hạng.
Chỉ mục RequiredSkill	goalId, specializationId, learningOrder	Hợp nhất bộ kỹ năng chuẩn.

9.5. Chính sách lưu và lịch sử

- Kết quả phân tích đã hoàn tất là bất biến; chỉ thay đổi nhãn hiện hành hoặc cần tính lại.
- Ảnh chụp đầu vào dùng định dạng có version schema để hỗ trợ di chuyển dữ liệu.
- Không lưu bí mật xác thực, nội dung đáp án đúng hoặc thông tin nhạy cảm không cần thiết trong ảnh chụp.
- Lịch sử lộ trình và kết quả được giữ để so sánh tiến bộ theo thời gian.
- Khi xóa hoặc ẩn danh tài khoản theo chính sách, dữ liệu phân tích phải được xử lý nhất quán với yêu cầu lưu giữ của nhà trường.

10. Thiết kế giao diện

10.1. Nguyên tắc trải nghiệm

- Kết quả quan trọng xuất hiện trước: mức phù hợp, cảnh báo, ba khoảng cách ưu tiên và hành động tiếp theo.
- Mỗi phần trăm có nhãn, mô tả và cách diễn giải; không dùng biểu đồ trang trí không hỗ trợ quyết định.
- Độ hoàn thiện hồ sơ và điểm phù hợp được đặt ở hai khối riêng, dùng màu và thông điệp khác nhau.
- Màu đỏ chỉ dùng cho cảnh báo cần hành động; không dùng màu làm tín hiệu duy nhất.
- Bảng chi tiết có thể lọc theo trạng thái, nhóm kỹ năng, mức ưu tiên và kỹ năng trọng yếu.
- Màn hình quản trị chính sách hiển thị phiên bản, trạng thái, thời gian hiệu lực và kết quả mô phỏng.

10.2. Sơ đồ điều hướng theo vai trò

Bảng 32. Điều hướng theo vai trò

Vai trò	Nhóm màn hình
Sinh viên	Tổng quan; Hồ sơ; Kỹ năng; Đánh giá; Phân tích năng lực; Gợi ý; Lộ trình; Thông báo; Nhận xét cố vấn.
Giảng viên / Cố vấn	Tổng quan; Sinh viên được phân công; Chi tiết phân tích; Tiến độ lộ trình; Nhận xét.
Quản trị viên	Tổng quan; Người dùng; Danh mục kỹ năng; Mục tiêu và chuyên sâu; Kỹ năng yêu cầu; Ngân hàng câu hỏi; Chính sách phân tích; Mẫu gợi ý; Phân công.

10.3. Màn hình kết quả phân tích

Bảng 33. Bố cục màn hình phân tích

Khu vực	Nội dung	Hành vi
Tiêu đề ngữ cảnh	Mục tiêu, chuyên sâu, thời điểm, phiên bản chính sách.	Cho phép xem lịch sử và yêu cầu tính lại.
Tóm tắt	Mức phù hợp, matchPercent, dataCoverage, riskScore.	Hiển thị nhãn cảnh báo nếu dữ liệu thiếu hoặc cũ.
Yếu tố chính	Ba kỹ năng kéo điểm xuống nhiều nhất và ba kỹ năng mạnh.	Chọn kỹ năng để mở chi tiết.
Biểu đồ khoảng cách	Mức hiện tại so với mức yêu cầu theo kỹ năng.	Sắp theo ưu tiên hoặc thứ tự học.
Bảng chi tiết	Mức, trọng số, khoảng cách, nguồn, độ mới, trạng thái, giải thích.	Lọc và xuất báo cáo.
Hành động tiếp theo	Làm lại đánh giá, xem gợi ý hoặc tạo lộ trình.	Nút bị vô hiệu hóa kèm lý do khi chưa đủ dữ liệu.

10.4. Wireframe văn bản

```
+-------------------------------------------------------------+
| PHÂN TÍCH NĂNG LỰC | Mục tiêu: Lập trình viên Web           |
| Lần phân tích: 28/06/2026 | Chính sách: v1.0 | [Phân tích lại] |
+------------------+------------------+-----------------------+
| Phù hợp: 81,82%  | Bao phủ: 100%    | Rủi ro: 28,72         |
| PHÙ HỢP KHÁ      | Dữ liệu đầy đủ   | 2 kỹ năng trọng yếu thiếu|
+-------------------------------------------------------------+
| Cần ưu tiên: Cơ sở dữ liệu | Tư duy thuật toán | Giao tiếp  |
+-------------------------------------------------------------+
| [Biểu đồ mức hiện tại / mức yêu cầu theo từng kỹ năng]      |
+-------------------------------------------------------------+
| Bảng chi tiết + giải thích + bộ lọc                         |
+-------------------------------------------------------------+
| [Xem gợi ý phát triển]          [Tạo lộ trình]              |
+-------------------------------------------------------------+
```

10.5. Màn hình quản trị chính sách Engine

- Danh sách phiên bản: bản nháp, đang hiệu lực, hết hiệu lực.
- Thông số: thang mức, ngưỡng độ bao phủ, ngưỡng phân loại, hệ số trọng yếu, hệ số rủi ro, thời hạn độ mới và quy tắc làm tròn.
- Kiểm tra tức thời: miền giá trị, tổng hệ số, ngưỡng chồng chéo và trường bắt buộc.
- Mô phỏng: nhập bộ kỹ năng mẫu hoặc chọn tập dữ liệu thử để so sánh với phiên bản hiện hành.
- Kích hoạt: yêu cầu lý do thay đổi và xác nhận phạm vi kết quả cần tính lại.
- Lịch sử: hiển thị người thay đổi, thời điểm, nội dung khác biệt và kết quả mô phỏng.

10.6. Trạng thái tải, rỗng và lỗi

Bảng 34. Trạng thái giao diện quan trọng

Tình huống	Thông điệp	Hành động
Chưa chọn mục tiêu	Bạn cần chọn mục tiêu nghề nghiệp trước khi phân tích.	Đi tới hồ sơ.
Chưa đủ dữ liệu	Kết quả hiện chưa đủ cơ sở để tạo lộ trình.	Làm bài đánh giá hoặc bổ sung mức kỹ năng.
Kết quả cần tính lại	Dữ liệu đầu vào đã thay đổi sau lần phân tích gần nhất.	Phân tích lại.
Đang xử lý	Hệ thống đang tính toán kết quả.	Theo dõi tiến trình; ngăn gửi lặp.
Lỗi cấu hình	Bộ kỹ năng chuẩn chưa hợp lệ.	Thông báo quản trị viên; hiển thị mã lỗi.
Không có khoảng cách	Bạn đã đạt toàn bộ mức yêu cầu hiện tại.	Xem mục tiêu nâng cao hoặc duy trì kỹ năng.

11. Phân quyền và bảo mật

11.1. Mô hình quyền

Quyền được xác định theo hai lớp: vai trò cho biết nhóm hành động được phép, còn phạm vi dữ liệu xác định bản ghi nào người dùng được xem hoặc thay đổi. Mọi kiểm tra phải thực hiện tại máy chủ.

Bảng 35. Ma trận phân quyền

Chức năng	Sinh viên	Cố vấn	Quản trị	Phạm vi
Xem hồ sơ của mình	Có	Không	Có	Người dùng hiện tại.
Cập nhật hồ sơ sinh viên	Có	Không	Có	Sinh viên chỉ dữ liệu của mình; quản trị viên theo chức năng quản lý.
Làm bài đánh giá	Có	Không	Không	Chỉ sinh viên hiện tại.
Chạy phân tích cho mình	Có	Không	Có	Quản trị viên chỉ dùng trong hỗ trợ có ghi lịch sử.
Xem phân tích của sinh viên	Có	Có	Có	Cố vấn chỉ sinh viên được phân công đang hiệu lực.
Quản lý chính sách Engine	Không	Không	Có	Yêu cầu quyền quản trị cấu hình.
Quản lý danh mục và mục tiêu	Không	Không	Có	Toàn hệ thống.
Sinh và cập nhật lộ trình	Có	Không	Có	Sinh viên chỉ dữ liệu của mình.
Ghi nhận xét cố vấn	Không	Có	Có	Cố vấn chỉ sinh viên được phân công.

11.2. Kiểm soát truy cập dữ liệu

- Định danh sinh viên lấy từ phiên khi thực hiện chức năng tự phục vụ; không tin định danh tùy ý từ yêu cầu.
- Cố vấn phải có phân công đang hiệu lực tại thời điểm đọc hoặc ghi.
- Quản trị viên thao tác thay người dùng phải tạo lịch sử với lý do.
- Danh sách, tìm kiếm và thống kê áp dụng phạm vi ngay trong truy vấn, không lọc sau khi đã đọc toàn bộ.
- Mã lỗi không tiết lộ sự tồn tại của bản ghi thuộc người dùng khác.

11.3. Bảo vệ Engine và chính sách

- Chỉ phiên bản chính sách đã kích hoạt mới dùng cho luồng chính.
- Chính sách đã kích hoạt bất biến; thay đổi bằng phiên bản mới.
- Hợp đồng Engine kiểm tra giới hạn kích thước và miền giá trị để ngăn đầu vào gây quá tải.
- Dấu vân tay đầu vào dùng hàm băm an toàn; không chứa bí mật có thể khôi phục.
- Nhật ký không ghi nội dung câu trả lời chi tiết nếu không cần cho chẩn đoán.

- Kết quả phân tích không được dùng để đưa ra quyết định kỷ luật tự động.

11.4. Các mối đe dọa chính

Bảng 36. Mối đe dọa và biện pháp

Rủi ro	Mức	Kiểm soát
Truy cập chéo sinh viên	Cao	Kiểm tra chủ sở hữu hoặc phân công ở mọi truy vấn.
Sửa chính sách trái phép	Rất cao	Quyền riêng, xác nhận lại, lịch sử bất biến và cảnh báo.
Gửi lặp yêu cầu phân tích	Trung bình	Khóa bất biến, inputFingerprint và trả kết quả đã có.
Thao túng mức tự khai báo	Trung bình	Ưu tiên nguồn có độ tin cậy cao; hiển thị nguồn và confidence.
Rò rỉ dữ liệu trong báo cáo	Cao	Xuất theo phạm vi, che dữ liệu nhạy cảm, liên kết tải có thời hạn.
Từ chối dịch vụ qua đầu vào lớn	Trung bình	Giới hạn số kỹ năng, độ dài văn bản và tần suất gọi.

12. Hợp đồng tích hợp dự kiến

Phần này xác định hợp đồng ở mức thiết kế, không khóa công nghệ hoặc đường dẫn cài đặt. Tên thao tác có thể ánh xạ sang REST, RPC hoặc hàng đợi nhưng ý nghĩa nghiệp vụ phải giữ nguyên.

12.1. Các thao tác chính

Bảng 37. Hợp đồng ứng dụng dự kiến

Thao tác	Mục đích	Đầu ra	Quyền
StartAssessment	Tạo bài theo hồ sơ hiện tại.	AssessmentView	Sinh viên.
SubmitAssessment	Nộp câu trả lời và chấm điểm.	AssessmentResultView	Sinh viên.
AnalyzeMyCompetency	Chạy Engine cho người dùng hiện tại.	CompetencyAnalysisView	Sinh viên.
AnalyzeStudentCompetency	Chạy Engine cho sinh viên trong phạm vi.	CompetencyAnalysisView	Cố vấn / Quản trị.
GetCurrentAnalysis	Đọc kết quả hiện hành.	CompetencyAnalysisView	Theo phạm vi.
ListAnalysisHistory	Đọc lịch sử phân trang.	AnalysisHistoryPage	Theo phạm vi.
CreateAnalysisPolicyDraft	Tạo bản nháp chính sách.	AnalysisPolicyView	Quản trị.
ActivateAnalysisPolicy	Kích hoạt phiên bản chính sách.	AnalysisPolicyView	Quản trị.
GenerateRecommendations	Sinh hành động từ kết quả.	RecommendationList	Hệ thống / Sinh viên.
GenerateRoadmap	Sinh lộ trình từ kết quả hiện hành.	RoadmapView	Sinh viên / Quản trị.

12.2. Lệnh phân tích năng lực

```
AnalyzeCompetencyCommand
  subjectStudentId: định danh sinh viên
  requestedByUserId: người yêu cầu
  reason: USER_REQUEST | ASSESSMENT_UPDATED | CONFIG_CHANGED | ADMIN_RECALCULATION
  expectedGoalId: tùy chọn, dùng chống thay đổi đồng thời
  policyVersion: tùy chọn; mặc định chính sách đang hiệu lực
  idempotencyKey: khóa chống gửi lặp
```

12.3. Phản hồi phân tích

```
CompetencyAnalysisView
  resultId, status, analyzedAt
  goal, specialization, policyVersion
  profileCompletionPercent, dataCoveragePercent
  matchPercent, criticalCoveragePercent, riskScore, matchLevel
  strengths[], gaps[], warnings[], explanations[]
  canGenerateRecommendations, canGenerateRoadmap
  staleReason: null hoặc lý do cần tính lại
```

12.4. Quy ước lỗi

Bảng 38. Quy ước lỗi ở biên hệ thống

Nhóm	Mã ví dụ	Ý nghĩa
Dữ liệu vào	VALIDATION_ERROR	Sai kiểu, miền giá trị hoặc thiếu trường.
Xác thực	UNAUTHENTICATED	Chưa có phiên hợp lệ.
Phân quyền	FORBIDDEN	Không có vai trò hoặc phạm vi dữ liệu.
Không tìm thấy	NOT_FOUND	Đối tượng không tồn tại trong phạm vi cho phép.
Xung đột	CONFLICT	Trùng khóa, trạng thái không hợp lệ hoặc dữ liệu đã đổi.
Nghiệp vụ Engine	ENG-001 đến ENG-008	Lỗi ngữ cảnh, cấu hình hoặc dữ liệu phân tích.
Hệ thống	INTERNAL_ERROR	Lỗi không mong đợi; có mã theo dõi, không lộ chi tiết.

13. Kế hoạch xác nhận và nghiệm thu

13.1. Chiến lược kiểm thử

Bảng 39. Các lớp kiểm thử

Lớp	Mục tiêu	Ví dụ
Đơn vị miền	Kiểm tra công thức và quy tắc thuần.	Biên mức, trọng số, ngưỡng, làm tròn, sắp xếp.
Dựa trên thuộc tính	Kiểm tra bất biến trên nhiều dữ liệu sinh tự động.	Điểm luôn 0-100; tăng currentLevel không làm giảm match.
Tích hợp	Kiểm tra giao dịch và truy cập dữ liệu.	Lưu kết quả cùng chi tiết; hoàn tác khi lỗi.
Hợp đồng	Kiểm tra cấu trúc yêu cầu và phản hồi.	Trường bắt buộc, enum, mã lỗi, phiên bản schema.
Phân quyền	Kiểm tra vai trò và phạm vi.	Cố vấn không xem sinh viên ngoài phân công.
Hiệu năng	Kiểm tra mục tiêu thời gian.	200 kỹ năng, nhiều lần chạy song song.
Nghiệm thu người dùng	Kiểm tra cách hiểu và khả năng hành động.	Sinh viên giải thích đúng ba chỉ số và chọn được bước tiếp theo.

13.2. Bất biến cần kiểm tra

- 0 <= achievementPercent, matchPercent, dataCoveragePercent, profileCompletionPercent, riskScore <= 100.
- gap luôn không âm; gap bằng 0 khi currentLevel >= requiredLevel.
- Tăng currentLevel của một kỹ năng, giữ nguyên dữ liệu khác, không làm matchPercent giảm.
- Tăng requiredLevel, giữ nguyên currentLevel và weight, không làm gap giảm.
- Thêm một kỹ năng có trọng số dương làm thay đổi mẫu số đúng công thức.
- Đảo thứ tự đầu vào không thay đổi kết quả.
- Kết quả hoàn tất không thay đổi sau khi chính sách mới được kích hoạt.
- Chỉ một kết quả hiện hành và một lộ trình đang hoạt động trong cùng phạm vi.

13.3. Kịch bản nghiệm thu xuyên suốt

Bảng 40. Kịch bản nghiệm thu xuyên suốt

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi
E2E-01	Sinh viên mới	Chọn mục tiêu, làm bài đánh giá, chạy Engine, xem khoảng cách và tạo lộ trình.
E2E-02	Thiếu dữ liệu	Chạy Engine khi độ bao phủ dưới 50%; nhận hướng dẫn bổ sung và không tạo lộ trình.
E2E-03	Đổi chuyên sâu	Kết quả cũ cần tính lại; bộ kỹ năng mới được hợp nhất đúng.
E2E-04	Chính sách mới	Kích hoạt phiên bản mới; kết quả cũ giữ nguyên; lần chạy mới dùng phiên bản mới.
E2E-05	Cố vấn theo dõi	Cố vấn chỉ xem sinh viên được phân công và ghi nhận xét.
E2E-06	Cập nhật tiến độ	Hoàn thành mục lộ trình; phần trăm và trạng thái gợi ý đồng bộ.

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi
E2E-07	Xử lý đồng thời	Hai yêu cầu cùng inputFingerprint chỉ tạo một kết quả.
E2E-08	Lỗi giữa giao dịch	Không có kết quả hoặc chi tiết mồ côi; kết quả hiện hành cũ vẫn đúng.

13.4. Ma trận truy vết rút gọn

Bảng 41. Ma trận truy vết

Yêu cầu	Use case	Dữ liệu	Nghiệm thu	Ghi chú
FR-CAT-03	UC-CAT-02	RequiredSkill	CAT-AC	Chuẩn đầu vào Engine.
FR-ASM-02	UC-ASM-02	Assessment	ASM-AC	Tạo bài theo mục tiêu.
FR-ASM-03	UC-ASM-03	SkillResult	ASM-AC	Nguồn mức hiện tại.
FR-ENG-01..08	UC-ENG-01..03	AnalysisPolicy, AnalysisResult, AnalysisDetail	ENG-AC-01..12	Lõi phân tích.
FR-REC-01	UC-REC-01	Recommendation	REC-AC	Tiêu thụ khoảng cách.
FR-ROA-01..02	UC-ROA-01..02	Roadmap, RoadmapItem	ROA-AC	Lộ trình và tiến độ.
FR-ADV-01	UC-ADV-01	AdvisorReview	ADV-AC	Theo dõi cố vấn.

14. Lộ trình triển khai đề xuất

14.1. Thứ tự xây dựng

Bảng 42. Lộ trình xây dựng

Giai đoạn	Trọng tâm	Đầu ra
Giai đoạn 0	Chốt miền và chính sách	Thang mức, danh mục tối thiểu, công thức Engine, ngưỡng, bộ dữ liệu mẫu và tiêu chí nghiệm thu.
Giai đoạn 1	Nền tảng	Danh tính, phân quyền, hồ sơ, danh mục kỹ năng, mục tiêu và chuyên sâu.
Giai đoạn 2	Đánh giá	Ngân hàng câu hỏi, tạo bài, nộp bài, chấm điểm và mức theo kỹ năng.
Giai đoạn 3	Engine	Chính sách có phiên bản, hàm tính thuần, lưu kết quả, lịch sử, giải thích và màn hình phân tích.
Giai đoạn 4	Gợi ý và lộ trình	Ánh xạ khoảng cách, tài nguyên, giai đoạn, tiến độ và phiên bản.
Giai đoạn 5	Theo dõi	Bảng điều khiển, thông báo, cố vấn, báo cáo và tối ưu hiệu năng.

14.2. Cổng phê duyệt trước khi lập trình

1. Thống nhất thang mức kỹ năng và mô tả hành vi của từng mức.
2. Phê duyệt công thức, ngưỡng phân loại, hệ số trọng yếu và cách tính rủi ro.
3. Chuẩn hóa bộ kỹ năng mẫu cho ít nhất hai mục tiêu nghề nghiệp.
4. Chuẩn bị bộ dữ liệu tính tay để đối chiếu Engine.
5. Phê duyệt ranh giới quyền giữa sinh viên, cố vấn và quản trị viên.
6. Chốt cấu trúc ảnh chụp đầu vào và chính sách lưu lịch sử.
7. Duyệt wireframe màn hình kết quả với nhóm sinh viên thử nghiệm.
8. Ký xác nhận ma trận truy vết giữa yêu cầu, use case, dữ liệu và tiêu chí nghiệm thu.

14.3. Rủi ro dự án

Bảng 43. Rủi ro và biện pháp

Mã	Rủi ro	Mức	Ứng phó
R-01	Bộ kỹ năng chuẩn chưa được chuyên gia thống nhất.	Cao	Bắt đầu với ít mục tiêu; tổ chức phiên hiệu chỉnh và quản lý phiên bản.
R-02	Công thức tạo cảm giác chính xác giả.	Cao	Hiển thị độ bao phủ, nguồn dữ liệu và giải thích; không chỉ hiển thị một điểm.
R-03	Ngân hàng câu hỏi không đủ độ phủ.	Cao	Cổng kiểm tra trước khi tạo bài; dashboard độ phủ câu hỏi.
R-04	Người dùng hiểu sai rủi ro là kết luận tuyệt đối.	Trung bình	Dùng ngôn ngữ cảnh báo, chú thích và vai trò cố vấn.
R-05	Thay đổi chính sách làm mất khả năng so sánh lịch sử.	Cao	Gắn policyVersion và giữ kết quả bất biến.

Mã	Rủi ro	Mức	Ứng phó
R-06	Gợi ý không phù hợp nguồn lực thực tế.	Trung bình	Cho phép cấu hình thời lượng, chi phí, độ khó và phản hồi người dùng.
R-07	Tải tính toán tăng khi chạy lại hàng loạt.	Trung bình	Hàng đợi, giới hạn song song, fingerprint và ưu tiên theo phạm vi.
R-08	Dữ liệu cá nhân bị truy cập ngoài phạm vi.	Rất cao	Kiểm tra quyền tại máy chủ, nhật ký và kiểm thử truy cập chéo.

14.4. Hướng phát triển sau phiên bản đầu

- Hiệu chỉnh trọng số dựa trên dữ liệu kết quả học tập nhưng vẫn giữ khả năng giải thích.
- Hỗ trợ nhiều khung năng lực và ánh xạ tương đương giữa các thang mức.
- Phân tích xu hướng theo thời gian và dự báo thời lượng đạt mục tiêu.
- Gợi ý thích ứng theo phản hồi và hiệu quả tài nguyên.
- Tách Engine thành dịch vụ riêng khi lưu lượng hoặc chu kỳ phát hành yêu cầu.
- Cung cấp bộ mô phỏng cho chuyên gia nghiệp vụ so sánh nhiều phiên bản chính sách trước khi kích hoạt.

Phụ lục A. Danh mục quyết định thiết kế

Bảng 44. Quyết định kiến trúc

Mã	Quyết định	Lý do
ADR-01	Dùng kiến trúc nguyên khối mô-đun ở phiên bản đầu.	Giảm chi phí vận hành nhưng vẫn giữ ranh giới để tách sau.
ADR-02	Engine là thành phần miền độc lập và hàm tính không truy cập dữ liệu.	Tăng khả năng kiểm thử và tái sử dụng.
ADR-03	Điểm phù hợp tách khỏi độ hoàn thiện hồ sơ.	Tránh thông tin hồ sơ làm sai lệch kết luận năng lực.
ADR-04	Kết quả và chính sách đã kích hoạt là bất biến.	Bảo đảm lịch sử có thể tái lập.
ADR-05	Kỹ năng trọng yếu là điều kiện chặn mức Phù hợp mạnh.	Ngăn điểm trung bình che khuất thiếu hụt quan trọng.
ADR-06	Phiên bản đầu dùng công thức xác định, chưa dùng mô hình học máy.	Ưu tiên minh bạch, dữ liệu còn ít và dễ nghiệm thu.
ADR-07	Gợi ý và lộ trình tiêu thụ kết quả Engine, không tự tính lại.	Duy trì một nguồn sự thật.

Phụ lục B. Danh mục câu hỏi cần chốt

1. Thang mức 0-5 có phù hợp với tất cả nhóm kỹ năng hay cần thang riêng theo danh mục?
2. Ai có quyền xác nhận mức kỹ năng ngoài kết quả bài đánh giá?
3. Dữ liệu được coi là cũ sau 180 hay 365 ngày cho từng loại kỹ năng?
4. Ngưỡng dataCoverage tối thiểu 50% có đủ an toàn để hiển thị kết luận?
5. Hệ số trọng yếu 1,5 có cần cấu hình theo mục tiêu nghề nghiệp?
6. Mức Phù hợp mạnh có bắt buộc đạt 100% kỹ năng trọng yếu hay cho phép ngoại lệ có phê duyệt?
7. Giới hạn tải công việc của lộ trình được tính theo giờ mỗi tuần hay theo số mục?
8. Kết quả lịch sử được lưu trong bao lâu và ai được phép xuất báo cáo?
9. Khi mục tiêu thay đổi, gợi ý và lộ trình cũ được lưu trữ ngay hay cho phép chuyển đổi?
10. Người dùng có cần phản hồi rằng một gợi ý không phù hợp để cải thiện cấu hình không?

Phụ lục C. Bảng thuật ngữ viết tắt

Bảng 45. Thuật ngữ và viết tắt

Thuật ngữ	Diễn giải
Engine	Bộ máy xử lý quy tắc phân tích năng lực.
FR	Yêu cầu chức năng.
NFR	Yêu cầu phi chức năng.
UC	Use case - trường hợp sử dụng.
DFD	Sơ đồ luồng dữ liệu.
ADR	Bản ghi quyết định kiến trúc.
Fingerprint	Dấu vân tay xác định duy nhất một ảnh chụp đầu vào.
Snapshot	Ảnh chụp dữ liệu tại một thời điểm, không thay đổi theo dữ liệu hiện tại.
Critical skill	Kỹ năng trọng yếu có ảnh hưởng đặc biệt đến phân loại.
Data coverage	Độ bao phủ dữ liệu của bộ kỹ năng yêu cầu.

Kết thúc Phần I
Phần II tiếp theo bổ sung đặc tả triển khai toàn hệ thống và đối chiếu với codebase hiện tại.

PHẦN II

ĐẶC TẢ CHI TIẾT TOÀN HỆ THỐNG

Từ chức năng → Use Case → API → Dữ liệu → Giao diện → Kiểm thử → Mã nguồn

Mục tiêu nâng cấp

Bổ sung độ sâu cho toàn hệ thống mà không làm suy yếu Engine. Phần này là hợp đồng giao tiếp giữa nghiệp vụ, backend, frontend, dữ liệu, kiểm thử và vận hành.

15. Phân rã chức năng chi tiết

Cây chức năng được mở rộng tới cấp 2 và cấp 3 để mỗi nhánh có thể ánh xạ trực tiếp sang use case, màn hình, endpoint, bảng dữ liệu và test case.

Bảng 46. Cây chức năng cấp 2 và cấp 3

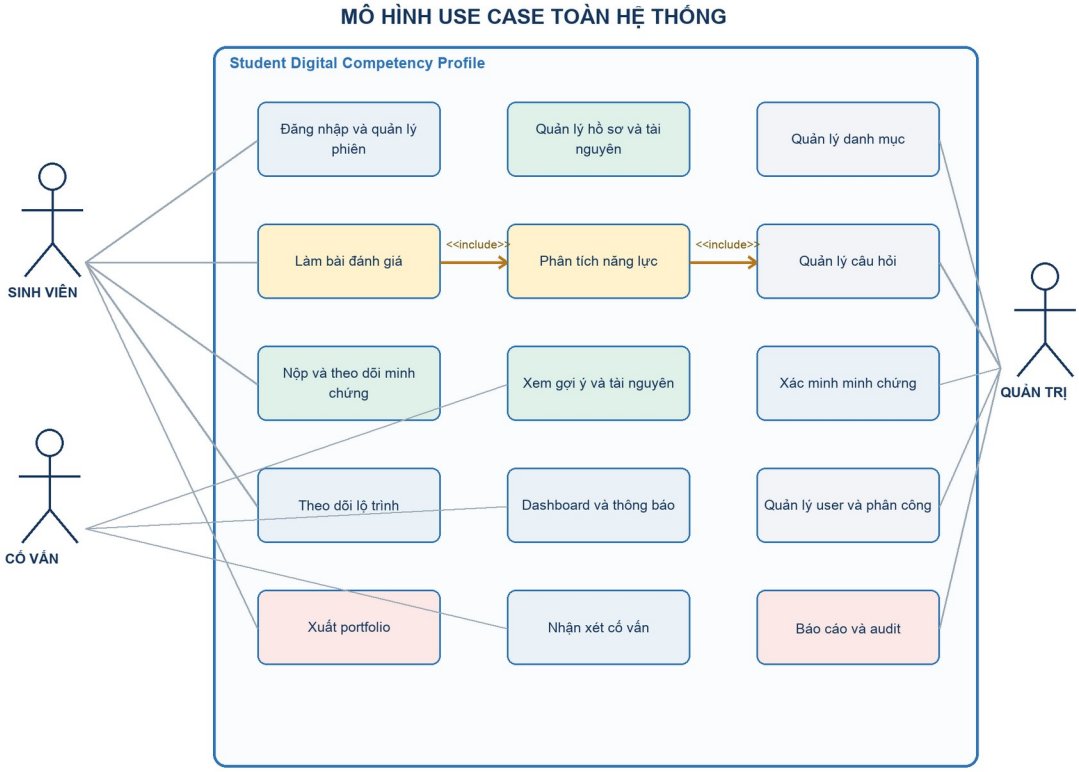
Cấp 1	Nhóm chức năng	Cấp 2	Chức năng con	Cấp 3 / thao tác
F1	Quản lý danh tính và phân quyền	F1.1	Xác thực	F1.1.1 Đăng nhập; F1.1.2 Làm mới phiên; F1.1.3 Đăng xuất
F1	Quản lý danh tính và phân quyền	F1.2	Tự phục vụ tài khoản	F1.2.1 Đổi mật khẩu; F1.2.2 Quên mật khẩu; F1.2.3 Xem tài khoản hiện tại
F1	Quản lý danh tính và phân quyền	F1.3	Quản trị người dùng	F1.3.1 Tìm kiếm; F1.3.2 Cập nhật; F1.3.3 Khóa/mở; F1.3.4 Đặt lại mật khẩu
F1	Quản lý danh tính và phân quyền	F1.4	Phân công cố vấn	F1.4.1 Tạo; F1.4.2 Đổi trạng thái; F1.4.3 Hủy phân công
F2	Quản lý danh mục năng lực	F2.1	Nhóm và kỹ năng	F2.1.1 CRUD nhóm; F2.1.2 CRUD kỹ năng; F2.1.3 Kích hoạt/ngừng
F2	Quản lý danh mục năng lực	F2.2	Mục tiêu nghề nghiệp	F2.2.1 CRUD mục tiêu; F2.2.2 CRUD chuyên sâu; F2.2.3 Quản lý kỹ năng yêu cầu
F2	Quản lý danh mục năng lực	F2.3	Kiểm soát cấu hình	F2.3.1 Kiểm tra trùng; F2.3.2 Phiên bản hóa; F2.3.3 Vô hiệu hóa dữ liệu dẫn xuất
F3	Quản lý hồ sơ năng lực	F3.1	Hồ sơ chính	F3.1.1 Cập nhật mục tiêu; F3.1.2 Cập nhật liên kết; F3.1.3 Tải ảnh đại diện
F3	Quản lý hồ sơ năng lực	F3.2	Tài nguyên hồ sơ	F3.2.1 Kỹ năng; F3.2.2 Dự án; F3.2.3 Chứng chỉ; F3.2.4 Hoạt động; F3.2.5 Kinh nghiệm
F3	Quản lý hồ sơ năng lực	F3.3	Minh chứng	F3.3.1 Nộp; F3.3.2 Sửa/nộp lại; F3.3.3 Xác minh; F3.3.4 Từ chối; F3.3.5 Tính trạng thái nguồn
F4	Quản lý đánh giá năng lực	F4.1	Ngân hàng câu hỏi	F4.1.1 Tạo câu hỏi; F4.1.2 Quản lý đáp án; F4.1.3 Kiểm tra độ phủ; F4.1.4 Kích hoạt/ngừng
F4	Quản lý đánh giá năng lực	F4.2	Vận hành bài đánh giá	F4.2.1 Tạo bài; F4.2.2 Chọn ngẫu nhiên; F4.2.3 Làm bài; F4.2.4 Xử lý quá hạn
F4	Quản lý đánh giá năng lực	F4.3	Chấm và lịch sử	F4.3.1 Nộp bài; F4.3.2 Chấm đáp án; F4.3.3 Tính mức; F4.3.4 Xem lịch sử
F5	Phân tích năng lực	F5.1	Chuẩn hóa đầu vào	F5.1.1 Hợp nhất yêu cầu; F5.1.2 Chọn mức hiện tại; F5.1.3 Kiểm tra độ phủ
F5	Phân tích năng lực	F5.2	Tính toán	F5.2.1 Tính khoảng cách; F5.2.2 Điểm phù hợp; F5.2.3 Ưu tiên; F5.2.4 Rủi ro
F5	Phân tích năng lực	F5.3	Quản trị kết quả	F5.3.1 Giải thích; F5.3.2 Lịch sử; F5.3.3 Tính lại; F5.3.4 Phiên bản chính sách
F6	Gợi ý và tài nguyên học tập	F6.1	Mẫu gợi ý	F6.1.1 CRUD mẫu; F6.1.2 Gắn tài nguyên; F6.1.3 Cấu hình phạm vi
F6	Gợi ý và tài nguyên học tập	F6.2	Gợi ý cá nhân	F6.2.1 Sinh gợi ý; F6.2.2 Lưu; F6.2.3 Bắt đầu; F6.2.4 Hoàn thành; F6.2.5 Bỏ qua
F6	Gợi ý và tài nguyên học tập	F6.3	Tiến độ tài nguyên	F6.3.1 Bắt đầu học; F6.3.2 Hoàn thành; F6.3.3 Bỏ qua; F6.3.4 Phản hồi
F7	Lộ trình phát triển	F7.1	Sinh lộ trình	F7.1.1 Chọn gợi ý; F7.1.2 Xếp giai đoạn; F7.1.3 Áp dụng phụ thuộc; F7.1.4 Chốt phiên bản
F7	Lộ trình phát triển	F7.2	Theo dõi	F7.2.1 Bắt đầu mục; F7.2.2 Hoàn thành; F7.2.3 Hủy/bỏ qua; F7.2.4 Tính tiến độ

Cấp 1	Nhóm chức năng	Cấp 2	Chức năng con	Cấp 3 / thao tác
F7	Lộ trình phát triển	F7.3	Quản trị vòng đời	F7.3.1 Lưu lịch sử; F7.3.2 Archive; F7.3.3 Hoàn thành; F7.3.4 Sinh lại
F8	Cố vấn và nhận xét	F8.1	Theo dõi sinh viên	F8.1.1 Danh sách được phân công; F8.1.2 Xem hồ sơ; F8.1.3 Xem phân tích/lộ trình
F8	Cố vấn và nhận xét	F8.2	Nhận xét	F8.2.1 Tạo nhận xét; F8.2.2 Chấm mức; F8.2.3 Xem lịch sử
F9	Bảng điều khiển	F9.1	Dashboard sinh viên	F9.1.1 Tổng quan hồ sơ; F9.1.2 Khoảng cách; F9.1.3 Việc quá hạn
F9	Bảng điều khiển	F9.2	Dashboard cố vấn	F9.2.1 Sinh viên yếu; F9.2.2 Chờ xác minh; F9.2.3 Chậm đánh giá
F9	Bảng điều khiển	F9.3	Dashboard quản trị	F9.3.1 Người dùng; F9.3.2 Độ phủ câu hỏi; F9.3.3 Kỹ năng thiếu; F9.3.4 Mục tiêu phổ biến
F10	Thông báo	F10.1	Hộp thư	F10.1.1 Danh sách; F10.1.2 Đếm chưa đọc; F10.1.3 Đánh dấu đã đọc
F10	Thông báo	F10.2	Kích hoạt	F10.2.1 Hồ sơ cũ; F10.2.2 Quá hạn; F10.2.3 Minh chứng; F10.2.4 Nhận xét
F11	Báo cáo và xuất dữ liệu	F11.1	Portfolio PDF	F11.1.1 Chọn phạm vi; F11.1.2 Sinh file; F11.1.3 Tải có thời hạn
F11	Báo cáo và xuất dữ liệu	F11.2	Báo cáo Excel	F11.2.1 Chọn bộ lọc; F11.2.2 Sinh nền; F11.2.3 Ghi log
F12	Vận hành và kiểm toán	F12.1	Nhật ký	F12.1.1 Ghi hành động; F12.1.2 Tìm kiếm; F12.1.3 Xuất nhật ký
F12	Vận hành và kiểm toán	F12.2	Giám sát	F12.2.1 Health check; F12.2.2 Theo dõi job; F12.2.3 Cảnh báo lỗi

16. Mô hình và đặc tả Use Case toàn hệ thống

Chương này mở rộng danh sách use case thành mô hình toàn hệ thống. Mỗi use case chính được gắn với chức năng, dữ liệu, API và nhóm kiểm thử để tránh dừng ở mô tả ý tưởng.

16.1. Use Case Diagram UML



Hình 7. Actor, use case chính và quan hệ include của toàn hệ thống

Quy ước include/extend

Làm bài đánh giá <<include>> nộp và chấm bài; phân tích năng lực <<include>> tính khoảng cách kỹ năng; sinh lộ trình <<include>> lựa chọn gợi ý; nộp minh chứng có thể <<extend>> cập nhật tài nguyên hồ sơ.

16.2. Danh mục use case

Bảng 47. Danh mục use case toàn hệ thống

Mã	Use case	Actor	Chức năng	Hiện trạng
UC-ACC-01	Đăng nhập	Người dùng	F1.1	Hiện có
UC-ACC-02	Quên và đặt lại mật khẩu	Người dùng	F1.2	Cần bổ sung
UC-ACC-03	Khóa hoặc mở tài khoản	Quản trị viên	F1.3	Hiện có
UC-ACC-04	Quản lý phân công cố vấn	Quản trị viên	F1.4	API có, UI còn thiếu

Mã	Use case	Actor	Chức năng	Hiện trạng
UC-CAT-01	Quản lý nhóm và kỹ năng	Quản trị viên	F2.1	Hiện có
UC-CAT-02	Quản lý mục tiêu, chuyên sâu và kỹ năng yêu cầu	Quản trị viên	F2.2	Hiện có một phần UI
UC-PRO-01	Cập nhật hồ sơ chính	Sinh viên	F3.1	Hiện có
UC-PRO-02	Quản lý kỹ năng, dự án, chứng chỉ, hoạt động, kinh nghiệm	Sinh viên	F3.2	Hiện có
UC-EVD-01	Nộp hoặc nộp lại minh chứng	Sinh viên	F3.3	Nộp có; sửa/nộp lại cần chuẩn hóa
UC-EVD-02	Xác minh hoặc từ chối minh chứng	Cố vấn/Quản trị viên	F3.3	Hiện có
UC-ASM-01	Quản lý ngân hàng câu hỏi	Quản trị viên	F4.1	Hiện có
UC-ASM-02	Bắt đầu bài đánh giá	Sinh viên	F4.2	Hiện có
UC-ASM-03	Nộp và chấm bài	Sinh viên/Hệ thống	F4.3	Hiện có
UC-ASM-04	Xem lịch sử bài đánh giá	Sinh viên/Cố vấn	F4.3	Cần bổ sung API/UI
UC-ENG-01	Phân tích năng lực	Sinh viên/Hệ thống	F5	Hiện có
UC-REC-01	Xem và cập nhật gợi ý	Sinh viên	F6.2	Hiện có
UC-REC-02	Cập nhật tiến độ tài nguyên	Sinh viên	F6.3	Hiện có
UC-ROA-01	Sinh lộ trình	Sinh viên/Quản trị viên	F7.1	Hiện có
UC-ROA-02	Cập nhật trạng thái mục lộ trình	Sinh viên	F7.2	Hiện có
UC-ADV-01	Xem sinh viên được phân công và ghi nhận xét	Cố vấn	F8	API có, UI còn thiếu
UC-DSH-01	Xem dashboard theo vai trò	Mọi vai trò	F9	Hiện có
UC-NOT-01	Xem và đánh dấu thông báo	Người dùng	F10	Hiện có
UC-EXP-01	Xuất portfolio PDF	Sinh viên	F11.1	Cần bổ sung
UC-EXP-02	Xuất báo cáo Excel	Cố vấn/Quản trị viên	F11.2	Cần bổ sung
UC-AUD-01	Tra cứu nhật ký hoạt động	Quản trị viên	F12.1	Cần bổ sung controller/UI

16.3. Quan hệ giữa các use case

Bảng 48. Quan hệ include và extend

Use case nguồn	Quan hệ	Use case đích	Ý nghĩa
UC-ASM-02 Bắt đầu/làm bài	include	UC-ASM-03 Nộp và chấm bài	Kết thúc một lần đánh giá.
UC-ENG-01 Phân tích	include	Tính gap, match, priority, risk	Các phép tính bắt buộc của Engine.
UC-ROA-01 Sinh lộ trình	include	UC-REC-01 Chọn gợi ý	Lộ trình chỉ tiêu thụ gợi ý hợp lệ.
UC-PRO-02 Quản lý tài nguyên	extend	UC-EVD-01 Nộp minh chứng	Minh chứng là bước tùy chọn để xác minh.
UC-EVD-02 Xác minh	include	UC-NOT-01 Thông báo	Sinh viên nhận kết quả xử lý.
UC-ADV-01 Nhận xét	include	UC-NOT-01 Thông báo	Sinh viên được báo có review mới.
UC-EXP-01/02 Xuất dữ liệu	include	Ghi ExportLog	Mọi lần xuất đều truy vết được.

16.4. Đặc tả chi tiết use case chính

16.4.1. UC-ACC-01 - Đăng nhập

Bảng 49. Đặc tả UC-ACC-01

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Người dùng
Tiền điều kiện	Có tài khoản ACTIVE.
Hậu điều kiện	Tạo access token và refresh cookie.
Luồng chính	Nhập email, mật khẩu; kiểm tra trạng thái; xác thực mật khẩu; phát hành phiên; điều hướng theo vai trò.
Ngoại lệ và quy tắc	Sai thông tin trả 401; tài khoản INACTIVE trả 403; ghi nhận thời điểm đăng nhập.
Dữ liệu	User
API dự kiến/hiện có	POST /api/auth/login
Kiểm thử	TC-AUTH-01..04

16.4.2. UC-ACC-02 - Quên và đặt lại mật khẩu

Bảng 50. Đặc tả UC-ACC-02

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Người dùng
Tiền điều kiện	Email tồn tại hoặc không; không tiết lộ sự tồn tại tài khoản.
Hậu điều kiện	Tạo token đặt lại có hạn và vô hiệu sau sử dụng.
Luồng chính	Nhập email; tạo yêu cầu; gửi liên kết; nhập mật khẩu mới; thu hồi phiên cũ.
Ngoại lệ và quy tắc	Luôn trả thông điệp trung tính; giới hạn tần suất; token hết hạn trả 400.
Dữ liệu	User, PasswordResetToken (đề xuất)
API dự kiến/hiện có	POST /api/auth/forgot-password; POST /api/auth/reset-password
Kiểm thử	TC-AUTH-05..08

16.4.3. UC-ACC-03 - Khóa hoặc mở tài khoản

Bảng 51. Đặc tả UC-ACC-03

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với quyền ADMIN.
Hậu điều kiện	User chuyển ACTIVE/INACTIVE; phiên bị thu hồi khi khóa.
Luồng chính	Tìm user; xem chi tiết; khóa hoặc mở; nhập lý do; ghi activity log.

Thuộc tính	Đặc tả
Ngoại lệ và quy tắc	Không tự khóa tài khoản cuối cùng có quyền quản trị; thao tác lặp phải idempotent.
Dữ liệu	User, ActivityLog
API dự kiến/hiện có	PATCH /api/users/:id/deactivate|reactivate
Kiểm thử	TC-USR-01..04

16.4.4. UC-ACC-04 - Quản lý phân công cố vấn

Bảng 52. Đặc tả UC-ACC-04

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Student và Lecturer hợp lệ.
Hậu điều kiện	Phân công duy nhất được tạo/cập nhật.
Luồng chính	Chọn cố vấn; chọn sinh viên; đặt trạng thái; kiểm tra trùng; lưu; thông báo các bên.
Ngoại lệ và quy tắc	Cặp trùng trả 409; đối tượng inactive trả 400.
Dữ liệu	AdvisorAssignment, Student, Lecturer
API dự kiến/hiện có	/api/advisor-assignments
Kiểm thử	TC-ADV-01..04

16.4.5. UC-CAT-01 - Quản lý nhóm và kỹ năng

Bảng 53. Đặc tả UC-CAT-01

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có quyền quản trị catalog.
Hậu điều kiện	Catalog hợp lệ; dữ liệu dẫn xuất được đánh dấu cũ khi cần.
Luồng chính	Tạo/sửa nhóm hoặc kỹ năng; kiểm tra trùng; lưu; chạy invalidation theo phạm vi.
Ngoại lệ và quy tắc	Không xóa cứng bản ghi đang được dùng; chuyển INACTIVE và ghi log.
Dữ liệu	SkillCategory, Skill
API dự kiến/hiện có	/api/skill-categories; /api/skills
Kiểm thử	TC-CAT-01..06

16.4.6. UC-CAT-02 - Quản lý mục tiêu, chuyên sâu và kỹ năng yêu cầu

Bảng 54. Đặc tả UC-CAT-02

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Skill active đã tồn tại.
Hậu điều kiện	Goal/spec/required skill nhất quán.
Luồng chính	Tạo goal; tạo specialization; cấu hình level, weight, learningOrder, phase; mô phỏng ảnh hưởng; kích hoạt.
Ngoại lệ và quy tắc	Specialization phải thuộc goal; skill không trùng trong cùng scope; tổng trọng số > 0.
Dữ liệu	CareerGoal, Specialization, CareerRequiredSkill
API dự kiến/hiện có	/api/career-goals; /api/admin/specializations
Kiểm thử	TC-CAR-01..08

16.4.7. UC-PRO-01 - Cập nhật hồ sơ chính

Bảng 55. Đặc tả UC-PRO-01

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Sinh viên
Tiền điều kiện	Có user và student profile.
Hậu điều kiện	Thông tin hồ sơ và context nghề nghiệp được cập nhật.
Luồng chính	Mở hồ sơ; sửa trường; chọn goal/spec; validate URL; lưu; đánh dấu analysis cũ nếu context đổi.
Ngoại lệ và quy tắc	Không nhận studentId từ body; specialization phải thuộc goal.
Dữ liệu	StudentProfile
API dự kiến/hiện có	PATCH /api/profiles/me
Kiểm thử	TC-PRO-01..05

16.4.8. UC-PRO-02 - Quản lý kỹ năng, dự án, chứng chỉ, hoạt động, kinh nghiệm

Bảng 56. Đặc tả UC-PRO-02

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Sinh viên
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Tài nguyên hồ sơ được CRUD theo chủ sở hữu.
Luồng chính	Chọn loại tài nguyên; nhập dữ liệu; validate; tạo/sửa/xóa; cập nhật completion.
Ngoại lệ và quy tắc	Không sửa dữ liệu người khác; không xóa cứng nếu cần giữ lịch sử.
Dữ liệu	StudentSkill/Project/Certificate/Activity/Experience

Thuộc tính	Đặc tả
API dự kiến/hiện có	/api/profiles/me/*
Kiểm thử	TC-PRO-06..14

16.4.9. UC-EVD-01 - Nộp hoặc nộp lại minh chứng

Bảng 57. Đặc tả UC-EVD-01

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Sinh viên
Tiền điều kiện	Tài nguyên liên quan thuộc chính sinh viên.
Hậu điều kiện	Evidence PENDING được tạo; nguồn chuyển PENDING.
Luồng chính	Chọn nguồn; tải file hoặc URL; nhập ghi chú; quét loại/kích thước; lưu; gửi xác minh.
Ngoại lệ và quy tắc	Không có file lẫn URL trả 400; URL/file nguy hiểm bị từ chối; bản REJECTED có thể nộp lại bằng phiên bản mới.
Dữ liệu	Evidence và tài nguyên liên quan
API dự kiến/hiện có	POST /api/evidences hoặc nested profile endpoint
Kiểm thử	TC-EVD-01..06

16.4.10. UC-EVD-02 - Xác minh hoặc từ chối minh chứng

Bảng 58. Đặc tả UC-EVD-02

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Cố vấn/Quản trị viên
Tiền điều kiện	Evidence PENDING; cố vấn có assignment ACTIVE.
Hậu điều kiện	Evidence VERIFIED hoặc REJECTED; nguồn được tính lại.
Luồng chính	Mở hàng đợi; xem file an toàn; xác minh hoặc từ chối; nhập nhận xét; cập nhật mức nếu là skill; thông báo sinh viên.
Ngoại lệ và quy tắc	Không tự xác minh dữ liệu ngoài phạm vi; thao tác sau trạng thái cuối trả 409.
Dữ liệu	Evidence, StudentSkill, Notification, ActivityLog
API dự kiến/hiện có	PATCH /api/evidences/:id/verify|reject
Kiểm thử	TC-EVD-07..12

16.4.11. UC-ASM-01 - Quản lý ngân hàng câu hỏi

Bảng 59. Đặc tả UC-ASM-01

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Quản trị viên

Thuộc tính	Đặc tả
Tiền điều kiện	Skill active tồn tại.
Hậu điều kiện	Câu hỏi hợp lệ và có trạng thái rõ ràng.
Luồng chính	Nhập nội dung, type, level, options, giải thích; kiểm tra đúng một đáp án; lưu; theo dõi coverage.
Ngoại lệ và quy tắc	TRUE_FALSE đúng hai lựa chọn; SINGLE_CHOICE ít nhất hai; deactivate làm hủy bài đang dùng.
Dữ liệu	AssessmentQuestion, AssessmentOption
API dự kiến/hiện có	/api/assessment-questions
Kiểm thử	TC-ASM-01..08

16.4.12. UC-ASM-02 - Bắt đầu bài đánh giá

Bảng 60. Đặc tả UC-ASM-02

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Sinh viên
Tiền điều kiện	Profile có goal; đủ coverage; không vi phạm attempt/cooldown.
Hậu điều kiện	Assessment IN_PROGRESS với snapshot câu hỏi.
Luồng chính	Đọc context từ profile; hợp nhất required skill; kiểm tra coverage; chọn ngẫu nhiên; tạo item; trả expiresAt.
Ngoại lệ và quy tắc	Tối đa 3 lần; cooldown 30 phút; 60 phút; thiếu level bất kỳ thì chặn.
Dữ liệu	Assessment, AssessmentQuestionItem
API dự kiến/hiện có	POST /api/assessments/start
Kiểm thử	TC-ASM-09..16

16.4.13. UC-ASM-03 - Nộp và chấm bài

Bảng 61. Đặc tả UC-ASM-03

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Sinh viên/Hệ thống
Tiền điều kiện	Assessment còn hạn và thuộc sinh viên.
Hậu điều kiện	Bài GRADED, answer và skill result được lưu nguyên tử.
Luồng chính	Kiểm tra đủ câu; chấm đáp án; tổng hợp theo level; áp dụng ngưỡng liên tiếp 60%; cập nhật StudentSkill nếu cao hơn.
Ngoại lệ và quy tắc	Thiếu/trùng answer, option sai câu, quá hạn hoặc đã nộp đều bị từ chối.
Dữ liệu	AssessmentAnswer, AssessmentSkillResult, StudentSkill
API dự kiến/hiện có	POST /api/assessments/:id/submit
Kiểm thử	TC-ASM-17..28

16.4.14. UC-ASM-04 - Xem lịch sử bài đánh giá

Bảng 62. Đặc tả UC-ASM-04

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Sinh viên/Cố vấn
Tiền điều kiện	Có quyền trên sinh viên.
Hậu điều kiện	Hiển thị lịch sử theo phạm vi và không lộ đáp án đúng khi chưa được phép.
Luồng chính	Lọc theo status, goal, thời gian; mở chi tiết; xem breakdown; so sánh tiến bộ.
Ngoại lệ và quy tắc	Cố vấn chỉ xem sinh viên được phân công; bài IN_PROGRESS không lộ isCorrect.
Dữ liệu	Assessment và các bảng con
API dự kiến/hiện có	GET /api/assessments/history (đề xuất)
Kiểm thử	TC-ASM-29..33

16.4.15. UC-ENG-01 - Phân tích năng lực

Bảng 63. Đặc tả UC-ENG-01

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Sinh viên/Hệ thống
Tiền điều kiện	Context và required skills hợp lệ.
Hậu điều kiện	Analysis CURRENT, details và recommendations được lưu.
Luồng chính	Chuẩn hóa đầu vào; tính gap/match/priority/risk; giải thích; lưu snapshot; đánh dấu kết quả cũ; sinh gợi ý.
Ngoại lệ và quy tắc	Theo đặc tả chi tiết Chương 7; lỗi ENG-001..008.
Dữ liệu	CompetencyAnalysisResult/Detail
API dự kiến/hiện có	POST /api/competency-analysis/analyze/me
Kiểm thử	ENG-AC-01..12

16.4.16. UC-REC-01 - Xem và cập nhật gợi ý

Bảng 64. Đặc tả UC-REC-01

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Sinh viên
Tiền điều kiện	Có gợi ý trong context hiện tại.
Hậu điều kiện	Trạng thái gợi ý chuyển hợp lệ.
Luồng chính	Lọc gợi ý; xem lý do và snapshot tài nguyên; lưu/bắt đầu/hoàn thành/bỏ qua; ghi feedback.

Thuộc tính	Đặc tả
Ngoại lệ và quy tắc	Tuân thủ state machine; gợi ý OBSOLETE chỉ đọc; feedback là dữ liệu riêng.
Dữ liệu	StudentRecommendation, RecommendationFeedback (đề xuất)
API dự kiến/hiện có	GET /api/recommendations/me; PATCH /:id/status
Kiểm thử	TC-REC-01..09

16.4.17. UC-REC-02 - Cập nhật tiến độ tài nguyên

Bảng 65. Đặc tả UC-REC-02

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Sinh viên
Tiền điều kiện	Resource active hoặc đã nằm trong snapshot.
Hậu điều kiện	Progress cập nhật và đồng bộ gợi ý/lộ trình.
Luồng chính	Bắt đầu; ghi lần truy cập; hoàn thành hoặc bỏ qua; nếu mọi resource hoàn thành thì đóng gợi ý và item tương ứng.
Ngoại lệ và quy tắc	COMPLETED là trạng thái cuối; SKIPPED có thể quay lại IN_PROGRESS.
Dữ liệu	StudentResourceProgress
API dự kiến/hiện có	PATCH /api/learning-resources/:id/progress
Kiểm thử	TC-REC-10..16

16.4.18. UC-ROA-01 - Sinh lộ trình

Bảng 66. Đặc tả UC-ROA-01

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Sinh viên/Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có analysis CURRENT và gợi ý actionable.
Hậu điều kiện	Roadmap ACTIVE mới có version; bản cũ archive.
Luồng chính	Chọn best recommendation; xếp phase/order/priority; áp dụng dependency; tạo snapshot; tính tổng weight.
Ngoại lệ và quy tắc	Không có analysis hoặc gap trả 400; không archive khi đã có active trả 409.
Dữ liệu	DevelopmentRoadmap, RoadmapItem
API dự kiến/hiện có	POST /api/roadmaps/generate/me
Kiểm thử	TC-ROA-01..09

16.4.19. UC-ROA-02 - Cập nhật trạng thái mục lộ trình

Bảng 67. Đặc tả UC-ROA-02

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Sinh viên
Tiền điều kiện	Item thuộc roadmap của mình.
Hậu điều kiện	Status/progress và history đồng bộ.
Luồng chính	Chuyển TODO→IN_PROGRESS→DONE; ghi note; tính lại progress; đồng bộ recommendation/resource.
Ngoại lệ và quy tắc	Mở lại DONE bắt buộc note; CANCELLED là cuối; dependency chưa đạt thì chặn bắt đầu.
Dữ liệu	RoadmapItem, StudentRoadmapProgress
API dự kiến/hiện có	PATCH /api/roadmap-items/:id/status
Kiểm thử	TC-ROA-10..18

16.4.20. UC-ADV-01 - Xem sinh viên được phân công và ghi nhận xét

Bảng 68. Đặc tả UC-ADV-01

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Cố vấn
Tiền điều kiện	Assignment ACTIVE.
Hậu điều kiện	Nhận xét được lưu và sinh thông báo.
Luồng chính	Mở danh sách; chọn sinh viên; xem hồ sơ/analysis/roadmap; nhập review/rating; gửi.
Ngoại lệ và quy tắc	Không xem ngoài assignment; rating 1-5; nội dung bắt buộc.
Dữ liệu	AdvisorReview, Notification
API dự kiến/hiện có	/api/advisor-reviews
Kiểm thử	TC-ADV-05..10

16.4.21. UC-DSH-01 - Xem dashboard theo vai trò

Bảng 69. Đặc tả UC-DSH-01

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Mọi vai trò
Tiền điều kiện	Đăng nhập hợp lệ.
Hậu điều kiện	Trả đúng tập chỉ số theo vai trò và context hiện tại.
Luồng chính	Xác định vai trò; tổng hợp chỉ số; lọc CURRENT; trả cards, lists và links hành động.
Ngoại lệ và quy tắc	Không trộn goal/spec cũ; dashboard cố vấn áp dụng assignment; cache ngắn có scope.
Dữ liệu	Projection từ nhiều bảng

Thuộc tính	Đặc tả
API dự kiến/hiện có	GET /api/dashboard/{student|lecturer|admin}
Kiểm thử	TC-DSH-01..09

16.4.22. UC-NOT-01 - Xem và đánh dấu thông báo

Bảng 70. Đặc tả UC-NOT-01

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Người dùng
Tiền điều kiện	Đăng nhập hợp lệ.
Hậu điều kiện	Thông báo của chính user được đọc/cập nhật.
Luồng chính	Lọc; xem unread; mở chi tiết; mark one/all; điều hướng tới entity liên quan.
Ngoại lệ và quy tắc	Không sửa thông báo người khác; createOnce chống trùng theo cửa sổ thời gian.
Dữ liệu	Notification, NotificationLog
API dự kiến/hiện có	/api/notifications/me
Kiểm thử	TC-NOT-01..07

16.4.23. UC-EXP-01 - Xuất portfolio PDF

Bảng 71. Đặc tả UC-EXP-01

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Sinh viên
Tiền điều kiện	Có profile; quyền xuất chính mình.
Hậu điều kiện	ExportJob hoàn thành và file có thời hạn.
Luồng chính	Chọn nội dung; tạo job; snapshot dữ liệu; sinh PDF; lưu checksum và URL; thông báo hoàn tất.
Ngoại lệ và quy tắc	Ẩn dữ liệu nhạy cảm; giới hạn tần suất; file hết hạn; ghi ExportLog.
Dữ liệu	ExportJob (đề xuất), ExportLog
API dự kiến/hiện có	POST /api/exports/portfolio
Kiểm thử	TC-EXP-01..06

16.4.24. UC-EXP-02 - Xuất báo cáo Excel

Bảng 72. Đặc tả UC-EXP-02

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Cố vấn/Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có quyền và bộ lọc hợp lệ.

Thuộc tính	Đặc tả
Hậu điều kiện	Excel đúng scope, cột và định dạng.
Luồng chính	Chọn báo cáo, filter, cột; tạo job nền; kiểm tra scope; sinh file; ghi log.
Ngoại lệ và quy tắc	Cố vấn chỉ xuất assigned students; giới hạn số dòng; mã hóa file nếu chứa PII.
Dữ liệu	ExportJob (đề xuất), ExportLog
API dự kiến/hiện có	POST /api/exports/reports
Kiểm thử	TC-EXP-07..12

16.4.25. UC-AUD-01 - Tra cứu nhật ký hoạt động

Bảng 73. Đặc tả UC-AUD-01

Thuộc tính	Đặc tả
Actor	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có quyền AUDIT_READ.
Hậu điều kiện	Nhật ký chỉ đọc được trả theo filter.
Luồng chính	Lọc actor/action/entity/time; phân trang; mở detail; xuất nếu được phép.
Ngoại lệ và quy tắc	ActivityLog bất biến; ẩn secret/token; truy cập cũng phải ghi audit.
Dữ liệu	ActivityLog
API dự kiến/hiện có	GET /api/activity-logs (đề xuất)
Kiểm thử	TC-AUD-01..05

17. Thiết kế sâu các module nghiệp vụ

Mục tiêu của chương là làm rõ các module tạo dữ liệu đầu vào và tiêu thụ đầu ra của Engine. Các chính sách dưới đây là hợp đồng nghiệp vụ cần được phê duyệt hoặc cấu hình hóa trước khi mở rộng code.

17.1. Xác thực, tài khoản và phân công

- Access token ngắn hạn; refresh token trong cookie httpOnly, Secure và SameSite phù hợp; logout thu hồi refresh token.
- Tài khoản INACTIVE bị chặn ở login, refresh và JWT strategy; thao tác khóa/reset phải ghi ActivityLog.
- Luồng quên mật khẩu không tiết lộ email tồn tại, token dùng một lần, có hạn và thu hồi toàn bộ phiên sau khi đặt lại.
- Mọi truy cập dữ liệu sinh viên qua cố vấn phải đi qua StudentAccessPolicy và assignment ACTIVE.

17.2. Hồ sơ năng lực và minh chứng

Bảng 74. Thiết kế module minh chứng

Khía cạnh	Đặc tả	Ràng buộc
Nguồn	SKILL, PROJECT, CERTIFICATE, ACTIVITY, EXPERIENCE, ROADMAP_ITEM	relatedEntityType + relatedEntityId
Nội dung	file riêng tư hoặc evidenceUrl; note; checksum; mimeType; fileSize	File/URL tối thiểu một loại
Vòng đời	PENDING → VERIFIED hoặc REJECTED; bản rejected tạo revision mới	Không viết đè lịch sử review
Xác minh	verifiedBy, verifiedAt, reviewerNote; skill có thể cập nhật currentLevel	Cố vấn theo assignment; admin toàn hệ thống
Hết hạn	expiresAt tùy loại chứng chỉ	Job chuyển trạng thái nguồn và nhắc sinh viên
Bảo mật	Storage private, URL ký có hạn, kiểm tra MIME/kích thước/tên file	Không đưa physical path ra response

17.3. Assessment - nguồn mức hiện tại chính

Bảng 75. Chính sách Assessment

Nội dung	Chính sách	Ghi chú triển khai
Loại câu hỏi v1	SINGLE_CHOICE, TRUE_FALSE	Đã có trong schema và service.
Loại mở rộng	MULTIPLE_CHOICE, ORDERING	Chỉ bổ sung sau khi chốt công thức chấm và UI.
Phạm vi câu hỏi	skillId, level 1..requiredLevel, trạng thái ACTIVE	Câu hỏi của skill inactive không được chọn.
Độ phủ tối thiểu	Mỗi required skill có ít nhất 1 câu ACTIVE ở từng level 1..requiredLevel	Thiếu bất kỳ level nào thì không cho bắt đầu.
Số câu mục tiêu	min(6, max(requiredLevel × 2, requiredLevel)) cho mỗi skill	Tối đa 6 câu/skill.
Chọn câu	Bảo đảm mỗi level có ít nhất 1 câu, phần còn lại chọn ngẫu nhiên	Lưu snapshot qua AssessmentQuestionItem.

Nội dung	Chính sách	Ghi chú triển khai
Ngưỡng qua level	Ít nhất 60% câu đúng của level	Tính liên tiếp từ level 1; đứt chuỗi thì dừng.
Số lần làm	Tối đa 3 lần hoàn thành trong cùng goal/spec	Cần màn hình hiển thị số lần còn lại.
Cooldown	30 phút	Tính từ submittedAt hoặc startedAt của lần gần nhất.
Thời hạn	60 phút	Bài hết hạn chuyển CANCELLED khi bắt đầu lần mới; submit quá hạn bị chặn.
Cập nhật kỹ năng	Chỉ tăng StudentSkill.currentLevel khi level mới cao hơn	Không làm giảm mức đang có.
Lịch sử	Lưu toàn bộ attempt, câu snapshot, answer, breakdown	Cần bổ sung API/UI lịch sử.

Điểm quyết định

Các hằng số 6 câu/skill, 60%, 3 lần, 30 phút và 60 phút hiện nằm trong service. Thiết kế đích nên đưa chúng vào AssessmentPolicy có version để lịch sử bài luôn giải thích được.

17.4. Recommendation và tài nguyên học tập

Bảng 76. Thiết kế gợi ý và tài nguyên

Thành phần	Thiết kế	Quy tắc
RecommendationTemplate	skill/category/goal/spec/level, type, title, description, difficulty, duration, priority, phase	ACTIVE/INACTIVE; admin quản lý.
LearningResource	type, URL, provider, duration, difficulty, language, isFree	Gắn skill/targetLevel/phase/relevance.
Sinh gợi ý	Ưu tiên template theo spec+goal+skill → goal+skill → category+skill → skill → mặc định	Chỉ từ gap của analysis CURRENT.
Snapshot	Copy metadata tài nguyên vào StudentRecommendationResource	Giữ lịch sử khi resource/template thay đổi.
Trạng thái	NEW → SAVED/DISMISSED; SAVED → IN_PROGRESS/DISMISSED; IN_PROGRESS → SAVED/DONE	DONE/DISMISSED/OBSOLETE là trạng thái cuối.
Đồng bộ resource	Mọi resource COMPLETED → recommendation DONE	Đồng bộ roadmap item active tương ứng.
Phản hồi	Phù hợp/không phù hợp + lý do + ghi chú	Đề xuất thêm RecommendationFeedback.

17.5. Roadmap và phụ thuộc nhiệm vụ

Bảng 77. Thiết kế lộ trình phát triển

Thành phần	Thiết kế	Quy tắc
Nguồn	Analysis CURRENT + recommendation actionable cùng analysis	Không dùng gợi ý của context cũ.
Giai đoạn	CORE_FOUNDATION, CAREER_TRACK, SPECIALIZATION, PRACTICE_PROJECT, PORTFOLIO_PREPARATION	Sắp theo phase trước learningOrder.

Thành phần	Thiết kế	Quy tắc
Thứ tự	phase → learningOrder → priorityScore giảm → template priority giảm → tên skill	Quy tắc xác định và kiểm thử được.
Phụ thuộc	predecessorItemId hoặc bảng RoadmapItemDependency	Đề xuất bổ sung để chặn task học sai thứ tự.
Tiến độ	Tổng weight item DONE / tổng weight item không CANCELLED × 100	100% chuyển roadmap COMPLETED.
Lịch sử	Mọi thay đổi trạng thái ghi StudentRoadmapProgress	Mở lại DONE phải có note.
Phiên bản	Mỗi student tăng version; roadmap cũ ARCHIVED khi sinh mới	Kết quả lịch sử không bị viết lại.

17.6. Dashboard theo vai trò

Bảng 78. Chỉ số Dashboard

Vai trò	Chỉ số	Phạm vi	Hành động
Sinh viên	completionPercent; matchPercent; career goal; top gap; roadmap progress; overdue item; unread notification	Context goal/spec hiện tại và analysis CURRENT	Hành động: hoàn thiện hồ sơ, đánh giá, xem gợi ý, tiếp tục lộ trình
Cố vấn	số sinh viên được phân công; weak students; pending evidence; chưa đánh giá; task quá hạn	Chỉ assignment ACTIVE	Hành động: mở sinh viên, xác minh, viết nhận xét
Quản trị	tổng student/lecturer; top missing skills; top career goals; question coverage; job lỗi	Toàn hệ thống, có bộ lọc thời gian	Hành động: sửa catalog, bổ sung câu hỏi, quản trị user

17.7. Thông báo

Bảng 79. Ma trận kích hoạt thông báo

Sự kiện	Người nhận	Điều kiện	Tần suất	Loại	Chống trùng
Hồ sơ không cập nhật	Sinh viên	lastUpdatedAt quá 30 ngày	08:00 hằng ngày	PROFILE_REMINDER	24 giờ
Chưa chọn mục tiêu	Sinh viên	careerGoalId rỗng	08:30 hằng ngày	PROFILE_REMINDER	24 giờ
Minh chứng được xác minh	Sinh viên	Evidence → VERIFIED	Theo sự kiện	EVIDENCE_VERIFIED	Theo evidence
Minh chứng bị từ chối	Sinh viên	Evidence = REJECTED	Mỗi giờ	EVIDENCE_REJECTED	30 ngày
Mục lộ trình quá hạn	Sinh viên	deadline < hiện tại và chưa xong	09:00 hằng ngày	ROADMAP_REMINDER	24 giờ
Hồ sơ yếu	Sinh viên	completion<50 hoặc match<40 hoặc risk>=60	09:30 hằng ngày	WEAK_PROFILE_ALERT	24 giờ
Nhận xét cố vấn	Sinh viên	AdvisorReview được tạo	Theo sự kiện	ADVISOR_REVIEW	Theo review

17.8. Báo cáo và xuất dữ liệu

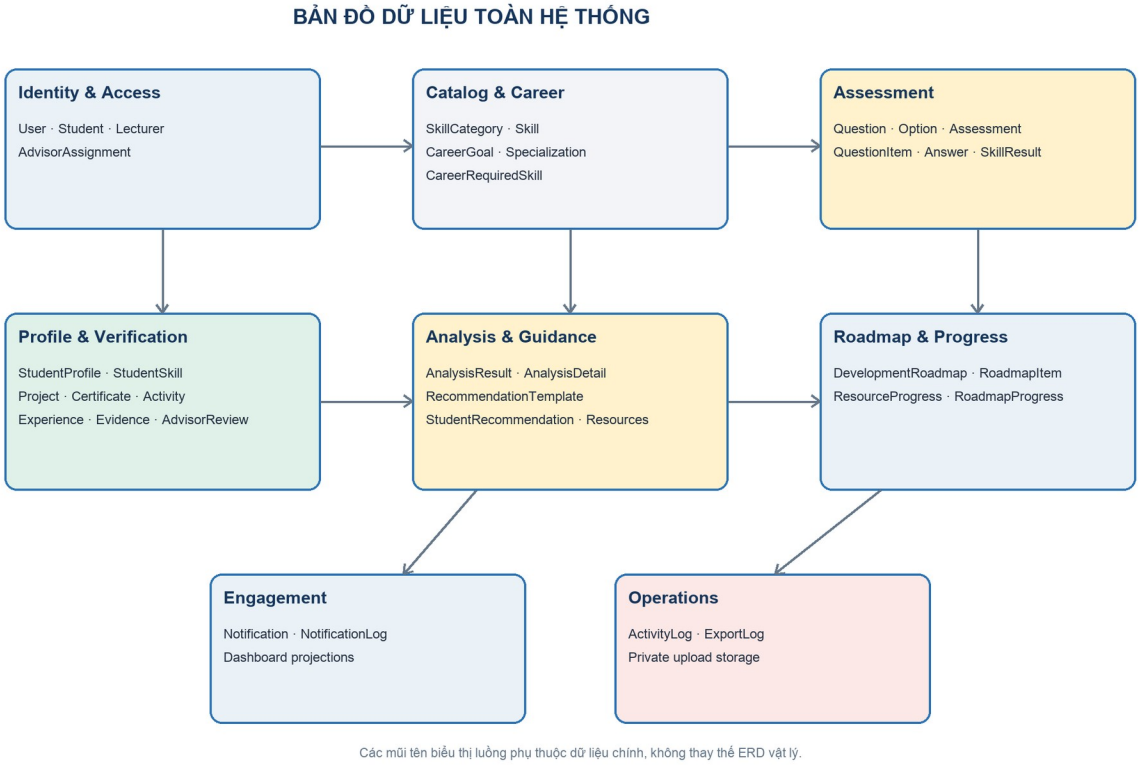
Bảng 80. Thiết kế báo cáo và export

Loại	Nội dung	Quyền	Định dạng/kiểm soát
Portfolio PDF	Thông tin cá nhân đã cho phép; mục tiêu; kỹ năng; dự án; chứng chỉ; hoạt động; kết quả phân tích; lộ trình	Sinh viên của chính mình	PDF/A hoặc PDF chuẩn, tên file có thời gian, URL ký có hạn
Danh sách sinh viên Excel	Mã, họ tên, lớp, ngành, goal, completion, match, risk, last analyzed	Admin; cố vấn chỉ assigned	XLSX có header, filter, freeze pane, kiểu dữ liệu đúng
Khoảng cách năng lực Excel	Student, goal/spec, skill, current, required, gap, priority, status	Admin/cố vấn theo scope	Một dòng mỗi skill detail; ghi policyVersion
Nhật ký export	userId, exportType, filter snapshot, status, fileUrl, checksum, expiresAt	Hệ thống	Đề xuất thêm ExportJob thay vì chỉ ExportLog

18. Mô hình và từ điển dữ liệu toàn hệ thống

Từ điển dưới đây được đối chiếu với schema Prisma hiện tại. Thiết kế đích giữ ràng buộc hiện có và đánh dấu các bảng đề xuất bổ sung ở mục 18.4.

18.1. Bản đồ dữ liệu



Hình 8. Các cụm dữ liệu và luồng phụ thuộc toàn hệ thống

18.2. Danh tính và phân quyền

Bảng User

Bảng 81. Từ điển dữ liệu User

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
fullName	String	Có	@map("full_name") @db.VarChar(150)	Họ tên hiển thị của người dùng.
email	String	Có	@unique(map: "users_email_unique") @db.VarChar(191)	Email đăng nhập, không được trùng.
passwordHash	String	Có	@map("password_hash") @db.VarChar(255)	Mật khẩu đã băm; không trả về giao diện.
refreshTokenHash	String?	Không	@map("refresh_token_hash") @db.VarChar(255)	Dấu băm của refresh token đang hiệu lực.
role	UserRole	Có	-	Thuộc tính role của thực thể.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
status	UserStatus	Có	@default(ACTIVE)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
lastLoginAt	DateTime?	Không	@map("last_login_at")	Thời điểm last login at.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([role], map: "users_role_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([role, status], map: "users_role_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([status, createdAt], map: "users_status_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("users")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng Student

Bảng 82. Từ điển dữ liệu Student

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
userId	String	Có	@unique(map: "students_user_id_unique") @map("user_id")	Khóa ngoại tới tài khoản người dùng.
studentCode	String	Có	@unique(map: "students_student_code_unique") @map("student_code") @db.VarChar(50)	Thuộc tính student code của thực thể.
className	String?	Không	@map("class_name") @db.VarChar(100)	Thuộc tính class name của thực thể.
major	String?	Không	@db.VarChar(150)	Thuộc tính major của thực thể.
academicYear	String?	Không	@map("academic_year") @db.VarChar(20)	Thuộc tính academic year của thực thể.
phone	String?	Không	@db.VarChar(30)	Thuộc tính phone của thực thể.
dateOfBirth	DateTime?	Không	@map("date_of_birth") @db.Date	Thời điểm date of birth.
avatarUrl	String?	Không	@map("avatar_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính avatar url của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([className, major], map: "students_class_major_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([major, academicYear], map: "students_major_academic_year_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([createdAt], map: "students_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("students")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng Lecturer

Bảng 83. Từ điển dữ liệu Lecturer

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
userId	String	Có	@unique(map: "lecturers_user_id_unique") @map("user_id")	Khóa ngoại tới tài khoản người dùng.
lecturerCode	String	Có	@unique(map: "lecturers_lecturer_code_unique") @map("lecturer_code") @db.VarChar(50)	Thuộc tính lecturer code của thực thể.
department	String?	Không	@db.VarChar(150)	Thuộc tính department của thực thể.
phone	String?	Không	@db.VarChar(30)	Thuộc tính phone của thực thể.
academicTitle	String?	Không	@map("academic_title") @db.VarChar(100)	Thuộc tính academic title của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([department], map: "lecturers_department_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([createdAt], map: "lecturers_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("lecturers")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng AdvisorAssignment

Bảng 84. Từ điển dữ liệu AdvisorAssignment

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
lecturerId	String	Có	@map("lecturer_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho lecturer.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
assignedById	String?	Không	@map("assigned_by")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho assigned by.
assignedAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("assigned_at")	Thời điểm assigned at.
status	AssignmentStatus	Có	@default(ACTIVE)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([lecturerId, studentId], map: "advisor_assignments_lecturer_student_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, status], map: "advisor_assignments_student_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([lecturerId, status], map: "advisor_assignments_lecturer_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([assignedAt], map: "advisor_assignments_assigned_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("advisor_assignments")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

18.3. Danh mục và nghề nghiệp

Bảng SkillCategory

Bảng 85. Từ điển dữ liệu SkillCategory

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
name	String	Có	@unique(map: "skill_categories_name_unique") @db.VarChar(150)	Thuộc tính name của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
roadmapPhase	RoadmapPhase?	Không	@map("roadmap_phase")	Thuộc tính roadmap phase của thực thể.
status	CatalogStatus	Có	@default(ACTIVE)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([status, name], map: "skill_categories_status_name_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([roadmapPhase, status], map: "skill_categories_phase_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("skill_categories")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng Skill

Bảng 86. Từ điển dữ liệu Skill

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
categoryId	String?	Không	@map("category_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho category.
name	String	Có	@db.VarChar(150)	Thuộc tính name của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
type	SkillType	Có	@default(CAREER_SPECIFIC)	Thuộc tính type của thực thể.
defaultRequiredLevel	Int	Có	@default(1) @map("default_required_level")	Thuộc tính default required level của thực thể.
defaultWeight	Decimal	Có	@default(1) @map("default_weight") @db.Decimal(6, 2)	Thuộc tính default weight của thực thể.
status	CatalogStatus	Có	@default(ACTIVE)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([categoryId, name], map: "skills_category_name_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([name], map: "skills_name_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([categoryId, status], map: "skills_category_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([type, status], map: "skills_type_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("skills")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng CareerGoal

Bảng 87. Từ điển dữ liệu CareerGoal

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
name	String	Có	@unique(map: "career_goals_name_unique") @db.VarChar(150)	Thuộc tính name của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
status	CatalogStatus	Có	@default(ACTIVE)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([status, name], map: "career_goals_status_name_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("career_goals")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng Specialization

Bảng 88. Từ điển dữ liệu Specialization

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
careerGoalId	String	Có	@map("career_goal_id")	Khóa ngoại tới mục tiêu nghề nghiệp.
name	String	Có	@db.VarChar(150)	Thuộc tính name của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
status	CatalogStatus	Có	@default(ACTIVE)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([careerGoalId, name], map: "specializations_career_goal_name_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([careerGoalId, status], map: "specializations_career_goal_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([status, name], map: "specializations_status_name_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("specializations")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng CareerRequiredSkill

Bảng 89. Từ điển dữ liệu CareerRequiredSkill

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
careerGoalId	String	Có	@map("career_goal_id")	Khóa ngoại tới mục tiêu nghề nghiệp.
specializationId	String?	Không	@map("specialization_id")	Khóa ngoại tùy chọn tới chuyên sâu.
skillId	String	Có	@map("skill_id")	Khóa ngoại tới kỹ năng liên quan.
requiredLevel	Int	Có	@map("required_level")	Mức kỹ năng tối thiểu cần đạt.
weight	Decimal	Có	@db.Decimal(6, 2)	Trọng số nghiệp vụ trong tính toán hoặc tiến độ.
learningOrder	Int	Có	@default(0) @map("learning_order")	Thứ tự học ưu tiên trong phạm vi mục tiêu.
isRequired	Boolean	Có	@default(true) @map("is_required")	Cờ điều khiển is required.
roadmapPhase	RoadmapPhase	Có	@default(CAREER_TRACK) @map("roadmap_phase")	Thuộc tính roadmap phase của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([careerGoalId, specializationId, skillId], map: "career_required_skills_goal_specialization_skill_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([careerGoalId, specializationId, learningOrder], map: "career_required_skills_scope_order_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([careerGoalId, skillId], map: "career_required_skills_goal_skill_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([specializationId, skillId], map: "career_required_skills_specialization_skill_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId, roadmapPhase], map: "career_required_skills_skill_phase_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("career_required_skills")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

18.4. Ngân hàng câu hỏi và Assessment

Bảng AssessmentQuestion

Bảng 90. Từ điển dữ liệu AssessmentQuestion

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
skillId	String	Có	@map("skill_id")	Khóa ngoại tới kỹ năng liên quan.
questionText	String	Có	@map("question_text") @db.Text	Nội dung câu hỏi hiển thị cho sinh viên.
questionType	QuestionType	Có	@map("question_type")	Loại câu hỏi quyết định quy tắc đáp án.
level	Int	Có	-	Thuộc tính level của thực thể.
explanation	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính explanation của thực thể.
status	QuestionStatus	Có	@default(ACTIVE)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId, status], map: "assessment_questions_skill_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([questionType, status], map: "assessment_questions_type_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([level, status], map: "assessment_questions_level_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([createdAt], map: "assessment_questions_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("assessment_questions")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng AssessmentOption

Bảng 91. Từ điển dữ liệu AssessmentOption

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
questionId	String	Có	@map("question_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho question.
optionText	String	Có	@map("option_text") @db.Text	Thuộc tính option text của thực thể.
isCorrect	Boolean	Có	@default(false) @map("is_correct")	Đánh dấu đáp án đúng; không lộ khi bắt đầu bài.
orderIndex	Int	Có	@default(0) @map("order_index")	Thuộc tính order index của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([questionId, orderIndex], map: "assessment_options_question_order_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("assessment_options")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng Assessment

Bảng 92. Từ điển dữ liệu Assessment

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
careerGoalId	String	Có	@map("career_goal_id")	Khóa ngoại tới mục tiêu nghề nghiệp.
specializationId	String?	Không	@map("specialization_id")	Khóa ngoại tùy chọn tới chuyên sâu.
status	AssessmentStatus	Có	@default(IN_PROGRESS)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
startedAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("started_at")	Thời điểm started at.
submittedAt	DateTime?	Không	@map("submitted_at")	Thời điểm submitted at.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, status, createdAt], map: "assessments_student_status_created_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, careerGoalId, specializationId, status, createdAt], map: "assessments_scope_status_created_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([careerGoalId, status], map: "assessments_career_goal_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([specializationId, status], map: "assessments_specialization_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("assessments")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng AssessmentQuestionItem

Bảng 93. Từ điển dữ liệu AssessmentQuestionItem

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
assessmentId	String	Có	@map("assessment_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho assessment.
questionId	String	Có	@map("question_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho question.
skillId	String	Có	@map("skill_id")	Khóa ngoại tới kỹ năng liên quan.
orderIndex	Int	Có	@default(0) @map("order_index")	Thuộc tính order index của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([assessmentId, questionId], map: "assessment_question_items_assessment_question_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([assessmentId, orderIndex], map: "assessment_question_items_assessment_order_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId], map: "assessment_question_items_skill_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("assessment_question_items")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng AssessmentAnswer

Bảng 94. Từ điển dữ liệu AssessmentAnswer

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
assessmentId	String	Có	@map("assessment_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho assessment.
questionId	String	Có	@map("question_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho question.
selectedOptionId	String	Có	@map("selected_option_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho selected option.
isCorrect	Boolean	Có	@default(false) @map("is_correct")	Đánh dấu đáp án đúng; không lộ khi bắt đầu bài.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([assessmentId, questionId], map: "assessment_answers_assessment_question_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([assessmentId], map: "assessment_answers_assessment_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([questionId], map: "assessment_answers_question_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("assessment_answers")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng AssessmentSkillResult

Bảng 95. Từ điển dữ liệu AssessmentSkillResult

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
assessmentId	String	Có	@map("assessment_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho assessment.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
skillId	String	Có	@map("skill_id")	Khóa ngoại tới kỹ năng liên quan.
calculatedLevel	Int	Có	@map("calculated_level")	Mức kỹ năng tính được từ lần đánh giá.
totalQuestions	Int	Có	@map("total_questions")	Thuộc tính total questions của thực thể.
correctQuestions	Int	Có	@map("correct_questions")	Thuộc tính correct questions của thực thể.
levelBreakdown	Json	Có	@map("level_breakdown")	Thống kê đúng/sai theo từng mức dưới dạng JSON.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([assessmentId, skillId], map: "assessment_skill_results_assessment_skill_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId], map: "assessment_skill_results_skill_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("assessment_skill_results")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

18.5. Hồ sơ và xác minh

Bảng StudentProfile

Bảng 96. Từ điển dữ liệu StudentProfile

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@unique(map: "student_profiles_student_id_unique") @map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
careerGoalId	String?	Không	@map("career_goal_id")	Khóa ngoại tới mục tiêu nghề nghiệp.
specializationId	String?	Không	@map("specialization_id")	Khóa ngoại tùy chọn tới chuyên sâu.
summary	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính summary của thực thể.
githubUrl	String?	Không	@map("github_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính github url của thực thể.
linkedinUrl	String?	Không	@map("linkedin_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính linkedin url của thực thể.
portfolioUrl	String?	Không	@map("portfolio_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính portfolio url của thực thể.
completionPercent	Decimal	Có	@default(0) @map("completion_percent") @db.Decimal(5, 2)	Mức hoàn thiện hồ sơ từ 0 đến 100.
matchPercent	Decimal	Có	@default(0) @map("match_percent") @db.Decimal(5, 2)	Điểm phù hợp năng lực từ 0 đến 100.
riskScore	Int	Có	@default(0) @map("risk_score")	Điểm cảnh báo rủi ro từ 0 đến 100.
lastAnalyzedAt	DateTime?	Không	@map("last_analyzed_at")	Thời điểm last analyzed at.
lastUpdatedAt	DateTime?	Không	@map("last_updated_at")	Thời điểm last updated at.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([careerGoalId], map: "student_profiles_career_goal_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([specializationId], map: "student_profiles_specialization_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([careerGoalId, specializationId], map: "student_profiles_goal_specialization_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([completionPercent], map: "student_profiles_completion_percent_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([matchPercent], map: "student_profiles_match_percent_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([riskScore], map: "student_profiles_risk_score_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([lastUpdatedAt], map: "student_profiles_last_updated_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("student_profiles")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng StudentSkill

Bảng 97. Từ điển dữ liệu StudentSkill

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
skillId	String	Có	@map("skill_id")	Khóa ngoại tới kỹ năng liên quan.
currentLevel	Int	Có	@map("current_level")	Mức kỹ năng hiện tại dùng cho phân tích.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
evidenceStatus	VerificationStatus	Có	@default(NO_EVIDENCE) @map("evidence_status")	Thuộc tính evidence status của thực thể.
verifiedById	String?	Không	@map("verified_by")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho verified by.
verifiedAt	DateTime?	Không	@map("verified_at")	Thời điểm verified at.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([studentId, skillId], map: "student_skills_student_skill_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, evidenceStatus], map: "student_skills_student_evidence_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId, currentLevel], map: "student_skills_skill_level_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([updatedAt], map: "student_skills_updated_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("student_skills")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng StudentProject

Bảng 98. Từ điển dữ liệu StudentProject

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
title	String	Có	@db.VarChar(200)	Thuộc tính title của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
roleInProject	String?	Không	@map("role_in_project") @db.VarChar(150)	Thuộc tính role in project của thực thể.
technologies	String[]	Có	@default([])	Quan hệ nhiều bản ghi technologies.
githubUrl	String?	Không	@map("github_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính github url của thực thể.
demoUrl	String?	Không	@map("demo_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính demo url của thực thể.
startDate	DateTime?	Không	@map("start_date") @db.Date	Thời điểm start date.
endDate	DateTime?	Không	@map("end_date") @db.Date	Thời điểm end date.
status	ProjectStatus	Có	@default(IN_PROGRESS)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
verificationStatus	VerificationStatus	Có	@default(NO_EVIDENCE) @map("verification_status")	Thuộc tính verification status của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, verificationStatus], map: "student_projects_student_verification_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, status], map: "student_projects_student_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([title], map: "student_projects_title_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([createdAt], map: "student_projects_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("student_projects")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng StudentCertificate

Bảng 99. Từ điển dữ liệu StudentCertificate

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
certificateName	String	Có	@map("certificate_name") @db.VarChar(200)	Thuộc tính certificate name của thực thể.
issuer	String?	Không	@db.VarChar(200)	Thuộc tính issuer của thực thể.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
issueDate	DateTime?	Không	@map("issue_date") @db.Date	Thời điểm issue date.
expirationDate	DateTime?	Không	@map("expiration_date") @db.Date	Thời điểm expiration date.
credentialId	String?	Không	@map("credential_id") @db.VarChar(150)	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho credential.
credentialUrl	String?	Không	@map("credential_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính credential url của thực thể.
verificationStatus	VerificationStatus	Có	@default(NO_EVIDENCE) @map("verification_status")	Thuộc tính verification status của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, verificationStatus], map: "student_certificates_student_verification_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([certificateName], map: "student_certificates_name_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([issuer], map: "student_certificates_issuer_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([issueDate], map: "student_certificates_issue_date_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("student_certificates")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng StudentActivity

Bảng 100. Từ điển dữ liệu StudentActivity

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
title	String	Có	@db.VarChar(200)	Thuộc tính title của thực thể.
organization	String?	Không	@db.VarChar(200)	Thuộc tính organization của thực thể.
role	String?	Không	@db.VarChar(150)	Thuộc tính role của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
startDate	DateTime?	Không	@map("start_date") @db.Date	Thời điểm start date.
endDate	DateTime?	Không	@map("end_date") @db.Date	Thời điểm end date.
verificationStatus	VerificationStatus	Có	@default(NO_EVIDENCE) @map("verification_status")	Thuộc tính verification status của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, verificationStatus], map: "student_activities_student_verification_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([title], map: "student_activities_title_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([organization], map: "student_activities_organization_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([createdAt], map: "student_activities_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("student_activities")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng StudentExperience

Bảng 101. Từ điển dữ liệu StudentExperience

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
companyName	String	Có	@map("company_name") @db.VarChar(200)	Thuộc tính company name của thực thể.
position	String	Có	@db.VarChar(150)	Thuộc tính position của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
startDate	DateTime?	Không	@map("start_date") @db.Date	Thời điểm start date.
endDate	DateTime?	Không	@map("end_date") @db.Date	Thời điểm end date.
verificationStatus	VerificationStatus	Có	@default(NO_EVIDENCE) @map("verification_status")	Thuộc tính verification status của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, verificationStatus], map: "student_experiences_student_verification_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([companyName], map: "student_experiences_company_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([position], map: "student_experiences_position_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([createdAt], map: "student_experiences_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("student_experiences")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng Evidence

Bảng 102. Từ điển dữ liệu Evidence

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.

Bảng AdvisorReview

Bảng 103. Từ điển dữ liệu AdvisorReview

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
lecturerId	String	Có	@map("lecturer_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho lecturer.
reviewContent	String	Có	@map("review_content") @db.Text	Thuộc tính review content của thực thể.
suggestion	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính suggestion của thực thể.
rating	Int?	Không	-	Thuộc tính rating của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, createdAt], map: "advisor_reviews_student_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([lecturerId, createdAt], map: "advisor_reviews_lecturer_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("advisor_reviews")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

18.6. Phân tích

Bảng CompetencyAnalysisResult

Bảng 104. Từ điển dữ liệu CompetencyAnalysisResult

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
careerGoalId	String	Có	@map("career_goal_id")	Khóa ngoại tới mục tiêu nghề nghiệp.
specializationId	String?	Không	@map("specialization_id")	Khóa ngoại tùy chọn tới chuyên sâu.
completionPercent	Decimal	Có	@map("completion_percent") @db.Decimal(5, 2)	Mức hoàn thiện hồ sơ từ 0 đến 100.
matchPercent	Decimal	Có	@map("match_percent") @db.Decimal(5, 2)	Điểm phù hợp năng lực từ 0 đến 100.
riskScore	Int	Có	@map("risk_score")	Điểm cảnh báo rủi ro từ 0 đến 100.
matchLevel	MatchLevel	Có	@map("match_level")	Thuộc tính match level của thực thể.
status	AnalysisResultStatus	Có	@default(CURRENT)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
analyzedAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("analyzed_at")	Thời điểm analyzed at.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, analyzedAt], map: "analysis_results_student_analyzed_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, careerGoalId, specializationId, status, analyzedAt], map: "analysis_results_scope_status_analyzed_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([careerGoalId, matchLevel], map: "analysis_results_goal_match_level_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([specializationId, matchLevel], map: "analysis_results_specialization_match_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([status, analyzedAt], map: "analysis_results_status_analyzed_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([matchPercent], map: "analysis_results_match_percent_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([riskScore], map: "analysis_results_risk_score_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("competency_analysis_results")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng CompetencyAnalysisDetail

Bảng 105. Từ điển dữ liệu CompetencyAnalysisDetail

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
analysisResultId	String	Có	@map("analysis_result_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho analysis result.
skillId	String	Có	@map("skill_id")	Khóa ngoại tới kỹ năng liên quan.
currentLevel	Int	Có	@map("current_level")	Mức kỹ năng hiện tại dùng cho phân tích.
requiredLevel	Int	Có	@map("required_level")	Mức kỹ năng tối thiểu cần đạt.
gap	Int	Có	-	Thuộc tính gap của thực thể.
weight	Decimal	Có	@db.Decimal(6, 2)	Trọng số nghiệp vụ trong tính toán hoặc tiến độ.
achievedScore	Decimal	Có	@map("achieved_score") @db.Decimal(6, 2)	Thuộc tính achieved score của thực thể.
priorityScore	Decimal	Có	@map("priority_score") @db.Decimal(6, 2)	Thuộc tính priority score của thực thể.
status	AnalysisSkillStatus	Có	-	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([analysisResultId, skillId], map: "analysis_details_result_skill_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId, status], map: "analysis_details_skill_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([analysisResultId, status, priorityScore], map: "analysis_details_result_status_priority_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([analysisResultId, skillId, status], map: "analysis_details_result_skill_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("competency_analysis_details")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

18.7. Gợi ý và tài nguyên

Bảng RecommendationTemplate

Bảng 106. Từ điển dữ liệu RecommendationTemplate

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
skillId	String?	Không	@map("skill_id")	Khóa ngoại tới kỹ năng liên quan.
skillCategoryId	String?	Không	@map("skill_category_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho skill category.
careerGoalId	String?	Không	@map("career_goal_id")	Khóa ngoại tới mục tiêu nghề nghiệp.
specializationId	String?	Không	@map("specialization_id")	Khóa ngoại tùy chọn tới chuyên sâu.
level	SkillLevel?	Không	-	Thuộc tính level của thực thể.
recommendationType	RecommendationType	Có	@map("recommendation_type")	Thuộc tính recommendation type của thực thể.
title	String	Có	@db.VarChar(200)	Thuộc tính title của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
difficultyLevel	DifficultyLevel?	Không	@map("difficulty_level")	Thuộc tính difficulty level của thực thể.
estimatedDuration	String?	Không	@map("estimated_duration") @db.VarChar(100)	Thuộc tính estimated duration của thực thể.
resourceUrl	String?	Không	@map("resource_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính resource url của thực thể.
priority	Int	Có	@default(0)	Thuộc tính priority của thực thể.
roadmapPhase	RoadmapPhase?	Không	@map("roadmap_phase")	Thuộc tính roadmap phase của thực thể.
status	TemplateStatus	Có	@default(ACTIVE)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([specializationId, careerGoalId, skillCategoryId, skillId, level, recommendationType, roadmapPhase, title], map: "recommendation_templates_scope_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId], map: "recommendation_templates_skill_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillCategoryId], map: "recommendation_templates_skill_category_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([careerGoalId], map: "recommendation_templates_career_goal_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([specializationId], map: "recommendation_templates_specialization_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([recommendationType], map: "recommendation_templates_type_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([roadmapPhase], map: "recommendation_templates_phase_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([status], map: "recommendation_templates_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([specializationId, careerGoalId, skillId, status], map: "recommendation_templates_specialization_goal_skill_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([careerGoalId, skillId, status], map: "recommendation_templates_goal_skill_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillCategoryId, skillId, status], map: "recommendation_templates_category_skill_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId, status], map: "recommendation_templates_skill_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([priority], map: "recommendation_templates_priority_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([title], map: "recommendation_templates_title_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("recommendation_templates")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng StudentRecommendation

Bảng 107. Từ điển dữ liệu StudentRecommendation

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
analysisResultId	String?	Không	@map("analysis_result_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho analysis result.
skillId	String	Có	@map("skill_id")	Khóa ngoại tới kỹ năng liên quan.
recommendationTemplateId	String?	Không	@map("recommendation_template_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho recommendation template.
roadmapPhase	RoadmapPhase?	Không	@map("roadmap_phase")	Thuộc tính roadmap phase của thực thể.
title	String	Có	@db.VarChar(200)	Thuộc tính title của thực thể.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
reason	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính reason của thực thể.
priorityScore	Decimal	Có	@default(0) @map("priority_score") @db.Decimal(6, 2)	Thuộc tính priority score của thực thể.
status	StudentRecommendationStatus	Có	@default(NEW)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, status, createdAt], map: "student_recommendations_student_status_created_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([analysisResultId], map: "student_recommendations_analysis_result_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId, priorityScore], map: "student_recommendations_skill_priority_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([roadmapPhase, status], map: "student_recommendations_phase_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("student_recommendations")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng LearningResource

Bảng 108. Từ điển dữ liệu LearningResource

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
title	String	Có	@db.VarChar(200)	Thuộc tính title của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
resourceType	LearningResourceType	Có	@map("resource_type")	Thuộc tính resource type của thực thể.
url	String?	Không	@db.VarChar(500)	Thuộc tính url của thực thể.
provider	String?	Không	@db.VarChar(150)	Thuộc tính provider của thực thể.
difficultyLevel	DifficultyLevel?	Không	@map("difficulty_level")	Thuộc tính difficulty level của thực thể.
estimatedDuration	String?	Không	@map("estimated_duration") @db.VarChar(100)	Thuộc tính estimated duration của thực thể.
language	String?	Không	@db.VarChar(50)	Thuộc tính language của thực thể.
isFree	Boolean	Có	@default(true) @map("is_free")	Cờ điều khiển is free.
status	CatalogStatus	Có	@default(ACTIVE)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([resourceType, status], map: "learning_resources_type_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([status, title], map: "learning_resources_status_title_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([provider], map: "learning_resources_provider_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([title], map: "learning_resources_title_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("learning_resources")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng LearningResourceSkill

Bảng 109. Từ điển dữ liệu LearningResourceSkill

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
resourceId	String	Có	@map("resource_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho resource.
skillId	String	Có	@map("skill_id")	Khóa ngoại tới kỹ năng liên quan.
targetLevel	SkillLevel?	Không	@map("target_level")	Thuộc tính target level của thực thể.
roadmapPhase	RoadmapPhase?	Không	@map("roadmap_phase")	Thuộc tính roadmap phase của thực thể.
relevanceScore	Int	Có	@default(0) @map("relevance_score")	Thuộc tính relevance score của thực thể.
orderIndex	Int	Có	@default(0) @map("order_index")	Thuộc tính order index của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([resourceId, skillId, targetLevel], map: "learning_resource_skills_resource_skill_level_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([resourceId], map: "learning_resource_skills_resource_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId], map: "learning_resource_skills_skill_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId, targetLevel], map: "learning_resource_skills_skill_level_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("learning_resource_skills")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng RecommendationTemplateResource

Bảng 110. Từ điển dữ liệu RecommendationTemplateResource

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
templateId	String	Có	@map("template_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho template.
resourceId	String	Có	@map("resource_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho resource.
orderIndex	Int	Có	@default(0) @map("order_index")	Thuộc tính order index của thực thể.
priority	Int	Có	@default(0)	Thuộc tính priority của thực thể.
isRequired	Boolean	Có	@default(false) @map("is_required")	Cờ điều khiển is required.
note	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính note của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([templateId, resourceId], map: "recommendation_template_resources_template_resource_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([templateId], map: "recommendation_template_resources_template_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([resourceId], map: "recommendation_template_resources_resource_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([templateId, orderIndex], map: "recommendation_template_resources_template_order_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("recommendation_template_resources")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng StudentRecommendationResource

Bảng 111. Từ điển dữ liệu StudentRecommendationResource

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
recommendationId	String	Có	@map("recommendation_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho recommendation.
resourceId	String	Có	@map("resource_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho resource.
orderIndex	Int	Có	@default(0) @map("order_index")	Thuộc tính order index của thực thể.
resourceTitle	String	Có	@map("resource_title") @db.VarChar(200)	Thuộc tính resource title của thực thể.
resourceDescription	String?	Không	@map("resource_description") @db.Text	Thuộc tính resource description của thực thể.
resourceType	LearningResourceType	Có	@map("resource_type")	Thuộc tính resource type của thực thể.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
resourceUrl	String?	Không	@map("resource_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính resource url của thực thể.
provider	String?	Không	@db.VarChar(150)	Thuộc tính provider của thực thể.
estimatedDuration	String?	Không	@map("estimated_duration") @db.VarChar(100)	Thuộc tính estimated duration của thực thể.
difficultyLevel	DifficultyLevel ?	Không	@map("difficulty_level")	Thuộc tính difficulty level của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([recommendationId, resourceId], map: "student_recommendation_resources_recommendation_resource_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([recommendationId], map: "student_recommendation_resources_recommendation_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([resourceId], map: "student_recommendation_resources_resource_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([recommendationId, orderIndex], map: "student_recommendation_resources_recommendation_order_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("student_recommendation_resources")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng StudentResourceProgress

Bảng 112. Từ điển dữ liệu StudentResourceProgress

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
resourceId	String	Có	@map("resource_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho resource.
recommendationId	String?	Không	@map("recommendation_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho recommendation.
status	ResourceProgressStatus	Có	@default(NOT_STARTED)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
startedAt	DateTime?	Không	@map("started_at")	Thời điểm started at.
completedAt	DateTime?	Không	@map("completed_at")	Thời điểm completed at.
lastAccessedAt	DateTime?	Không	@map("last_accessed_at")	Thời điểm last accessed at.
note	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính note của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([studentId, resourceId], map: "student_resource_progress_student_resource_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId], map: "student_resource_progress_student_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([resourceId], map: "student_resource_progress_resource_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([recommendationId], map: "student_resource_progress_recommendation_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, status], map: "student_resource_progress_student_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("student_resource_progress")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

18.8. Lộ trình

Bảng DevelopmentRoadmap

Bảng 113. Từ điển dữ liệu DevelopmentRoadmap

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
careerGoalId	String	Có	@map("career_goal_id")	Khóa ngoại tới mục tiêu nghề nghiệp.
specializationId	String?	Không	@map("specialization_id")	Khóa ngoại tùy chọn tới chuyên sâu.
version	Int	Có	@default(1)	Thuộc tính version của thực thể.
title	String	Có	@db.VarChar(200)	Thuộc tính title của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
progressPercent	Decimal	Có	@default(0) @map("progress_percent") @db.Decimal(5, 2)	Phần trăm tiến độ đã chuẩn hóa từ 0 đến 100.
status	RoadmapStatus	Có	@default(ACTIVE)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@unique([studentId, version], map: "development_roadmaps_student_version_unique")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, status], map: "development_roadmaps_student_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, version], map: "development_roadmaps_student_version_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([careerGoalId, status], map: "development_roadmaps_goal_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([specializationId, status], map: "development_roadmaps_specialization_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([createdAt], map: "development_roadmaps_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("development_roadmaps")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng RoadmapItem

Bảng 114. Từ điển dữ liệu RoadmapItem

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
roadmapId	String	Có	@map("roadmap_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho roadmap.
skillId	String?	Không	@map("skill_id")	Khóa ngoại tới kỹ năng liên quan.
recommendationId	String?	Không	@map("recommendation_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho recommendation.
title	String	Có	@db.VarChar(200)	Thuộc tính title của thực thể.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
itemType	RoadmapItemType	Có	@map("item_type")	Thuộc tính item type của thực thể.
roadmapPhase	RoadmapPhase	Có	@default(CAREER_TRACK) @map("roadmap_phase")	Thuộc tính roadmap phase của thực thể.
orderIndex	Int	Có	@default(0) @map("order_index")	Thuộc tính order index của thực thể.
weight	Decimal	Có	@default(1) @db.Decimal(6, 2)	Trọng số nghiệp vụ trong tính toán hoặc tiến độ.
deadline	DateTime?	Không	@db.Date	Thời điểm deadline.
status	RoadmapItemStatus	Có	@default(TODO)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt	DateTime	Có	@updatedAt @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([roadmapId, orderIndex], map: "roadmap_items_roadmap_order_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([roadmapId, status], map: "roadmap_items_roadmap_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([roadmapId, roadmapPhase, orderIndex], map: "roadmap_items_roadmap_phase_order_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([roadmapId, roadmapPhase, status], map: "roadmap_items_roadmap_phase_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([skillId, roadmapPhase], map: "roadmap_items_skill_phase_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([recommendationId], map: "roadmap_items_recommendation_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([deadline], map: "roadmap_items_deadline_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("roadmap_items")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng StudentRoadmapProgress

Bảng 115. Từ điển dữ liệu StudentRoadmapProgress

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
studentId	String	Có	@map("student_id")	Khóa ngoại tới sinh viên sở hữu dữ liệu.
roadmapId	String	Có	@map("roadmap_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho roadmap.
roadmapItemId	String	Có	@map("roadmap_item_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho roadmap item.
status	RoadmapItem Status	Có	-	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
note	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính note của thực thể.
updatedAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("updated_at")	Thời điểm cập nhật gần nhất.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([studentId, updatedAt], map: "student_roadmap_progress_student_updated_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([roadmapId, status], map: "student_roadmap_progress_roadmap_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([roadmapItemId, updatedAt], map: "student_roadmap_progress_item_updated_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("student_roadmap_progress")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

18.9. Thông báo và vận hành

Bảng Notification

Bảng 116. Từ điển dữ liệu Notification

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
userId	String	Có	@map("user_id")	Khóa ngoại tới tài khoản người dùng.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
title	String	Có	@db.VarChar(200)	Thuộc tính title của thực thể.
content	String	Có	@db.Text	Thuộc tính content của thực thể.
notificationType	NotificationType	Có	@map("notification_type")	Thuộc tính notification type của thực thể.
relatedEntityType	String?	Không	@map("related_entity_type") @db.VarChar(100)	Thuộc tính related entity type của thực thể.
relatedEntityId	String?	Không	@map("related_entity_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho related entity.
isRead	Boolean	Có	@default(false) @map("is_read")	Cho biết thông báo đã được đọc hay chưa.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([userId, isRead, createdAt], map: "notifications_user_read_created_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([notificationType, createdAt], map: "notifications_type_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([relatedEntityType, relatedEntityId], map: "notifications_related_entity_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("notifications")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng NotificationLog

Bảng 117. Từ điển dữ liệu NotificationLog

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
notificationId	String	Có	@map("notification_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho notification.
userId	String	Có	@map("user_id")	Khóa ngoại tới tài khoản người dùng.
channel	NotificationChannel	Có	-	Thuộc tính channel của thực thể.
status	NotificationLogStatus	Có	@default(PENDING)	Trạng thái vòng đời của bản ghi.
sentAt	DateTime?	Không	@map("sent_at")	Thời điểm sent at.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([notificationId], map: "notification_logs_notification_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([userId, status], map: "notification_logs_user_status_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([sentAt], map: "notification_logs_sent_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("notification_logs")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng ActivityLog

Bảng 118. Từ điển dữ liệu ActivityLog

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
userId	String?	Không	@map("user_id")	Khóa ngoại tới tài khoản người dùng.
action	String	Có	@db.VarChar(150)	Thuộc tính action của thực thể.
entityType	String?	Không	@map("entity_type") @db.VarChar(100)	Thuộc tính entity type của thực thể.
entityId	String?	Không	@map("entity_id")	Khóa ngoại hoặc định danh tham chiếu cho entity.
description	String?	Không	@db.Text	Thuộc tính description của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([userId, createdAt], map: "activity_logs_user_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([entityType, entityId], map: "activity_logs_entity_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([action, createdAt], map: "activity_logs_action_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("activity_logs")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

Bảng ExportLog

Bảng 119. Từ điển dữ liệu ExportLog

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc/mặc định	Ý nghĩa
id	String	Có	@id @default(cuid())	Định danh duy nhất của bản ghi.
userId	String?	Không	@map("user_id")	Khóa ngoại tới tài khoản người dùng.
exportType	ExportType	Có	@map("export_type")	Thuộc tính export type của thực thể.
fileUrl	String?	Không	@map("file_url") @db.VarChar(500)	Thuộc tính file url của thực thể.
createdAt	DateTime	Có	@default(now()) @map("created_at")	Thời điểm tạo bản ghi.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([userId, createdAt], map: "export_logs_user_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@index([exportType, createdAt], map: "export_logs_type_created_at_idx")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.
(ràng buộc bảng)	-	-	@@map("export_logs")	Unique, index hoặc ánh xạ tên bảng vật lý.

18.10. Các bảng đề xuất bổ sung

Bảng 120. Bảng dữ liệu đề xuất

Bảng	Trường chính	Mục đích
PasswordResetToken	id, userId, tokenHash, expiresAt, usedAt, createdAt	Quên/đặt lại mật khẩu dùng một lần

Bảng	Trường chính	Mục đích
AnalysisPolicy	id, version, status, thresholds, weights, staleDays, activatedBy, activatedAt	Phiên bản hóa quy tắc Engine
AssessmentPolicy	id, version, questionCount, passThreshold, maxAttempts, cooldown, timeLimit	Loại bỏ hằng số khỏi service
RecommendationFeedback	id, recommendationId, studentId, rating, reason, note, createdAt	Đo độ phù hợp của gợi ý
RoadmapItemDependency	roadmapItemId, predecessorItemId, dependencyType	Biểu diễn quan hệ học trước
EvidenceRevision	id, evidenceId, revisionNo, file/url snapshot, status, reviewer	Giữ lịch sử nộp lại
ExportJob	id, ownerId, type, filters, status, progress, fileUrl, checksum, expiresAt	Job xuất nền có thể theo dõi
NotificationPreference	userId, type, channel, enabled, quietHours	Tùy chọn nhận thông báo

19. Hợp đồng API chi tiết

Các endpoint hiện có được trích từ controller trong codebase tại thời điểm 28/06/2026. Hợp đồng đích dùng cùng chuẩn response nhưng bổ sung validation, side effect và lỗi nghiệp vụ rõ ràng.

19.1. Quy ước chung

- Base path /api; JSON UTF-8; multipart chỉ cho upload; thời gian dùng ISO 8601 UTC.
- Response thành công: { success: true, data, meta? }; response lỗi: { success: false, statusCode, message, path, timestamp, code? }.
- Danh sách dùng page/limit/search/sortBy/sortOrder; limit tối đa 100; mọi filter đều áp dụng scope trước khi truy vấn.
- POST tạo mới trả 201; GET 200; PATCH 200; DELETE idempotent theo chính sách; 409 cho xung đột trạng thái hoặc unique.
- Idempotency-Key bắt buộc với analysis, roadmap generation và export job; requestId được ghi xuyên suốt log.

19.2. Danh mục endpoint hiện có

Bảng 121. Endpoint được phát hiện từ controller

Method	Endpoint	Role	Request	Response	Lỗi
GET	/api/admin/career-goals/:careerGoalId/specializations	Authenticated	CreateSpecializationDto	career goals response	401/403/404
GET	/api/admin/specializations	Authenticated	SpecializationQueryDto	career goals response	401/403
POST	/api/admin/specializations	Authenticated	CreateSpecializationDto	career goals response	401/403/409
DELETE	/api/admin/specializations/:id	Authenticated	CareerRequiredSkillQueryDto	career goals response	401/403/404/409
GET	/api/admin/specializations/:id	Authenticated	CreateSpecializationDto	career goals response	401/403/404
PATCH	/api/admin/specializations/:id	Authenticated	UpdateSpecializationDto	career goals response	401/403/404/409
GET	/api/admin/specializations/:specializationId/required-skills	Authenticated	CreateCareerRequiredSkillDto	career goals response	401/403
POST	/api/admin/specializations/:specializationId/required-skills	Authenticated	CreateCareerRequiredSkillDto	career goals response	401/403/409
DELETE	/api/admin/specializations/:specializationId/required-skills/:id	Authenticated	-	career goals response	401/403/404/409
PATCH	/api/admin/specializations/:specializationId/required-skills/:id	Authenticated	UpdateCareerRequiredSkillDto	career goals response	401/403/404/409
GET	/api/advisor-assignments	Authenticated	UpdateAdvisorAssignmentDto	advisor assignments response	401/403
POST	/api/advisor-assignments	Authenticated	CreateAdvisorAssignmentDto	advisor assignments response	401/403/409
DELETE	/api/advisor-assignments/:id	Authenticated	-	advisor assignments response	401/403/404/409
GET	/api/advisor-assignments/:id	Authenticated	UpdateAdvisorAssignmentDto	advisor assignments response	401/403/404

Method	Endpoint	Role	Request	Response	Lỗi
PATCH	/api/advisor-assignments/:id	Authenticated	UpdateAdvisorAssignmentDto	advisor assignments response	401/403/404/409
GET	/api/advisor-reviews	ADMIN	AdvisorReviewQueryDto	advisor reviews response	401/403
GET	/api/advisor-reviews/:id	ADMIN/LECTURER/STUDENT	-	advisor reviews response	401/403/404
GET	/api/advisor-reviews/me	STUDENT	AdvisorReviewQueryDto	advisor reviews response	401/403
GET	/api/advisor-reviews/students/:studentId	ADMIN/LECTURER/STUDENT	AdvisorReviewQueryDto	advisor reviews response	401/403/404
POST	/api/advisor-reviews/students/:studentId	LECTURER	CreateAdvisorReviewDto	advisor reviews response	401/403/404/409
GET	/api/assessment-questions	Authenticated	UpdateAssessmentQuestionDto	assessment questions response	401/403
POST	/api/assessment-questions	Authenticated	CreateAssessmentQuestionDto	assessment questions response	401/403/409
DELETE	/api/assessment-questions/:id	Authenticated	-	assessment questions response	401/403/404/409
GET	/api/assessment-questions/:id	Authenticated	UpdateAssessmentQuestionDto	assessment questions response	401/403/404
PATCH	/api/assessment-questions/:id	Authenticated	UpdateAssessmentQuestionDto	assessment questions response	401/403/404/409
POST	/api/assessments/:id/submit	STUDENT	SubmitAssessmentDto	assessments response	401/403/404/409
POST	/api/assessments/start	STUDENT	StartAssessmentDto	assessments response	401/403/409
POST	/api/auth/change-password	Authenticated	ChangePasswordDto	auth response	401/403/409
POST	/api/auth/login	Public	LoginDto	auth response	400/401/409
POST	/api/auth/logout	Authenticated	-	auth response	401/403/409
GET	/api/auth/me	Authenticated	ChangePasswordDto	auth response	401/403
GET	/api/auth/profile	Authenticated	-	auth response	401/403
POST	/api/auth/refresh	Public	-	auth response	400/401/409
GET	/api/career-goals	ADMIN/LECTURER/STUDENT	CareerGoalQueryDto	career goals response	401/403
POST	/api/career-goals	Authenticated	CreateCareerGoalDto	career goals response	401/403/409
GET	/api/career-goals/:careerGoalId/required-skills	Authenticated	UpdateCareerRequiredSkillDto	career goals response	401/403/404
POST	/api/career-goals/:careerGoalId/required-skills	Authenticated	CreateCareerRequiredSkillDto	career goals response	401/403/404/409
DELETE	/api/career-goals/:careerGoalId/required-skills/:requiredSkillId	Authenticated	-	career goals response	401/403/404/409
PATCH	/api/career-goals/:careerGoalId/required-skills/:requiredSkillId	Authenticated	UpdateCareerRequiredSkillDto	career goals response	401/403/404/409
GET	/api/career-goals/:careerGoalId/specializations	Public	SpecializationQueryDto	career goals response	400/401

Method	Endpoint	Role	Request	Response	Lỗi
DELETE	/api/career-goals/:id	Authenticated	CreateCareerRequiredSkillDto	career goals response	401/403/404/409
GET	/api/career-goals/:id	Authenticated	UpdateCareerGoalDto	career goals response	401/403/404
PATCH	/api/career-goals/:id	Authenticated	UpdateCareerGoalDto	career goals response	401/403/404/409
GET	/api/competency-analysis/analysis-history/me	STUDENT	AnalysisHistoryQueryDto	competency analysis response	401/403
GET	/api/competency-analysis/analysis-results/:id	STUDENT/ LECTURER/ADMIN	-	competency analysis response	401/403/404
POST	/api/competency-analysis/analyze/me	STUDENT	AnalyzeCompetencyDto	competency analysis response	401/403/409
POST	/api/competency-analysis/students/:studentId/ analyze	LECTURER/ADMIN	-	competency analysis response	401/403/404/409
GET	/api/dashboard/admin	ADMIN	-	dashboard response	401/403
GET	/api/dashboard/lecturer	LECTURER	-	dashboard response	401/403
GET	/api/dashboard/student	STUDENT	-	dashboard response	401/403
GET	/api/evidences	ADMIN	EvidenceQueryDto	evidences response	401/403
POST	/api/evidences	STUDENT	CreateEvidenceDto	evidences response	401/403/409
GET	/api/evidences/:id	STUDENT/ LECTURER/ADMIN	VerifyEvidenceDto	evidences response	401/403/404
PATCH	/api/evidences/:id/reject	LECTURER/ADMIN	RejectEvidenceDto	evidences response	401/403/404/409
PATCH	/api/evidences/:id/verify	LECTURER/ADMIN	VerifyEvidenceDto	evidences response	401/403/404/409
GET	/api/evidences/me	STUDENT	EvidenceQueryDto	evidences response	401/403
GET	/api/evidences/pending	LECTURER/ADMIN	EvidenceQueryDto	evidences response	401/403
GET	/api/health	Public	-	src response	400/401
GET	/api/learning-resources	Authenticated	UpdateResourceProgressDto	learning resources response	401/403
POST	/api/learning-resources	Authenticated	CreateLearningResourceDto	learning resources response	401/403/409
DELETE	/api/learning-resources/:id	Authenticated	LinkResourceSkillDto	learning resources response	401/403/404/409
GET	/api/learning-resources/:id	Authenticated	UpdateResourceProgressDto	learning resources response	401/403/404
PATCH	/api/learning-resources/:id	Authenticated	UpdateLearningResourceDto	learning resources response	401/403/404/409
PATCH	/api/learning-resources/:id/progress	STUDENT	UpdateResourceProgressDto	learning resources response	401/403/404/409
POST	/api/learning-resources/:id/skills	Authenticated	LinkResourceSkillDto	learning resources response	401/403/404/409
DELETE	/api/learning-resources/:id/skills/:skillId	Authenticated	-	learning resources response	401/403/404/409
PATCH	/api/learning-resources/:id/skills/:skillId	Authenticated	UpdateResourceSkillDto	learning resources response	401/403/404/409

Method	Endpoint	Role	Request	Response	Lỗi
GET	/api/lecturers	ADMIN	CreateLecturerDto	lecturers response	401/403
POST	/api/lecturers	ADMIN	CreateLecturerDto	lecturers response	401/403/409
GET	/api/lecturers/:id	ADMIN/LECTURER	UpdateLecturerDto	lecturers response	401/403/404
PATCH	/api/lecturers/:id	ADMIN	UpdateLecturerDto	lecturers response	401/403/404/409
PATCH	/api/lecturers/:id/deactivate	ADMIN	-	lecturers response	401/403/404/409
PATCH	/api/lecturers/:id/reactivate	ADMIN	-	lecturers response	401/403/404/409
PATCH	/api/notifications/:id/read	Authenticated	-	notifications response	401/403/404/409
GET	/api/notifications/me	Authenticated	NotificationQueryDto	notifications response	401/403
GET	/api/notifications/me/unread-count	Authenticated	-	notifications response	401/403
PATCH	/api/notifications/read-all	Authenticated	-	notifications response	401/403/409
GET	/api/profiles/:studentId	ADMIN/LECTURER/STUDENT	StudentResourceQueryDto	profiles response	401/403/404
GET	/api/profiles/:studentId/activities	ADMIN/LECTURER/STUDENT	StudentResourceQueryDto	profiles response	401/403/404
GET	/api/profiles/:studentId/certificates	ADMIN/LECTURER/STUDENT	StudentResourceQueryDto	profiles response	401/403/404
GET	/api/profiles/:studentId/experiences	ADMIN/LECTURER/STUDENT	StudentResourceQueryDto	profiles response	401/403/404
GET	/api/profiles/:studentId/projects	ADMIN/LECTURER/STUDENT	StudentResourceQueryDto	profiles response	401/403/404
GET	/api/profiles/:studentId/skills	ADMIN/LECTURER/STUDENT	StudentResourceQueryDto	profiles response	401/403/404
GET	/api/profiles/me	STUDENT	UpdateProfileDto	profiles response	401/403
PATCH	/api/profiles/me	STUDENT	UpdateProfileDto	profiles response	401/403/409
GET	/api/profiles/me/activities	STUDENT	CreateStudentActivityDto	profiles response	401/403
POST	/api/profiles/me/activities	STUDENT	CreateStudentActivityDto	profiles response	401/403/409
DELETE	/api/profiles/me/activities/:id	STUDENT	EvidenceUploadDto	profiles response	401/403/404/409
GET	/api/profiles/me/activities/:id	STUDENT	-	profiles response	401/403/404
PATCH	/api/profiles/me/activities/:id	STUDENT	UpdateStudentActivityDto	profiles response	401/403/404/409
POST	/api/profiles/me/activities/:id/evidences	STUDENT	EvidenceUploadDto	profiles response	401/403/404/409
POST	/api/profiles/me/avatar	STUDENT	StudentResourceQueryDto	profiles response	401/403/409
GET	/api/profiles/me/certificates	STUDENT	CreateStudentCertificateDto	profiles response	401/403

Method	Endpoint	Role	Request	Response	Lỗi
POST	/api/profiles/me/certificates	STUDENT	CreateStudentCertificateDto	profiles response	401/403/409
DELETE	/api/profiles/me/certificates/:id	STUDENT	EvidenceUploadDto	profiles response	401/403/404/409
GET	/api/profiles/me/certificates/:id	STUDENT	-	profiles response	401/403/404
PATCH	/api/profiles/me/certificates/:id	STUDENT	UpdateStudentCertificateDto	profiles response	401/403/404/409
POST	/api/profiles/me/certificates/:id/evidences	STUDENT	EvidenceUploadDto	profiles response	401/403/404/409
GET	/api/profiles/me/experiences	STUDENT	CreateStudentExperienceDto	profiles response	401/403
POST	/api/profiles/me/experiences	STUDENT	CreateStudentExperienceDto	profiles response	401/403/409
DELETE	/api/profiles/me/experiences/:id	STUDENT	EvidenceUploadDto	profiles response	401/403/404/409
GET	/api/profiles/me/experiences/:id	STUDENT	-	profiles response	401/403/404
PATCH	/api/profiles/me/experiences/:id	STUDENT	UpdateStudentExperienceDto	profiles response	401/403/404/409
POST	/api/profiles/me/experiences/:id/evidences	STUDENT	EvidenceUploadDto	profiles response	401/403/404/409
GET	/api/profiles/me/projects	STUDENT	CreateStudentProjectDto	profiles response	401/403
POST	/api/profiles/me/projects	STUDENT	CreateStudentProjectDto	profiles response	401/403/409
DELETE	/api/profiles/me/projects/:id	STUDENT	EvidenceUploadDto	profiles response	401/403/404/409
GET	/api/profiles/me/projects/:id	STUDENT	-	profiles response	401/403/404
PATCH	/api/profiles/me/projects/:id	STUDENT	UpdateStudentProjectDto	profiles response	401/403/404/409
POST	/api/profiles/me/projects/:id/evidences	STUDENT	EvidenceUploadDto	profiles response	401/403/404/409
GET	/api/profiles/me/skills	STUDENT	CreateStudentSkillDto	profiles response	401/403
POST	/api/profiles/me/skills	STUDENT	CreateStudentSkillDto	profiles response	401/403/409
DELETE	/api/profiles/me/skills/:id	STUDENT	EvidenceUploadDto	profiles response	401/403/404/409
GET	/api/profiles/me/skills/:id	STUDENT	-	profiles response	401/403/404
PATCH	/api/profiles/me/skills/:id	STUDENT	UpdateStudentSkillDto	profiles response	401/403/404/409
POST	/api/profiles/me/skills/:id/evidences	STUDENT	EvidenceUploadDto	profiles response	401/403/404/409
GET	/api/recommendation-templates	Authenticated	RecommendationTemplateQueryDto	recommendation templates response	401/403
POST	/api/recommendation-templates	Authenticated	CreateRecommendationTemplateDto	recommendation templates response	401/403/409

Method	Endpoint	Role	Request	Response	Lỗi
DELETE	/api/recommendation-templates/:id	Authenticated	-	recommendation templates response	401/403/404/409
GET	/api/recommendation-templates/:id	Authenticated	LinkRecommendationTemplateResourceDto	recommendation templates response	401/403/404
PATCH	/api/recommendation-templates/:id	Authenticated	UpdateRecommendationTemplateDto	recommendation templates response	401/403/404/409
GET	/api/recommendation-templates/:id/resources	Authenticated	LinkRecommendationTemplateResourceDto	recommendation templates response	401/403/404
POST	/api/recommendation-templates/:id/resources	Authenticated	LinkRecommendationTemplateResourceDto	recommendation templates response	401/403/404/409
DELETE	/api/recommendation-templates/:id/resources/:resourceId	Authenticated	-	recommendation templates response	401/403/404/409
PATCH	/api/recommendations/:id/status	STUDENT	UpdateRecommendationStatusDto	recommendations response	401/403/404/409
GET	/api/recommendations/me	STUDENT	UpdateRecommendationStatusDto	recommendations response	401/403
PATCH	/api/roadmap-items/:id/status	STUDENT	UpdateRoadmapItemStatusDto	roadmaps response	401/403/404/409
GET	/api/roadmaps/:id	STUDENT/ LECTURER/ADMIN	UpdateRoadmapItemStatusDto	roadmaps response	401/403/404
POST	/api/roadmaps/generate/me	STUDENT	GenerateRoadmapDto	roadmaps response	401/403/409
GET	/api/roadmaps/history/me	STUDENT	-	roadmaps response	401/403
GET	/api/roadmaps/me	STUDENT	-	roadmaps response	401/403
POST	/api/roadmaps/students/:studentId/generate	LECTURER/ADMIN	-	roadmaps response	401/403/404/409
GET	/api/skill-categories	Authenticated	UpdateSkillCategoryDto	skill categories response	401/403
POST	/api/skill-categories	Authenticated	CreateSkillCategoryDto	skill categories response	401/403/409
DELETE	/api/skill-categories/:id	Authenticated	-	skill categories response	401/403/404/409
GET	/api/skill-categories/:id	Authenticated	UpdateSkillCategoryDto	skill categories response	401/403/404
PATCH	/api/skill-categories/:id	Authenticated	UpdateSkillCategoryDto	skill categories response	401/403/404/409
GET	/api/skills	ADMIN/LECTURER/ STUDENT	SkillQueryDto	skills response	401/403
POST	/api/skills	Authenticated	CreateSkillDto	skills response	401/403/409
DELETE	/api/skills/:id	Authenticated	-	skills response	401/403/404/409
GET	/api/skills/:id	Authenticated	UpdateSkillDto	skills response	401/403/404
PATCH	/api/skills/:id	Authenticated	UpdateSkillDto	skills response	401/403/404/409
GET	/api/students	ADMIN/LECTURER	CreateStudentDto	students response	401/403
POST	/api/students	ADMIN	CreateStudentDto	students response	401/403/409

Method	Endpoint	Role	Request	Response	Lỗi
GET	/api/students/:id	ADMIN/LECTURER/STUDENT	UpdateStudentDto	students response	401/403/404
PATCH	/api/students/:id	ADMIN	UpdateStudentDto	students response	401/403/404/409
PATCH	/api/students/:id/deactivate	ADMIN	-	students response	401/403/404/409
PATCH	/api/students/:id/reactivate	ADMIN	-	students response	401/403/404/409
POST	/api/students/import	ADMIN	ImportStudentsDto	students response	401/403/409
GET	/api/uploads/profiles/:filename	STUDENT/LECTURER/ADMIN	-	upload response	401/403
GET	/api/users	ADMIN	UpdateUserDto	users response	401/403
GET	/api/users/:id	ADMIN	UpdateUserDto	users response	401/403/404
PATCH	/api/users/:id	ADMIN	UpdateUserDto	users response	401/403/404/409
PATCH	/api/users/:id/deactivate	ADMIN	ResetPasswordDto	users response	401/403/404/409
PATCH	/api/users/:id/reactivate	ADMIN	ResetPasswordDto	users response	401/403/404/409
PATCH	/api/users/:id/reset-password	ADMIN	ResetPasswordDto	users response	401/403/404/409
GET	/api/users/me	Authenticated	UserQueryDto	users response	401/403

19.3. API còn thiếu theo thiết kế đích

Bảng 122. Endpoint cần bổ sung

Method	Endpoint	Role	Request	Response	Lỗi
POST	/api/auth/forgot-password	Public	email	accepted	400/429
POST	/api/auth/reset-password	Public	token, newPassword	success	400/410/429
GET	/api/assessments/history	Student	page, status, goalId	AssessmentPage	401/403
GET	/api/assessments/:id	Owner/Advisor/Admin	-	AssessmentDetail	403/404
GET	/api/admin/assessment-coverage	Admin	goalId, specId	CoverageReport	400/403
POST	/api/recommendations/:id/feedback	Student	rating, reason, note	Feedback	400/403/409
GET/POST	/api/analysis-policies	Admin	policy payload	PolicyView	400/403/409
POST	/api/analysis-policies/:id/activate	Admin	reason	ActivatedPolicy	400/403/409
POST	/api/exports/portfolio	Student	sections, locale	ExportJob	400/403/429

Method	Endpoint	Role	Request	Response	Lỗi
POST	/api/exports/reports	Advisor/Admin	type, filters, columns	ExportJob	400/403/413
GET	/api/exports/:id	Owner/Admin	-	ExportJob	403/404
GET	/api/activity-logs	Admin	actor, action, entity, time	ActivityLogPage	403

19.4. Hợp đồng API trọng yếu

19.4.1. POST /api/auth/login

Bảng 123. Hợp đồng POST /api/auth/login

Thuộc tính	Đặc tả
Request	{ email, password }
Response	{ accessToken, user } + refresh cookie
Validation	Email chuẩn hóa; password 8-128; user ACTIVE
Business rules / side effects	Xác thực, lưu refreshTokenHash
Permission	Theo endpoint và ma trận Chương 21
Error cases	400/401/403/429

19.4.2. PATCH /api/profiles/me

Bảng 124. Hợp đồng PATCH /api/profiles/me

Thuộc tính	Đặc tả
Request	{ careerGoalId?, specializationId?, summary?, githubUrl?, linkedinUrl?, portfolioUrl? }
Response	StudentProfileView
Validation	Spec thuộc goal; URL hợp lệ
Business rules / side effects	Đổi context làm obsolete analysis và archive roadmap
Permission	Theo endpoint và ma trận Chương 21
Error cases	400/401/409

19.4.3. POST /api/evidences

Bảng 125. Hợp đồng POST /api/evidences

Thuộc tính	Đặc tả
Request	multipart: relatedEntityType, relatedEntityId, file|evidenceUrl, note?
Response	EvidenceView(PENDING)

Thuộc tính	Đặc tả
Validation	Resource thuộc student; MIME/size/URL
Business rules / side effects	Lưu private; tính trạng thái nguồn; activity log
Permission	Theo endpoint và ma trận Chương 21
Error cases	400/403/413/415

19.4.4. POST /api/assessments/start

Bảng 126. Hợp đồng POST /api/assessments/start

Thuộc tính	Đặc tả
Request	{}
Response	AssessmentView + questions + expiresAt + attemptPolicy
Validation	Goal/spec active; đủ coverage; attempts/cooldown
Business rules / side effects	Tạo assessment và snapshot item
Permission	Theo endpoint và ma trận Chương 21
Error cases	400/401/409

19.4.5. POST /api/assessments/:id/submit

Bảng 127. Hợp đồng POST /api/assessments/:id/submit

Thuộc tính	Đặc tả
Request	{ answers:[{questionId,selectedOptionId}] }
Response	AssessmentResultView
Validation	Đủ câu, không trùng, còn hạn, đúng owner
Business rules / side effects	Lưu answer/result; tăng StudentSkill; GRADED
Permission	Theo endpoint và ma trận Chương 21
Error cases	400/403/404/409

19.4.6. POST /api/competency-analysis/analyze/me

Bảng 128. Hợp đồng POST /api/competency-analysis/analyze/me

Thuộc tính	Đặc tả
Request	{ reason?, deleteOldNewRecommendations? }
Response	CompetencyAnalysisView

Thuộc tính	Đặc tả
Validation	Context hợp lệ; policy active; idempotency
Business rules / side effects	Lưu result/detail; obsolete cũ; sinh gợi ý
Permission	Theo endpoint và ma trận Chương 21
Error cases	ENG-001..008

19.4.7. PATCH /api/recommendations/:id/status

Bảng 129. Hợp đồng PATCH /api/recommendations/:id/status

Thuộc tính	Đặc tả
Request	{ status }
Response	RecommendationView
Validation	Transition hợp lệ; đúng context
Business rules / side effects	Cập nhật status; có thể đồng bộ item
Permission	Theo endpoint và ma trận Chương 21
Error cases	400/403/404/409

19.4.8. PATCH /api/learning-resources/:id/progress

Bảng 130. Hợp đồng PATCH /api/learning-resources/:id/progress

Thuộc tính	Đặc tả
Request	{ status, note? }
Response	ResourceProgressView
Validation	Transition hợp lệ
Business rules / side effects	Auto-complete recommendation/item khi đủ
Permission	Theo endpoint và ma trận Chương 21
Error cases	400/403/404/409

19.4.9. POST /api/roadmaps/generate/me

Bảng 131. Hợp đồng POST /api/roadmaps/generate/me

Thuộc tính	Đặc tả
Request	{ archiveCurrentActiveRoadmap?: true }
Response	RoadmapView

Thuộc tính	Đặc tả
Validation	Có analysis CURRENT và recommendation actionable
Business rules / side effects	Archive cũ; tạo version/item/progress
Permission	Theo endpoint và ma trận Chương 21
Error cases	400/403/409

19.4.10. PATCH /api/roadmap-items/:id/status

Bảng 132. Hợp đồng PATCH /api/roadmap-items/:id/status

Thuộc tính	Đặc tả
Request	{ status, note? }
Response	RoadmapItemView
Validation	Dependency và state transition
Business rules / side effects	Ghi progress; tính roadmap; sync recommendation
Permission	Theo endpoint và ma trận Chương 21
Error cases	400/403/404/409

19.4.11. POST /api/exports/portfolio

Bảng 133. Hợp đồng POST /api/exports/portfolio

Thuộc tính	Đặc tả
Request	{ sections, locale }
Response	ExportJobView
Validation	Owner; rate limit; size
Business rules / side effects	Snapshot; queue job; ghi log
Permission	Theo endpoint và ma trận Chương 21
Error cases	400/403/429

19.4.12. GET /api/dashboard/lecturer

Bảng 134. Hợp đồng GET /api/dashboard/lecturer

Thuộc tính	Đặc tả
Request	-
Response	LecturerDashboardView

Thuộc tính	Đặc tả
Validation	Lecturer active
Business rules / side effects	Tổng hợp assignment ACTIVE
Permission	Theo endpoint và ma trận Chương 21
Error cases	401/403

20. Đặc tả giao diện theo vai trò

Mỗi màn hình được đặc tả theo mục đích, dữ liệu, hành động, validation, API và trạng thái. Đây là đầu vào trực tiếp cho thiết kế component, query key, form schema và test giao diện.

20.1. Màn hình chung

Bảng 135. Đặc tả màn hình Chung

Màn hình	Mục đích	Dữ liệu	Hành động	Validation	API	Trạng thái
Đăng nhập	Xác thực và điều hướng	email, password	Đăng nhập	Email hợp lệ; mật khẩu bắt buộc	POST /auth/login	loading, 401, locked
Quên mật khẩu	Khôi phục tài khoản	email; token; password mới	Gửi liên kết; đặt lại	Thông điệp trung tính; token còn hạn	POST /auth/forgot-password; /reset-password	success, expired, rate-limit

20.2. Màn hình sinh viên

Bảng 136. Đặc tả màn hình Sinh viên

Màn hình	Mục đích	Dữ liệu	Hành động	Validation	API	Trạng thái
Dashboard	Tóm tắt trạng thái và việc tiếp theo	completion, match, gaps, roadmap, notifications	Mở assessment/analysis/roadmap	Chỉ context hiện tại	GET /dashboard/student	loading, chưa goal, chưa analysis
Hồ sơ	Quản lý hồ sơ chính	goal, spec, summary, URLs, avatar	Sửa; lưu; tải ảnh	Spec thuộc goal; URL hợp lệ	GET/PATCH /profiles/me	empty, validation, upload error
Kỹ năng	Quản lý mức tự khai và trạng thái xác minh	skill, currentLevel, verification	Thêm; sửa; xóa; nộp minh chứng	Không trùng skill; level đúng miền	/profiles/me/skills	empty, conflict, pending
Dự án/Chứng chỉ/Hoạt động/Kinh nghiệm	Quản lý tài nguyên hồ sơ	Danh sách, trạng thái, thời gian, URL	CRUD; nộp minh chứng	Ngày và URL hợp lệ	/profiles/me/{resource}	empty, loading, permission
Minh chứng	Theo dõi hàng đợi xác minh	type, resource, file/URL, status, reviewerNote	Nộp; xem; nộp lại	File/URL bắt buộc	/evidences/me	upload progress, rejected, verified
Bài đánh giá	Làm bài có thời hạn	attempt, expiresAt, questions, answers	Bắt đầu; chọn đáp án; nộp	Đủ mọi câu; cảnh báo hết giờ	POST /assessments/start; /:id/submit	coverage error, cooldown, timeout

Màn hình	Mục đích	Dữ liệu	Hành động	Validation	API	Trạng thái
Lịch sử đánh giá	So sánh các lần làm	attempt, goal/spec, skill breakdown	Lọc; xem chi tiết	Không lộ đáp án đúng ngoài chính sách	GET /assessments/history (đề xuất)	empty, forbidden
Phân tích năng lực	Giải thích mức phù hợp và khoảng cách	match, coverage, risk, details, explanations	Phân tích lại; mở gợi ý	Chặn khi dữ liệu thiếu	/competency-analysis/*	processing, stale, ENG error
Gợi ý	Chọn hành động phát triển	skill, reason, priority, resources, status	Lưu; bắt đầu; hoàn thành; bỏ qua; feedback	State transition hợp lệ	/recommendations/me	empty, obsolete, conflict
Lộ trình	Thực hiện nhiệm vụ theo giai đoạn	phase, items, dependency, deadline, progress	Sinh; bắt đầu; hoàn thành; mở lại	Dependency và note	/roadmaps/*	no-analysis, active-conflict, overdue
Thông báo	Theo dõi sự kiện cần hành động	title, content, type, isRead	Mở; đánh dấu; đọc tất cả	Chỉ thông báo của mình	/notifications/me	empty, pagination
Portfolio	Xem trước và xuất PDF	các mục được chọn; quyền riêng tư	Preview; export; tải	Ẩn trường nhạy cảm	/exports/portfolio (đề xuất)	queued, generating, failed, expired

20.3. Màn hình cố vấn

Bảng 137. Đặc tả màn hình Cố vấn

Màn hình	Mục đích	Dữ liệu	Hành động	Validation	API	Trạng thái
Dashboard	Ưu tiên sinh viên cần hỗ trợ	assigned count, weak count, pending evidence	Mở hàng đợi	Scope assignment	GET /dashboard/lecturer	empty, permission
Sinh viên được phân công	Tra cứu danh sách và chi tiết	profile, analysis, roadmap, review	Lọc; mở; nhận xét	Assignment ACTIVE	/students; /profiles/:studentId	empty, 403
Xác minh minh chứng	Duyệt nguồn năng lực	preview, student, resource, note	Verify; reject	Nhận xét bắt buộc khi reject	/evidences/pending	file error, conflict
Nhận xét	Ghi đánh giá định kỳ	reviewContent, suggestion, rating	Tạo; xem lịch sử	rating 1-5	/advisor-reviews	validation, forbidden

20.4. Màn hình quản trị

Bảng 138. Đặc tả màn hình Quản trị

Màn hình	Mục đích	Dữ liệu	Hành động	Validation	API	Trạng thái
Dashboard	Giám sát toàn hệ thống	user counts, missing skills, goals, coverage	Đi tới catalog/report	Dữ liệu toàn hệ thống	GET /dashboard/admin	loading, degraded
Người dùng/Sinh viên/Giảng viên	Quản trị vòng đời tài khoản	search, role, status, profile fields	Tạo; sửa; khóa; mở; reset	Email/mã duy nhất	/users; /students; /lecturers	conflict, inactive
Danh mục	Quản lý skill, goal, spec, required skill	catalog fields, weight, phase	CRUD; activate; simulate	Không trùng; scope hợp lệ	/skills; /career-goals; /admin/specializations	in-use, invalidation warning
Ngân hàng câu hỏi	Bảo đảm độ phủ assessment	skill, level, type, options, coverage	CRUD; activate; filter gap	Đúng một đáp án; đủ level	/assessment-questions	coverage warning, conflict
Tài nguyên và mẫu gợi ý	Cấu hình nội dung phát triển	resource/template/scope/link	CRUD; link; preview	Scope và URL hợp lệ	/learning-resources; /recommendation-templates	duplicate, inactive
Chính sách Engine	Phiên bản hóa quy tắc	thresholds, weights, stale window	Draft; simulate; activate	Không sửa bản active	/analysis-policies (đề xuất)	validation, concurrent activation
Báo cáo và audit	Xuất và điều tra vận hành	filters, columns, logs, job status	Export; tải; mở audit	Quyền theo loại báo cáo	/exports; /activity-logs (đề xuất)	queued, failed, expired

20.5. Nguyên tắc trạng thái giao diện

- Loading dùng skeleton hoặc progress; không hiển thị dữ liệu context cũ trong khi goal/spec mới đang tải.
- Empty state phải nêu nguyên nhân và hành động tiếp theo: chọn mục tiêu, làm assessment, bổ sung hồ sơ hoặc chạy phân tích.
- Error state tách validation, permission, stale data, conflict và lỗi hệ thống; mã ENG được diễn giải bằng ngôn ngữ người dùng.
- Mutation nguy hiểm hiển thị xác nhận và hậu quả: đổi context, deactivate catalog, sinh lại roadmap, reject evidence.
- Mọi phần trăm có nhãn, mô tả cách hiểu và không dùng màu làm tín hiệu duy nhất.

21. Phân quyền chi tiết theo hành động và API

Quyền được kiểm tra hai lớp: role xác định nhóm hành động, scope xác định bản ghi được phép thao tác. Client chỉ hỗ trợ trải nghiệm; máy chủ là nơi thực thi quyết định quyền.

Bảng 139. Ma trận phân quyền chi tiết

Hành động/API	Sinh viên	Cố vấn	Quản trị	Kiểm soát bắt buộc
GET /profiles/:studentId	Chỉ hồ sơ của mình qua /me	Sinh viên được phân công	Tất cả	Kiểm tra scope tại service
PATCH /profiles/me	Có	Không	Không dùng endpoint này	StudentId lấy từ JWT
POST /evidences	Có, resource của mình	Không	Không	Upload riêng tư
GET /evidences/:id	Của mình	Được phân công	Tất cả	Ẩn đường dẫn vật lý
PATCH /evidences/:id/verify|reject	Không	Được phân công	Có	Ghi reviewer và audit
POST /assessments/start	Có	Không	Không	Không nhận studentId tùy ý
POST /assessments/:id/submit	Bài của mình	Không	Không	Kiểm tra owner + context
POST /competency-analysis/analyze/me	Có	Không	Không	Subject lấy từ phiên
POST /competency-analysis/students/:id/analyze	Không	Được phân công	Có	Ghi requestedBy
GET /competency-analysis/analysis-results/:id	Của mình	Được phân công	Tất cả	Không lộ chéo student
GET /recommendations/me	Có	Không	Không	Chỉ context hiện tại
PATCH /learning-resources/:id/progress	Có	Không	Không	Progress theo student từ JWT
POST /roadmaps/generate/me	Có	Không	Không	Chỉ analysis CURRENT
GET /roadmaps/:id	Của mình	Được phân công	Tất cả	Scope tại service
PATCH /roadmap-items/:id/status	Item của mình	Không	Hỗ trợ có audit	Kiểm tra roadmap owner
POST /advisor-reviews/students/:id	Không	Được phân công	Có	Rating 1-5
GET /dashboard/student	Có	Không	Không	Role guard
GET /dashboard/lecturer	Không	Có	Không	Role guard + assignment
GET /dashboard/admin	Không	Không	Có	Role guard
POST /analysis-policies/:id/activate	Không	Không	Có	Quyền cấu hình riêng + audit
POST /exports/portfolio	Chính mình	Không	Hỗ trợ có lý do	File URL có hạn
POST /exports/reports	Không	Assigned scope	Có	Snapshot filter và audit
GET /activity-logs	Không	Không	Có	Quyền AUDIT_READ

21.1. Kiểm soát ngang

- Không tin studentId trong body đối với luồng tự phục vụ; lấy chủ thể từ access token.
- Cố vấn luôn phải có AdvisorAssignment ACTIVE tại thời điểm đọc và ghi, không chỉ tại thời điểm đăng nhập.
- Các truy vấn list/count/dashboard áp dụng scope ngay trong where, không lọc sau khi tải toàn bộ.

- 404 được ưu tiên khi cần tránh tiết lộ sự tồn tại bản ghi ngoài phạm vi.
- Admin thao tác thay người dùng phải ghi actor, subject, reason, entity và requestId.

22. Thiết kế kiểm thử toàn hệ thống

Bộ kiểm thử kết hợp unit cho quy tắc, property test cho bất biến, integration cho giao dịch và database, contract cho request/response, E2E theo vai trò và security test cho phạm vi dữ liệu.

Bảng 140. Test case chức năng và bảo mật

Mã TC	Module	Input/điều kiện	Kết quả mong đợi
TC-AUTH-01	Auth	Email/mật khẩu đúng; user ACTIVE	Login thành công, trả access token và refresh cookie
TC-AUTH-02	Auth	Mật khẩu sai	401; không tiết lộ trường nào sai
TC-AUTH-03	Auth	User INACTIVE	403; không phát hành phiên
TC-AUTH-04	Auth	Refresh token cũ sau logout	401; token không dùng lại
TC-AUTH-05	Auth	Quên mật khẩu với email không tồn tại	Thông điệp giống email tồn tại
TC-USR-01	User admin	Tạo student trùng email/mã	409; không tạo bản ghi dở dang
TC-USR-02	User admin	Khóa user đang có phiên	Phiên tiếp theo bị từ chối
TC-USR-03	User admin	Reset mật khẩu thiếu số	400 validation
TC-ADV-01	Assignment	Tạo cặp lecturer/student đã tồn tại	409
TC-ADV-02	Assignment	Lecturer xem student không được phân công	403 hoặc 404 an toàn
TC-CAT-01	Catalog	Tạo tên category trùng	409
TC-CAT-02	Catalog	Deactivate skill đang được dùng	Dữ liệu dẫn xuất trong scope chuyển obsolete/archive/cancel
TC-CAT-03	Career	Specialization không thuộc goal	400
TC-CAT-04	Career	requiredLevel ngoài miền hoặc weight <= 0	400
TC-PRO-01	Profile	Student sửa profile của người khác	Bị chặn ở route/service
TC-PRO-02	Profile	Đổi goal	Analysis CURRENT cũ obsolete; roadmap active archive
TC-PRO-03	Profile	Thêm skill trùng	409 unique
TC-EVD-01	Evidence	Không file và không URL	400
TC-EVD-02	Evidence	Upload file sai MIME/kích thước	400; không lưu file công khai
TC-EVD-03	Evidence	Cố vấn verify ngoài assignment	403/404
TC-EVD-04	Evidence	Reject không reviewerNote	400
TC-EVD-05	Evidence	Verify skill kèm currentLevel hợp lệ	StudentSkill cập nhật verifier và mức
TC-EVD-06	Evidence	Nộp lại bản rejected	Tạo revision PENDING, giữ lịch sử cũ
TC-ASM-01	Question bank	SINGLE_CHOICE có hai đáp án đúng	400
TC-ASM-02	Question bank	TRUE_FALSE có ba options	400
TC-ASM-03	Question bank	Deactivate câu đang nằm trong bài	Bài IN_PROGRESS liên quan bị CANCELLED

Mã TC	Module	Input/điều kiện	Kết quả mong đợi
TC-ASM-04	Assessment	Thiếu câu hỏi level 2 cho skill requiredLevel=3	Không bắt đầu; lỗi nêu skill và missing level
TC-ASM-05	Assessment	Đã có bài còn hạn	Không tạo bài thứ hai
TC-ASM-06	Assessment	Vượt 3 lần	Bị chặn
TC-ASM-07	Assessment	Trong cooldown 30 phút	Bị chặn, trả thời điểm thử lại
TC-ASM-08	Assessment	Submit thiếu answer	400; không lưu một phần
TC-ASM-09	Assessment	Submit answer trùng questionId	400
TC-ASM-10	Assessment	Submit sau 60 phút	400; không chấm
TC-ASM-11	Assessment	Level1=60%, level2=100%	calculatedLevel=2
TC-ASM-12	Assessment	Level1=40%, level2=100%	calculatedLevel=0
TC-ASM-13	Assessment	Kết quả thấp hơn currentLevel	Không làm giảm StudentSkill
TC-ENG-01	Engine	Cùng fingerprint và policy	Kết quả xác định giống nhau
TC-ENG-02	Engine	Đảo thứ tự skill	Điểm và xếp hạng không đổi
TC-REC-01	Recommendation	NEW → IN_PROGRESS trực tiếp	400 transition
TC-REC-02	Recommendation	DISMISSED → SAVED	400 trạng thái cuối
TC-REC-03	Resource	Tất cả resource completed	Recommendation và roadmap item DONE
TC-REC-04	Recommendation	Catalog thay đổi	Actionable recommendations OBSOLETE
TC-ROA-01	Roadmap	Không có analysis CURRENT	400
TC-ROA-02	Roadmap	Có active roadmap và không cho archive	409
TC-ROA-03	Roadmap	Bắt đầu item khi dependency chưa DONE	400
TC-ROA-04	Roadmap	Mở lại DONE không note	400
TC-ROA-05	Roadmap	Mọi item không cancelled DONE	Roadmap COMPLETED, progress=100
TC-DSH-01	Dashboard	Student đổi goal	Dashboard không trộn analysis goal cũ
TC-DSH-02	Dashboard	Lecturer có 2 assignment active, 1 inactive	Chỉ tổng hợp 2 active
TC-NOT-01	Notification	Scheduler chạy lặp trong dedup window	Không tạo bản sao
TC-NOT-02	Notification	Mark notification của user khác	404
TC-EXP-01	Export	Student export portfolio người khác	403/404
TC-EXP-02	Export	Cố vấn export ngoài assigned scope	Không có dữ liệu ngoài phạm vi
TC-EXP-03	Export	Job vượt giới hạn dòng	Chuyển async/chia file hoặc báo lỗi rõ
TC-SEC-01	Security	Thay studentId trong URL/body	Không vượt qua ownership/scope
TC-SEC-02	Security	Upload tên file chứa path traversal	Tên được chuẩn hóa; lưu private
TC-SEC-03	Security	Input search có ký tự đặc biệt	Prisma parameterized; không injection

22.1. Tiêu chí chất lượng phát hành

- 100% test P0/P1 đạt; không còn lỗi phân quyền mức cao hoặc rất cao.
- Migration thử nghiệm trên bản sao dữ liệu; rollback hoặc forward-fix được diễn tập.

- Contract frontend/backend được kiểm tra từ OpenAPI; enum không còn lệch Prisma.
- Hiệu năng đạt NFR đã định cho analysis, dashboard, list và export job.
- Mọi đường xuất file, upload và link ký được kiểm tra hạn dùng và quyền sở hữu.

23. Ma trận truy vết yêu cầu

Ma trận này nối yêu cầu với use case, API, dữ liệu và kiểm thử. Một hạng mục chỉ được xem là hoàn tất khi các cột liên quan có triển khai và test tương ứng.

Bảng 141. Ma trận FR - UC - API - DB - Test

Yêu cầu	Use case	API	Dữ liệu	Test	Hiện trạng
FR-ACC-01	UC-ACC-01	POST /auth/login	User	TC-AUTH-01..04	Đã có
FR-ACC-04	UC-ACC-02	POST /auth/forgot-password	PasswordResetToken	TC-AUTH-05	Thiếu
FR-ACC-02	UC-ACC-03	PATCH /users/:id/deactivate	User, ActivityLog	TC-USR-02	Đã có
FR-ACC-03	UC-ACC-04	/advisor-assignments	AdvisorAssignment	TC-ADV-01..02	API có
FR-CAT-01	UC-CAT-01	/skill-categories; /skills	SkillCategory, Skill	TC-CAT-01..02	Đã có
FR-CAT-03	UC-CAT-02	/career-goals; /admin/specializations	CareerGoal, Specialization, CareerRequiredSkill	TC-CAT-03..04	Đã có
FR-PRO-01	UC-PRO-01	PATCH /profiles/me	StudentProfile	TC-PRO-01..02	Đã có
FR-PRO-02	UC-PRO-02	/profiles/me/*	StudentSkill/Project/Certificate/ Activity/Experience	TC-PRO-03	Đã có
FR-EVD-01	UC-EVD-01	POST /evidences	Evidence	TC-EVD-01..02,06	Có; revision cần bổ sung
FR-EVD-02	UC-EVD-02	PATCH /evidences/:id/verify|reject	Evidence, Notification	TC-EVD-03..05	Đã có
FR-ASM-01	UC-ASM-01	/assessment-questions	AssessmentQuestion/Option	TC-ASM-01..03	Đã có
FR-ASM-02	UC-ASM-02	POST /assessments/start	Assessment/QuestionItem	TC-ASM-04..07	Đã có
FR-ASM-03	UC-ASM-03	POST /assessments/:id/submit	Answer/SkillResult/StudentSkill	TC-ASM-08..13	Đã có
FR-ASM-04	UC-ASM-04	GET /assessments/history	Assessment + children	TC-ASM-HIS	Thiếu
FR-ENG-01..08	UC-ENG-01	/competency-analysis/*	CompetencyAnalysisResult/Detail	ENG-AC-01..12	Đã có
FR-REC-01	UC-REC-01	GET/PATCH /recommendations	StudentRecommendation	TC-REC-01..02,04	Đã có
FR-REC-02	UC-REC-02	PATCH /learning-resources/:id/progress	StudentResourceProgress	TC-REC-03	Đã có
FR-ROA-01	UC-ROA-01	POST /roadmaps/generate/me	DevelopmentRoadmap/ RoadmapItem	TC-ROA-01..02	Đã có
FR-ROA-02	UC-ROA-02	PATCH /roadmap-items/:id/status	RoadmapItem/Progress	TC-ROA-03..05	Dependency thiếu
FR-ADV-01	UC-ADV-01	/advisor-reviews	AdvisorReview	TC-ADV-05..10	API có; UI thiếu
FR-DSH-01	UC-DSH-01	/dashboard/*	Projection	TC-DSH-01..02	Đã có
FR-NOT-01	UC-NOT-01	/notifications/me	Notification/Log	TC-NOT-01..02	Đã có
FR-EXP-01	UC-EXP-01	POST /exports/portfolio	ExportJob/Log	TC-EXP-01	Thiếu
FR-EXP-02	UC-EXP-02	POST /exports/reports	ExportJob/Log	TC-EXP-02..03	Thiếu
FR-AUD-01	UC-AUD-01	GET /activity-logs	ActivityLog	TC-AUD-01..05	Service/ model có; controller thiếu

24. Đối chiếu với hiện trạng mã nguồn

Phạm vi đối chiếu

Đánh giá dựa trên backend/src, backend/prisma/schema.prisma và frontend/src tại ngày 28/06/2026. Trạng thái 'có' không mặc định đồng nghĩa hoàn chỉnh end-to-end; API có nhưng UI placeholder được ghi riêng.

Bảng 142. Đối chiếu thiết kế với codebase

Module	Đã có	Thiếu/sai lệch	Khuyến nghị	Ưu tiên
Auth	Login, refresh, logout, me/profile, change password	Register; forgot/reset password; rate limit	Bổ sung token đặt lại một lần; thu hồi phiên; UI quên mật khẩu	P1
User/Student/Lecturer	API list/detail/update/status; tạo student/lecturer; import student	UI quản trị đang placeholder; không có create user generic	Hoàn thiện UI và audit lý do khóa/reset	P1
Advisor assignment	API CRUD và unique pair	UI placeholder	Hoàn thiện màn hình phân công và filter tải	P1
Catalog/Career	API skill/category/goal/spec/required skill	Chưa có màn hình mô phỏng ảnh hưởng cấu hình	Thêm preview invalidation và kiểm tra coverage	P1
Profile	API/UI profile, skill, project, certificate, activity, experience, avatar	Chưa có cơ chế revision chuẩn hóa	Bổ sung version/history cho tài nguyên quan trọng	P2
Evidence	Upload, pending queue, verify/reject, assignment scope	Chưa có revision/expiry; verify notification cần rà	Thêm revisionOf, expiresAt, checksum, policy file	P1
Question bank	CRUD UI/API; SINGLE_CHOICE/TRUE_FALSE	Chưa có dashboard coverage và import	Thêm coverage projection, bulk import/validate	P1
Assessment runtime	Start/submit; 3 attempts; cooldown 30m; limit 60m; 60% liên tiếp	Thiếu history/detail API/UI; policy hard-code	Đưa policy vào cấu hình có version; thêm history	P0
Competency Engine	Engine, API, UI, history/detail, recommendations	Thiết kế policy trong tài liệu chưa có model/controller tương ứng	Bổ sung AnalysisPolicy hoặc xác định cấu hình tĩnh là chủ ý	P0
Recommendation	Template/resource/snapshot/status/progress sync	Thiếu feedback entity/API	Thêm feedback và báo cáo hiệu quả resource	P1
Roadmap	Generate/current/history/detail/update item; phase/order/progress	Builder miền đơn giản; chưa có dependency rõ	Thêm dependency và capacity; thống nhất một builder	P1
Advisor review	API create/list/detail theo scope	Frontend review placeholder	Hoàn thiện UI và liên kết notification	P1
Dashboard	API/UI ba vai trò	Admin chưa có question coverage/job health; lecturer còn ít chỉ số	Mở rộng metrics theo đặc tả	P2
Notification	Inbox, unread, read/all; 5 cron job; dedup	Email channel có enum/log nhưng chưa thấy sender hoàn chỉnh	Tách template, preference và retry policy	P2
Export	ExportLog service và enum	Không có export controller/job; UI reports/portfolio placeholder	Xây ExportJob async, PDF/XLSX, URL ký và cleanup	P1
Activity log	Model/service nội bộ; nhiều thao tác ghi log	Không có controller/UI tra cứu	Thêm read-only API, retention và quyền AUDIT_READ	P2
Frontend typing	Có types/domain dùng chung	Một số enum legacy có thể lệch Prisma	Sinh type từ OpenAPI hoặc package schema dùng chung	P1

Module	Đã có	Thiếu/sai lệch	Khuyến nghị	Ưu tiên
Kiểm thử	Có spec cho nhiều service/module	Thiếu E2E theo role và contract; frontend test chưa rõ	Bổ sung test pyramid và test data fixture	P1

24.1. Backlog triển khai ưu tiên

Bảng 143. Backlog đề xuất từ gap analysis

Mã	Hạng mục	Đầu ra	Chủ trì	Mốc
P0-01	Chốt nguồn cấu hình Engine/Assessment	Quyết định AnalysisPolicy và AssessmentPolicy có lưu DB hay cấu hình release	Backend + Product	Trước sprint tính năng mới
P0-02	Lịch sử Assessment	Bổ sung API/detail/history, quyền cố vấn và màn hình so sánh	Backend + Frontend	Sprint 1
P1-01	Hoàn thiện màn hình quản trị	User, student, lecturer, assignment, advisor review	Frontend	Sprint 1-2
P1-02	Coverage Dashboard	Theo goal/spec/skill/level; chặn publish cấu hình thiếu	Backend + Frontend	Sprint 2
P1-03	Evidence revision	Nộp lại, expiry, checksum, thông báo verify/reject	Backend + Frontend	Sprint 2
P1-04	Recommendation feedback và Roadmap dependency	Thêm model/API/UI và đồng bộ trạng thái	Full stack	Sprint 3
P1-05	Export Job	Portfolio PDF, Excel, queue, signed URL, cleanup, log	Backend + Infra + Frontend	Sprint 3
P1-06	Sinh type từ OpenAPI	Loại bỏ enum legacy và drift contract	Platform	Song song
P2-01	Audit UI và retention	API đọc log, bộ lọc, phân quyền, chính sách lưu	Backend + Frontend	Sau MVP
P2-02	Email notification	Template, preference, retry/dead-letter	Backend + Infra	Sau MVP

24.2. Định nghĩa hoàn tất

1. Yêu cầu và business rule được cập nhật, có mã truy vết.
2. Migration/schema, service, controller và OpenAPI cùng nhất quán.
3. UI có loading, empty, error, validation và permission state.
4. Unit, integration, contract và E2E phù hợp mức rủi ro đều đạt.
5. Activity log, notification và side effect được xác minh.
6. Tài liệu và ma trận truy vết phản ánh code đã merge.

Phụ lục D. Máy trạng thái và enum nghiệp vụ

Bảng 144. Máy trạng thái nghiệp vụ

Đối tượng	Chuyển trạng thái	Bất biến
Assessment	IN_PROGRESS → GRADED hoặc CANCELLED	Không nộp lại sau trạng thái cuối
Evidence	PENDING → VERIFIED hoặc REJECTED	Nộp lại tạo revision mới
Analysis	CURRENT → OBSOLETE	Mỗi scope có tối đa một CURRENT
Recommendation	NEW → SAVED/DISMISSED; SAVED → IN_PROGRESS/DISMISSED; IN_PROGRESS → SAVED/DONE	DONE/DISMISSED/OBSOLETE là cuối
ResourceProgress	NOT_STARTED → IN_PROGRESS/SKIPPED; IN_PROGRESS → COMPLETED/SKIPPED; SKIPPED → IN_PROGRESS	COMPLETED là cuối
Roadmap	ACTIVE → ARCHIVED/COMPLETED/CANCELLED	Mỗi context có tối đa một ACTIVE
RoadmapItem	TODO → IN_PROGRESS/CANCELLED; IN_PROGRESS → TODO/DONE/CANCELLED; DONE → IN_PROGRESS có note	CANCELLED là cuối
User	ACTIVE ↔ INACTIVE	INACTIVE bị chặn mọi phiên

Phụ lục E. Danh mục API hiện có

Bảng 145. Danh mục API hiện có tại thời điểm đối chiếu

Method	Endpoint	Role	Request	Response	Lỗi
GET	/api/admin/career-goals/:careerGoalId/specializations	Authenticated	CreateSpecializationDto	career goals response	401/403/404
GET	/api/admin/specializations	Authenticated	SpecializationQueryDto	career goals response	401/403
POST	/api/admin/specializations	Authenticated	CreateSpecializationDto	career goals response	401/403/409
DELETE	/api/admin/specializations/:id	Authenticated	CareerRequiredSkillQueryDto	career goals response	401/403/404/409
GET	/api/admin/specializations/:id	Authenticated	CreateSpecializationDto	career goals response	401/403/404
PATCH	/api/admin/specializations/:id	Authenticated	UpdateSpecializationDto	career goals response	401/403/404/409
GET	/api/admin/specializations/:specializationId/required-skills	Authenticated	CreateCareerRequiredSkillDto	career goals response	401/403
POST	/api/admin/specializations/:specializationId/required-skills	Authenticated	CreateCareerRequiredSkillDto	career goals response	401/403/409
DELETE	/api/admin/specializations/:specializationId/required-skills/:id	Authenticated	-	career goals response	401/403/404/409
PATCH	/api/admin/specializations/:specializationId/required-skills/:id	Authenticated	UpdateCareerRequiredSkillDto	career goals response	401/403/404/409
GET	/api/advisor-assignments	Authenticated	UpdateAdvisorAssignmentDto	advisor assignments response	401/403
POST	/api/advisor-assignments	Authenticated	CreateAdvisorAssignmentDto	advisor assignments response	401/403/409
DELETE	/api/advisor-assignments/:id	Authenticated	-	advisor assignments response	401/403/404/409
GET	/api/advisor-assignments/:id	Authenticated	UpdateAdvisorAssignmentDto	advisor assignments response	401/403/404
PATCH	/api/advisor-assignments/:id	Authenticated	UpdateAdvisorAssignmentDto	advisor assignments response	401/403/404/409
GET	/api/advisor-reviews	ADMIN	AdvisorReviewQueryDto	advisor reviews response	401/403
GET	/api/advisor-reviews/:id	ADMIN/LECTURER/STUDENT	-	advisor reviews response	401/403/404
GET	/api/advisor-reviews/me	STUDENT	AdvisorReviewQueryDto	advisor reviews response	401/403
GET	/api/advisor-reviews/students/:studentId	ADMIN/LECTURER/STUDENT	AdvisorReviewQueryDto	advisor reviews response	401/403/404
POST	/api/advisor-reviews/students/:studentId	LECTURER	CreateAdvisorReviewDto	advisor reviews response	401/403/404/409
GET	/api/assessment-questions	Authenticated	UpdateAssessmentQuestionDto	assessment questions response	401/403
POST	/api/assessment-questions	Authenticated	CreateAssessmentQuestionDto	assessment questions response	401/403/409
DELETE	/api/assessment-questions/:id	Authenticated	-	assessment questions response	401/403/404/409

Method	Endpoint	Role	Request	Response	Lỗi
GET	/api/assessment-questions/:id	Authenticated	UpdateAssessmentQuestionDto	assessment questions response	401/403/404
PATCH	/api/assessment-questions/:id	Authenticated	UpdateAssessmentQuestionDto	assessment questions response	401/403/404/409
POST	/api/assessments/:id/submit	STUDENT	SubmitAssessmentDto	assessments response	401/403/404/409
POST	/api/assessments/start	STUDENT	StartAssessmentDto	assessments response	401/403/409
POST	/api/auth/change-password	Authenticated	ChangePasswordDto	auth response	401/403/409
POST	/api/auth/login	Public	LoginDto	auth response	400/401/409
POST	/api/auth/logout	Authenticated	-	auth response	401/403/409
GET	/api/auth/me	Authenticated	ChangePasswordDto	auth response	401/403
GET	/api/auth/profile	Authenticated	-	auth response	401/403
POST	/api/auth/refresh	Public	-	auth response	400/401/409
GET	/api/career-goals	ADMIN/LECTURER/STUDENT	CareerGoalQueryDto	career goals response	401/403
POST	/api/career-goals	Authenticated	CreateCareerGoalDto	career goals response	401/403/409
GET	/api/career-goals/:careerGoalId/required-skills	Authenticated	UpdateCareerRequiredSkillDto	career goals response	401/403/404
POST	/api/career-goals/:careerGoalId/required-skills	Authenticated	CreateCareerRequiredSkillDto	career goals response	401/403/404/409
DELETE	/api/career-goals/:careerGoalId/required-skills/:requiredSkillId	Authenticated	-	career goals response	401/403/404/409
PATCH	/api/career-goals/:careerGoalId/required-skills/:requiredSkillId	Authenticated	UpdateCareerRequiredSkillDto	career goals response	401/403/404/409
GET	/api/career-goals/:careerGoalId/specializations	Public	SpecializationQueryDto	career goals response	400/401
DELETE	/api/career-goals/:id	Authenticated	CreateCareerRequiredSkillDto	career goals response	401/403/404/409
GET	/api/career-goals/:id	Authenticated	UpdateCareerGoalDto	career goals response	401/403/404
PATCH	/api/career-goals/:id	Authenticated	UpdateCareerGoalDto	career goals response	401/403/404/409
GET	/api/competency-analysis/analysis-history/me	STUDENT	AnalysisHistoryQueryDto	competency analysis response	401/403
GET	/api/competency-analysis/analysis-results/:id	STUDENT/LECTURER/ADMIN	-	competency analysis response	401/403/404
POST	/api/competency-analysis/analyze/me	STUDENT	AnalyzeCompetencyDto	competency analysis response	401/403/409
POST	/api/competency-analysis/students/:studentId/analyze	LECTURER/ADMIN	-	competency analysis response	401/403/404/409
GET	/api/dashboard/admin	ADMIN	-	dashboard response	401/403
GET	/api/dashboard/lecturer	LECTURER	-	dashboard response	401/403
GET	/api/dashboard/student	STUDENT	-	dashboard response	401/403

Method	Endpoint	Role	Request	Response	Lỗi
GET	/api/evidences	ADMIN	EvidenceQueryDto	evidences response	401/403
POST	/api/evidences	STUDENT	CreateEvidenceDto	evidences response	401/403/409
GET	/api/evidences/:id	STUDENT/ LECTURER/ADMIN	VerifyEvidenceDto	evidences response	401/403/404
PATCH	/api/evidences/:id/reject	LECTURER/ADMIN	RejectEvidenceDto	evidences response	401/403/404/409
PATCH	/api/evidences/:id/verify	LECTURER/ADMIN	VerifyEvidenceDto	evidences response	401/403/404/409
GET	/api/evidences/me	STUDENT	EvidenceQueryDto	evidences response	401/403
GET	/api/evidences/pending	LECTURER/ADMIN	EvidenceQueryDto	evidences response	401/403
GET	/api/health	Public	-	src response	400/401
GET	/api/learning-resources	Authenticated	UpdateResourceProgressDto	learning resources response	401/403
POST	/api/learning-resources	Authenticated	CreateLearningResourceDto	learning resources response	401/403/409
DELETE	/api/learning-resources/:id	Authenticated	LinkResourceSkillDto	learning resources response	401/403/404/409
GET	/api/learning-resources/:id	Authenticated	UpdateResourceProgressDto	learning resources response	401/403/404
PATCH	/api/learning-resources/:id	Authenticated	UpdateLearningResourceDto	learning resources response	401/403/404/409
PATCH	/api/learning-resources/:id/progress	STUDENT	UpdateResourceProgressDto	learning resources response	401/403/404/409
POST	/api/learning-resources/:id/skills	Authenticated	LinkResourceSkillDto	learning resources response	401/403/404/409
DELETE	/api/learning-resources/:id/skills/:skillId	Authenticated	-	learning resources response	401/403/404/409
PATCH	/api/learning-resources/:id/skills/:skillId	Authenticated	UpdateResourceSkillDto	learning resources response	401/403/404/409
GET	/api/lecturers	ADMIN	CreateLecturerDto	lecturers response	401/403
POST	/api/lecturers	ADMIN	CreateLecturerDto	lecturers response	401/403/409
GET	/api/lecturers/:id	ADMIN/LECTURER	UpdateLecturerDto	lecturers response	401/403/404
PATCH	/api/lecturers/:id	ADMIN	UpdateLecturerDto	lecturers response	401/403/404/409
PATCH	/api/lecturers/:id/deactivate	ADMIN	-	lecturers response	401/403/404/409
PATCH	/api/lecturers/:id/reactivate	ADMIN	-	lecturers response	401/403/404/409
PATCH	/api/notifications/:id/read	Authenticated	-	notifications response	401/403/404/409
GET	/api/notifications/me	Authenticated	NotificationQueryDto	notifications response	401/403
GET	/api/notifications/me/unread-count	Authenticated	-	notifications response	401/403
PATCH	/api/notifications/read-all	Authenticated	-	notifications response	401/403/409

Method	Endpoint	Role	Request	Response	Lỗi
GET	/api/profiles/:studentId	ADMIN/LECTURER/STUDENT	StudentResourceQueryDto	profiles response	401/403/404
GET	/api/profiles/:studentId/activities	ADMIN/LECTURER/STUDENT	StudentResourceQueryDto	profiles response	401/403/404
GET	/api/profiles/:studentId/certificates	ADMIN/LECTURER/STUDENT	StudentResourceQueryDto	profiles response	401/403/404
GET	/api/profiles/:studentId/experiences	ADMIN/LECTURER/STUDENT	StudentResourceQueryDto	profiles response	401/403/404
GET	/api/profiles/:studentId/projects	ADMIN/LECTURER/STUDENT	StudentResourceQueryDto	profiles response	401/403/404
GET	/api/profiles/:studentId/skills	ADMIN/LECTURER/STUDENT	StudentResourceQueryDto	profiles response	401/403/404
GET	/api/profiles/me	STUDENT	UpdateProfileDto	profiles response	401/403
PATCH	/api/profiles/me	STUDENT	UpdateProfileDto	profiles response	401/403/409
GET	/api/profiles/me/activities	STUDENT	CreateStudentActivityDto	profiles response	401/403
POST	/api/profiles/me/activities	STUDENT	CreateStudentActivityDto	profiles response	401/403/409
DELETE	/api/profiles/me/activities/:id	STUDENT	EvidenceUploadDto	profiles response	401/403/404/409
GET	/api/profiles/me/activities/:id	STUDENT	-	profiles response	401/403/404
PATCH	/api/profiles/me/activities/:id	STUDENT	UpdateStudentActivityDto	profiles response	401/403/404/409
POST	/api/profiles/me/activities/:id/evidences	STUDENT	EvidenceUploadDto	profiles response	401/403/404/409
POST	/api/profiles/me/avatar	STUDENT	StudentResourceQueryDto	profiles response	401/403/409
GET	/api/profiles/me/certificates	STUDENT	CreateStudentCertificateDto	profiles response	401/403
POST	/api/profiles/me/certificates	STUDENT	CreateStudentCertificateDto	profiles response	401/403/409
DELETE	/api/profiles/me/certificates/:id	STUDENT	EvidenceUploadDto	profiles response	401/403/404/409
GET	/api/profiles/me/certificates/:id	STUDENT	-	profiles response	401/403/404
PATCH	/api/profiles/me/certificates/:id	STUDENT	UpdateStudentCertificateDto	profiles response	401/403/404/409
POST	/api/profiles/me/certificates/:id/evidences	STUDENT	EvidenceUploadDto	profiles response	401/403/404/409
GET	/api/profiles/me/experiences	STUDENT	CreateStudentExperienceDto	profiles response	401/403
POST	/api/profiles/me/experiences	STUDENT	CreateStudentExperienceDto	profiles response	401/403/409
DELETE	/api/profiles/me/experiences/:id	STUDENT	EvidenceUploadDto	profiles response	401/403/404/409
GET	/api/profiles/me/experiences/:id	STUDENT	-	profiles response	401/403/404

Method	Endpoint	Role	Request	Response	Lỗi
PATCH	/api/profiles/me/experiences/:id	STUDENT	UpdateStudentExperienceDto	profiles response	401/403/404/409
POST	/api/profiles/me/experiences/:id/evidences	STUDENT	EvidenceUploadDto	profiles response	401/403/404/409
GET	/api/profiles/me/projects	STUDENT	CreateStudentProjectDto	profiles response	401/403
POST	/api/profiles/me/projects	STUDENT	CreateStudentProjectDto	profiles response	401/403/409
DELETE	/api/profiles/me/projects/:id	STUDENT	EvidenceUploadDto	profiles response	401/403/404/409
GET	/api/profiles/me/projects/:id	STUDENT	-	profiles response	401/403/404
PATCH	/api/profiles/me/projects/:id	STUDENT	UpdateStudentProjectDto	profiles response	401/403/404/409
POST	/api/profiles/me/projects/:id/evidences	STUDENT	EvidenceUploadDto	profiles response	401/403/404/409
GET	/api/profiles/me/skills	STUDENT	CreateStudentSkillDto	profiles response	401/403
POST	/api/profiles/me/skills	STUDENT	CreateStudentSkillDto	profiles response	401/403/409
DELETE	/api/profiles/me/skills/:id	STUDENT	EvidenceUploadDto	profiles response	401/403/404/409
GET	/api/profiles/me/skills/:id	STUDENT	-	profiles response	401/403/404
PATCH	/api/profiles/me/skills/:id	STUDENT	UpdateStudentSkillDto	profiles response	401/403/404/409
POST	/api/profiles/me/skills/:id/evidences	STUDENT	EvidenceUploadDto	profiles response	401/403/404/409
GET	/api/recommendation-templates	Authenticated	RecommendationTemplateQueryDto	recommendation templates response	401/403
POST	/api/recommendation-templates	Authenticated	CreateRecommendationTemplateDto	recommendation templates response	401/403/409
DELETE	/api/recommendation-templates/:id	Authenticated	-	recommendation templates response	401/403/404/409
GET	/api/recommendation-templates/:id	Authenticated	LinkRecommendationTemplateResourceDto	recommendation templates response	401/403/404
PATCH	/api/recommendation-templates/:id	Authenticated	UpdateRecommendationTemplateDto	recommendation templates response	401/403/404/409
GET	/api/recommendation-templates/:id/resources	Authenticated	LinkRecommendationTemplateResourceDto	recommendation templates response	401/403/404
POST	/api/recommendation-templates/:id/resources	Authenticated	LinkRecommendationTemplateResourceDto	recommendation templates response	401/403/404/409
DELETE	/api/recommendation-templates/:id/resources/:resourceId	Authenticated	-	recommendation templates response	401/403/404/409
PATCH	/api/recommendations/:id/status	STUDENT	UpdateRecommendationStatusDto	recommendations response	401/403/404/409
GET	/api/recommendations/me	STUDENT	UpdateRecommendationStatusDto	recommendations response	401/403
PATCH	/api/roadmap-items/:id/status	STUDENT	UpdateRoadmapItemStatusDto	roadmaps response	401/403/404/409

Method	Endpoint	Role	Request	Response	Lỗi
GET	/api/roadmaps/:id	STUDENT/ LECTURER/ADMIN	UpdateRoadmapItemStatusDto	roadmaps response	401/403/404
POST	/api/roadmaps/generate/me	STUDENT	GenerateRoadmapDto	roadmaps response	401/403/409
GET	/api/roadmaps/history/me	STUDENT	-	roadmaps response	401/403
GET	/api/roadmaps/me	STUDENT	-	roadmaps response	401/403
POST	/api/roadmaps/students/:studentId/generate	LECTURER/ADMIN	-	roadmaps response	401/403/404/409
GET	/api/skill-categories	Authenticated	UpdateSkillCategoryDto	skill categories response	401/403
POST	/api/skill-categories	Authenticated	CreateSkillCategoryDto	skill categories response	401/403/409
DELETE	/api/skill-categories/:id	Authenticated	-	skill categories response	401/403/404/409
GET	/api/skill-categories/:id	Authenticated	UpdateSkillCategoryDto	skill categories response	401/403/404
PATCH	/api/skill-categories/:id	Authenticated	UpdateSkillCategoryDto	skill categories response	401/403/404/409
GET	/api/skills	ADMIN/LECTURER/ STUDENT	SkillQueryDto	skills response	401/403
POST	/api/skills	Authenticated	CreateSkillDto	skills response	401/403/409
DELETE	/api/skills/:id	Authenticated	-	skills response	401/403/404/409
GET	/api/skills/:id	Authenticated	UpdateSkillDto	skills response	401/403/404
PATCH	/api/skills/:id	Authenticated	UpdateSkillDto	skills response	401/403/404/409
GET	/api/students	ADMIN/LECTURER	CreateStudentDto	students response	401/403
POST	/api/students	ADMIN	CreateStudentDto	students response	401/403/409
GET	/api/students/:id	ADMIN/LECTURER/ STUDENT	UpdateStudentDto	students response	401/403/404
PATCH	/api/students/:id	ADMIN	UpdateStudentDto	students response	401/403/404/409
PATCH	/api/students/:id/deactivate	ADMIN	-	students response	401/403/404/409
PATCH	/api/students/:id/reactivate	ADMIN	-	students response	401/403/404/409
POST	/api/students/import	ADMIN	ImportStudentsDto	students response	401/403/409
GET	/api/uploads/profiles/:filename	STUDENT/ LECTURER/ADMIN	-	upload response	401/403
GET	/api/users	ADMIN	UpdateUserDto	users response	401/403
GET	/api/users/:id	ADMIN	UpdateUserDto	users response	401/403/404
PATCH	/api/users/:id	ADMIN	UpdateUserDto	users response	401/403/404/409

Method	Endpoint	Role	Request	Response	Lỗi
PATCH	/api/users/:id/deactivate	ADMIN	ResetPasswordDto	users response	401/403/404/409
PATCH	/api/users/:id/reactivate	ADMIN	ResetPasswordDto	users response	401/403/404/409
PATCH	/api/users/:id/reset-password	ADMIN	ResetPasswordDto	users response	401/403/404/409
GET	/api/users/me	Authenticated	UserQueryDto	users response	401/403

Phụ lục F. Câu hỏi cần chốt cho giai đoạn triển khai

7. Policy Engine và Assessment sẽ lưu trong database có version hay cố định theo release?
8. Có cho phép đăng ký công khai hay tài khoản chỉ do nhà trường tạo/import?
9. Minh chứng nào có thời hạn và ai được quyền xác minh từng loại?
10. Mức kỹ năng tự khai có được dùng khi chưa xác minh hay chỉ dùng với confidence thấp?
11. Lịch sử Assessment có hiển thị đáp án đúng và lời giải sau khi nộp không?
12. Tối đa ba lần đánh giá là theo đời sinh viên, theo học kỳ hay theo phiên bản policy?
13. Feedback gợi ý được dùng để thay đổi cấu hình thủ công hay huấn luyện mô hình trong tương lai?
14. Dependency roadmap là bắt buộc cứng hay chỉ là cảnh báo?
15. Portfolio PDF mặc định công khai những trường nào và có QR/link xác thực không?
16. Báo cáo Excel tối đa bao nhiêu dòng trước khi bắt buộc chạy job nền?
17. Activity log và file export được lưu bao lâu theo chính sách nhà trường?
18. Email notification có nằm trong MVP hay chỉ dùng IN_APP?

Kết thúc tài liệu

Phiên bản 3.0 cân bằng thiết kế toàn hệ thống với độ sâu của Competency Analysis Engine, đồng thời chỉ rõ những phần đã có, còn thiếu và cần refactor trong codebase.